TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN DUY THANH

TỐI ƯU PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS HỖ TRỢ RSMA

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN DUY THANH

TỐI ƯU PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS HỖ TRỢ RSMA

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1. TS. TRẦN THIÊN THANH

2. TS. NGÔ HOÀNG TÚ

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của các giảng viên hướng dẫn. Mô hình toán học, quy trình mô phỏng, bảng số liệu và các nhận định được trình bày trong luận văn đã được kiểm tra đối chiếu với dữ liệu và quy trình thực nghiệm của đề tài. Các nội dung kế thừa từ công trình đã công bố đều được trích dẫn và liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi cam kết không sử dụng tập kiểm thử để lựa chọn siêu tham số hoặc mô hình. Các kết quả thực nghiệm được báo cáo từ bộ dữ liệu đã khóa, có tệp dữ liệu thô và thông tin truy xuất nguồn gốc. Luận văn không xem phương pháp tối ưu lặp là nghiệm tối ưu toàn cục và không khẳng định phương pháp đề xuất đạt giá trị tốt nhất trên mọi chỉ số. Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực và nhất quán của luận văn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. TRẦN THIÊN THANH và TS. NGÔ HOÀNG TÚ đã định hướng khoa học, góp ý về mô hình truyền thông, thuật toán học tăng cường sâu và phương pháp đánh giá thực nghiệm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những yêu cầu nghiêm ngặt về tính tái lập, cách diễn giải thận trọng và sự nhất quán giữa công thức với phần mềm triển khai là nền tảng giúp luận văn được hoàn thiện.

Tôi trân trọng cảm ơn quý thầy cô ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đã cung cấp nền tảng kiến thức về tối ưu, trí tuệ nhân tạo, học máy và phương pháp nghiên cứu khoa học. Tôi cũng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ về thời gian và điều kiện làm việc.

Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng, luận văn vẫn có thể còn những hạn chế do phạm vi mô phỏng và các giả định của mô hình. Tôi mong nhận được các ý kiến phản biện để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu.

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

Mục lục

MỞ ĐẦU **1**

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Vấn đề nghiên cứu 3

3. Mục tiêu nghiên cứu 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5

5. Phương pháp nghiên cứu 6

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 7

7. Đóng góp của luận văn 7

8. Kết cấu luận văn 8

1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN **9**

1.1 Phân bổ tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến 9

1.2 Các kỹ thuật đa truy cập 10

1.2.1 Từ OMA đến SDMA và NOMA 10

1.2.2 Nguyên lý của RSMA 13

1.3 RIS và STAR–RIS 13

1.3.1 RIS phản xạ truyền thống 13

1.3.2 STAR–RIS và phạm vi phủ sóng hai phía 14

1.4 Học tăng cường sâu cho điều khiển liên tục 16

1.4.1 Từ học tăng cường đến DRL 16

1.4.2 Cấu trúc Actor–Critic 16
1.4.3 DDPG 17
1.4.4 TD3 17
1.4.5 PPO 17
1.5 Các phương pháp tối ưu truyền thống 18
1.5.1 Tối ưu luân phiên 18
1.5.2 Xấp xỉ lồi liên tiếp và cập nhật lân cận 18
1.5.3 Tìm kiếm theo lưới và căn pha giải tích 19
1.6 Các nghiên cứu liên quan 21
1.7 Khoảng trống nghiên cứu và định vị của luận văn 21
1.8 Kết luận chương 23
2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU 24
2.1 Kiến trúc hệ thống 24
2.2 Các giả định nghiên cứu 24
2.3 Mô hình kênh 26
2.3.1 Sinh mẫu kênh phức 26
2.3.2 Hệ số truyền và phản xạ của STAR–RIS 27
2.3.3 Kênh hiệu dụng 27
2.4 Mô hình tín hiệu RSMA 28
2.4.1 Tín hiệu phát tại trạm gốc 28
2.4.2 Tín hiệu thu 29
2.4.3 Giải mã luồng chung 30
2.4.4 Khử nhiễu liên tiếp và giải mã luồng riêng 31
2.5 Chỉ số chất lượng dịch vụ và hàm đánh giá 33

2.6 Các biến quyết định và ràng buộc 33
2.7 Phát biểu bài toán tối ưu 35
2.8 Phân tích cấu trúc SISO–RSMA 36
2.8.1 Nhiễu luồng riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao 36
2.8.2 Vai trò của luồng chung đối với chất lượng dịch vụ 38
2.8.3 Quan hệ bù trừ giữa công suất chung và riêng ở miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao 38
2.8.4 Vai trò của căn pha 40
2.8.5 Hàm ý đối với thiết kế biểu diễn hành động 41
2.9 Giới hạn của mô hình 42
2.10 Kết luận chương 42
3 HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU VỚI BIỂU DIỄN HÀNH ĐỘNG CÓ CẤU TRÚC VẬT LÝ 43
3.1 Tổng quan khung phương pháp 43
3.2 Biểu diễn trạng thái 44
3.2.1 Cấu trúc trạng thái 44
3.2.2 Chuẩn hóa theo khối 45
3.3 Không gian hành động chuẩn hóa 46
3.4 Bộ giải mã hành động có cấu trúc vật lý 47
3.4.1 Giải mã công suất luồng chung 47
3.4.2 Giải mã công suất luồng riêng 48
3.4.3 Giải mã tỷ lệ phân bổ tốc độ chung 49
3.4.4 Giải mã hệ số chia năng lượng 50
3.4.5 Pha tham chiếu phụ thuộc kênh 51

3.4.6 Học phần hiệu chỉnh pha 52
3.4.7 Ý nghĩa của việc thu hẹp miền hành động 52
3.5 Phần thưởng, bộ điều khiển QoS và lựa chọn mô hình 53
3.5.1 Chỉ số phần thưởng của môi trường 53
3.5.2 Phần thưởng huấn luyện và cơ chế tự điều chỉnh hệ số phạt QoS . 54
3.5.3 Lựa chọn điểm lưu mô hình (checkpoint) theo tập xác thực 55
3.6 Kiến trúc mạng nơ-ron 56
3.6.1 Mạng Actor xác định của DDPG và TD3 56
3.6.2 Khác biệt giữa Critic của DDPG và TD3 57
3.6.3 Mạng chính sách và mạng giá trị của PPO 57
3.7 Nhóm thuật toán học ngoài chính sách 58
3.7.1 DDPG 58
3.7.2 TD3 58
3.7.3 Khám phá và sử dụng lại mẫu 59
3.8 Thuật toán học theo chính sách hiện hành 60
3.9 Các phương pháp đối chiếu tối ưu truyền thống 61
3.9.1 AnalyticalRIS 61
3.9.2 AO–SCA 62
3.9.3 AO–Grid 63
3.10 Ngân hàng kịch bản kênh và giao thức dữ liệu 64
3.10.1 Ngân hàng kịch bản kênh 64
3.10.2 Kích thước và số lần huấn luyện 66
3.10.3 Cấu hình chính 66
3.11 Quy trình huấn luyện và đánh giá 66

3.12 Khả năng tái lập 69
3.13 Kết luận chương 69
4 MÔ PHỎNG, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 70
4.1 Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá 70
4.2 Thiết lập mô phỏng 70
4.3 Diễn biến trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện 71
4.4 Độ ổn định của nhóm DRL qua các hạt giống huấn luyện 72
4.5 Hiệu năng tổng tốc độ trên tập kiểm thử 73
4.6 So sánh trong nội bộ nhóm DRL 75
4.7 So sánh nhóm DRL với nhóm tối ưu lặp 76
4.8 Đánh giá chất lượng dịch vụ 76
4.9 Độ trễ ra quyết định 77
4.10 Đánh đổi giữa chất lượng và độ trễ 80
4.11 Khả năng mở rộng theo số phần tử STAR–RIS khi huấn luyện riêng cho từng N 81
4.12 Phân tích thống kê và phạm vi diễn giải 82
4.13 Vai trò của biểu diễn hành động có cấu trúc 84
4.14 Khi nào nên dùng DRL và khi nào nên dùng AO 85
4.15 Hạn chế nghiên cứu 86
4.16 Kết luận chương 86
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 88
1. Kết luận 88
2. Hướng phát triển 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

PHỤ LỤC A. KÝ HIỆU VÀ SỐ CHIỀU CỦA MÔ HÌNH **96**

A.1 Danh mục ký hiệu 96

A.2 Số chiều trạng thái và hành động 98

PHỤ LỤC B. QUY TRÌNH TÁI LẬP VÀ ĐỐI CHIẾU MÃ NGUỒN **100**

B.1 Nguyên tắc tách dữ liệu 100

B.2 Thông tin cần lưu cho mỗi lần chạy 100

B.3 Ánh xạ giữa nội dung luận văn và mã nguồn 101

B.4 Danh sách kiểm tra trước khi sử dụng kết quả 101

B.5 Nguyên tắc đọc kết quả thống kê 103

Danh sách bảng

1.1 Tổng hợp một số hướng nghiên cứu liên quan 22

3.1 Cấu hình huấn luyện và đánh giá chính 67

4.1 Thiết lập mô phỏng chính 71

4.2 Độ lệch chuẩn tổng tốc độ giữa năm hạt giống của nhóm DRL 73

4.3 Tổng tốc độ trên 1.000 kịch bản kiểm thử, trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn (bit/s/Hz) 74

4.4 Xác suất tất cả UE đạt QoS 77

4.5 Độ trễ ra quyết định trên bộ xử lý trung tâm một luồng, giá trị trung vị (ms) 79

A.1 Danh mục các ký hiệu chính 96

A.2 Số chiều trạng thái và hành động khi $K = 4$ 99

B.1 Mã phiên bản của từng tầng kết quả 102

B.2 Ánh xạ nội dung luận văn với các tệp mã nguồn chính 102

Danh sách hình vẽ

1.1 So sánh trực giác của OMA, SDMA, NOMA và RSMA với $K = 4$ người dùng 12
1.2 So sánh vùng phục vụ của RIS phản xạ truyền thống và STAR–RIS 15
1.3 Vòng lặp DRL ở mức khái niệm trong bài toán phân bổ tài nguyên 18
1.4 Cơ chế hoạt động của AnalyticalRIS, AO–SCA và AO–Grid 20

2.1 Mô hình hệ thống SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA 25
2.2 Kiến trúc thu–phát RSMA một lớp cho K UE trong hệ SISO 29
2.3 Trần tốc độ luồng riêng do nhiễu giữa các luồng riêng trong hệ SISO . . . 38
2.4 Ý nghĩa của căn pha đối với độ lợi kênh hiệu dụng 41

3.1 Khung DRL và bộ giải mã hành động vật lý dùng chung 44
3.2 Cấu trúc và chuẩn hóa theo khối của véc-tơ trạng thái 46
3.3 Ảnh hưởng của hệ số độ sắc κ đến phân bổ công suất luồng riêng 49
3.4 Bộ giải mã hành động có cấu trúc vật lý 53
3.5 Kiến trúc khối của Actor và Critic 57
3.6 Quy trình huấn luyện, xác thực và kiểm thử 68

4.1 Diễn biến tổng tốc độ trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện 72
4.2 Tổng tốc độ của sáu phương pháp theo số phần tử STAR–RIS 74
4.3 Xác suất tất cả UE đạt QoS của các phương pháp có chất lượng cạnh tranh 78

4.4 Độ trễ ra quyết định khi số phần tử STAR–RIS tăng 79

4.5 Không gian đánh đổi giữa tổng tốc độ và độ trễ tại $N = 128$ 80

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
AO	Alternating Optimization – tối ưu luân phiên
BS	Base Station – trạm gốc
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSI	Channel State Information – thông tin trạng thái kênh
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient
DRL	Deep Reinforcement Learning – học tăng cường sâu
FC	Fully Connected – lớp kết nối đầy đủ
ES	Energy Splitting – phân chia năng lượng
LayerNorm	Layer Normalization – chuẩn hóa theo lớp
MA	Multiple Access – đa truy cập
MDP	Markov Decision Process – quá trình quyết định Markov
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output – nhiều đầu vào, nhiều đầu ra
MISO	Multiple-Input Single-Output – nhiều đầu vào, một đầu ra
MLP	Multilayer Perceptron – mạng truyền thẳng nhiều lớp
MS	Mode Switching – chuyển đổi chế độ
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access – đa truy cập phi trực giao
OMA	Orthogonal Multiple Access – đa truy cập trực giao
PPO	Proximal Policy Optimization
QoS	Quality of Service – chất lượng dịch vụ

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
RIS	Reconfigurable Intelligent Surface – bề mặt thông minh tái cấu hình
ReLU	Rectified Linear Unit – hàm kích hoạt tuyến tính chỉnh lưu
RSMA	Rate-Splitting Multiple Access – đa truy cập phân chia tốc độ
SCA	Successive Convex Approximation – xấp xỉ lồi liên tiếp
SDMA	Space-Division Multiple Access – đa truy cập phân chia theo không gian
SIC	Successive Interference Cancellation – khử nhiễu liên tiếp
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio – tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu
SISO	Single-Input Single-Output – một đầu vào, một đầu ra
STAR–RIS	Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface
TD3	Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient
TS	Time Switching – chuyển đổi theo thời gian
UE	User Equipment – thiết bị người dùng

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới phải đồng thời phục vụ số lượng thiết bị ngày càng lớn, duy trì tốc độ truyền dữ liệu cao, bảo đảm chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian ra quyết định. Trong bối cảnh phổ tần và công suất phát luôn hữu hạn, việc chỉ tăng công suất không còn là giải pháp đủ hiệu quả. Hiệu năng hệ thống phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng quản lý nhiễu giữa các người dùng và khả năng điều khiển môi trường truyền sóng.

Khái niệm đa truy cập (Multiple Access, MA) mô tả cách nhiều người dùng cùng khai thác tài nguyên vô tuyến. Các kỹ thuật truyền thống như đa truy cập trực giao (Orthogonal Multiple Access, OMA), đa truy cập phân chia theo không gian (Space Division Multiple Access, SDMA) và đa truy cập phi trực giao (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) giải quyết bài toán chia sẻ tài nguyên theo các nguyên lý khác nhau. Tuy nhiên, khi kênh truyền, mức nhiễu và yêu cầu của người dùng thay đổi, không có một cơ chế duy nhất luôn tối ưu trong mọi tình huống. Đa truy cập phân chia tốc độ (Rate-Splitting Multiple Access, RSMA) được đề xuất như một cách quản lý nhiễu linh hoạt hơn bằng việc tách thông điệp thành phần chung và phần riêng, qua đó cho phép người nhận vừa giải mã một phần nhiễu vừa xem phần còn lại như tạp âm [1], [2].

Song song với việc thay đổi cách tổ chức tín hiệu ở phía phát, bề mặt phản xạ thông minh có thể cấu hình lại (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS) cung cấp khả năng điều khiển môi trường truyền sóng bằng nhiều phần tử thụ động có thể thay đổi pha. RIS truyền thống chủ yếu phản xạ tín hiệu về một nửa không gian. Bề mặt đồng thời truyền và phản xạ (Simultaneously Transmitting and Reflecting RIS, STAR–RIS) mở rộng khả

năng đó bằng việc đồng thời tạo thành phần truyền qua và phản xạ, nhờ đó có thể phục vụ người dùng ở cả hai phía của bề mặt [3], [4].

Khi STAR–RIS kết hợp với RSMA, số biến điều khiển tăng nhanh. Bộ điều khiển không chỉ phải chọn công suất cho luồng chung và các luồng riêng mà còn phải quyết định cách chia tốc độ luồng chung cho từng người dùng, cách chia năng lượng truyền và phản xạ trên từng phần tử STAR–RIS cùng pha tương ứng của hai phía. Các biến này tác động lẫn nhau thông qua kênh hiệu dụng và các biểu thức tỷ số tín hiệu trên nhiễu cộng tạp âm (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio, SINR). Vì vậy, bài toán tối ưu có tính phi lồi, số chiều cao và phải được giải lại khi thông tin trạng thái kênh (Channel State Information, CSI) thay đổi.

Các phương pháp tối ưu lặp như tối ưu luân phiên (Alternating Optimization, AO) có thể tìm được nghiệm cục bộ có chất lượng cao, nhưng chi phí tính toán tăng mạnh khi số phần tử STAR–RIS tăng. Trong môi trường kênh biến đổi nhanh, việc chạy lại hàng trăm hoặc hàng nghìn phép đánh giá hàm mục tiêu cho mỗi CSI có thể trở thành nút thắt về độ trễ.

Một hướng tiếp cận khác là sử dụng học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning, DRL) để học trước ánh xạ từ CSI sang quyết định tài nguyên. Sau giai đoạn huấn luyện, mạng nơ-ron chỉ cần một lượt truyền xuôi (forward pass) để tạo hành động, nhờ đó giảm đáng kể thời gian tính toán trực tuyến. Tuy nhiên, việc dùng DRL không tự động bảo đảm hiệu quả. Nếu không gian hành động được thiết kế quá tổng quát, mạng phải tự học từ dữ liệu cả cấu trúc vật lý của bài toán lẫn giá trị quyết định tối ưu. Đối với hệ thống một đầu vào, một đầu ra (Single-Input Single-Output, SISO), vấn đề này đặc biệt rõ vì không có tiền mã hóa theo không gian để tách các luồng riêng. Nhiều luồng riêng cùng hoạt động có thể gây nhiễu lẫn nhau mạnh, nhất là trong miền tỷ số tín hiệu

trên tạp âm cao. Phân tích này gợi ý rằng việc đưa kiến thức vật lý vào cách biểu diễn hành động có thể quan trọng không kém việc lựa chọn thuật toán DRL.

Từ những lý do trên, luận văn nghiên cứu bài toán phân bổ tài nguyên trong hệ thống SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA theo hướng kết hợp hai lớp: lớp mô hình vật lý xác định cấu trúc hợp lý của hành động và lớp DRL học phần điều chỉnh còn lại theo CSI. Ba thuật toán DRL được khảo sát gồm Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG), Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3) và Proximal Policy Optimization (PPO). Các thuật toán này được đối chiếu với các phương pháp tối ưu lặp và giải tích để đánh giá đồng thời tổng tốc độ, khả năng đáp ứng chất lượng dịch vụ (Quality of Service, QoS), độ ổn định và độ trễ ra quyết định.

2. Vấn đề nghiên cứu

Trong hệ thống được xét, một trạm gốc (Base Station, BS) SISO truyền dữ liệu đồng thời cho bốn thiết bị người dùng (User Equipment, UE) thông qua một STAR–RIS thụ động. RSMA tạo một luồng chung được tất cả UE giải mã và bốn luồng riêng tương ứng với bốn UE. Sau khi giải mã luồng chung, UE thực hiện khử nhiễu liên tiếp (Successive Interference Cancellation, SIC) để loại luồng chung rồi mới giải mã luồng riêng của mình.

Một CSI cụ thể dẫn đến một bài toán quyết định gồm năm nhóm biến vật lý: công suất luồng chung và luồng riêng; tỷ lệ phân bổ tốc độ chung; hệ số chia năng lượng truyền và phản xạ; pha truyền; và pha phản xạ. Mục tiêu là tăng tổng tốc độ của hệ thống trong khi duy trì tốc độ tối thiểu của từng UE. Hai yêu cầu này có thể mâu thuẫn: dồn tài nguyên cho UE có kênh tốt làm tổng tốc độ tăng nhanh nhưng có thể khiến UE yếu vi phạm QoS; chia đều tài nguyên giúp công bằng hơn nhưng có thể làm tăng nhiễu giữa các luồng riêng và giảm hiệu quả sử dụng công suất.

Một câu hỏi quan trọng của luận văn là liệu mạng DRL có nên tự học toàn bộ miền hành động vật lý hay nên nhận trước một số cấu trúc có căn cứ từ mô hình. Mã nguồn thực nghiệm cho thấy cách biểu diễn hành động có cấu trúc gồm ba ý chính: tỷ lệ công suất luồng chung được giới hạn trong một vùng ưu tiên; phần công suất luồng riêng được chia bằng một hàm softmax có độ sắc (sharpness) cao để có khả năng tạo phân bổ gần một luồng chiếm ưu thế; và pha STAR–RIS được học như phần hiệu chỉnh quanh một pha tham chiếu giải tích phụ thuộc kênh. Các lựa chọn này không phải định luật vật lý bắt buộc, mà là các giả thiết thiết kế nhằm thu hẹp miền tìm kiếm về vùng có ý nghĩa đối với bài toán đang xét.

Vì vậy, vấn đề nghiên cứu không được đặt theo hướng chứng minh một thuật toán DRL cụ thể luôn vượt trội. Thay vào đó, luận văn trả lời ba câu hỏi chính. Thứ nhất, cấu trúc vật lý của SISO–RSMA gợi ý điều gì về cách phân bổ công suất và pha? Thứ hai, khi dùng cùng một bộ giải mã hành động vật lý, nhóm thuật toán học ngoài chính sách (off-policy) gồm DDPG và TD3 khác nhóm học theo chính sách hiện hành (on-policy) là PPO như thế nào? Thứ ba, nhóm DRL tạo ra đánh đổi giữa chất lượng nghiệm và độ trễ ra sao so với nhóm tối ưu lặp AO?

3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của luận văn là xây dựng và đánh giá một khung DRL có biểu diễn hành động dựa trên cấu trúc vật lý cho bài toán phân bổ tài nguyên trong hệ thống SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA, qua đó làm rõ đánh đổi giữa chất lượng nghiệm, khả năng đáp ứng QoS và độ trễ ra quyết định.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu cụ thể gồm:

1. Xây dựng mô hình kênh, tín hiệu RSMA, hệ số STAR–RIS và bài toán tối ưu nhất quán với phần mềm mô phỏng.
2. Phân tích đặc điểm nhiễu của các luồng riêng trong hệ SISO để giải thích vì sao phân bổ công suất tập trung và tỷ lệ công suất luồng chung cao có thể tạo vùng hành động thuận lợi trong cấu hình nghiên cứu.
3. Thiết kế bộ giải mã hành động có cấu trúc để biến đầu ra chuẩn hóa của mạng nơ-ron thành các biến vật lý khả thi miền gồm công suất, phân bổ tốc độ chung, hệ số chia năng lượng và pha STAR–RIS.
4. Triển khai và đánh giá ba thuật toán DRL gồm DDPG, TD3 và PPO trên cùng mô hình vật lý, cùng không gian hành động và cùng giao thức dữ liệu.
5. Xây dựng các phương pháp đối chiếu gồm AnalyticalRIS, AO–SCA và AO–Grid; so sánh nhóm DRL với nhóm tối ưu lặp về tổng tốc độ, QoS và độ trễ tính toán.
6. Thiết kế giao thức thực nghiệm có tập huấn luyện, xác thực và kiểm thử tách biệt, sử dụng cùng các kịch bản kênh khi so sánh phương pháp và lưu thông tin phục vụ tái lập kết quả.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu thứ nhất là hệ thống truyền xuống SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA với một BS, một STAR–RIS thụ động và bốn UE. Đối tượng thứ hai là bài toán phân bổ công suất và tốc độ luồng chung trong RSMA. Đối tượng thứ ba là bài toán điều khiển hệ số chia năng lượng và pha của STAR–RIS. Đối tượng thứ tư là các thuật toán DRL liên tục và các bộ giải tối ưu lặp được dùng để tạo quyết định tài nguyên theo CSI.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn như sau. Kênh được sinh tổng hợp theo phân bố Gaussian phức với các hệ số tỷ lệ cố định trong mã nguồn; CSI được giả định biết đầy đủ

tại thời điểm ra quyết định; SIC được giả định lý tưởng; STAR–RIS hoạt động theo cơ chế chia năng lượng (Energy Splitting, ES); số UE cố định bằng bốn; số phần tử STAR–RIS thay đổi trong tập $\{16, 32, 64, 96, 128\}$.

Luận văn không xét sai số ước lượng CSI, méo phần cứng, lượng tử hóa pha, nhiều anten tại BS, mô hình pha truyền và phản xạ ghép phần cứng hoặc triển khai trên thiết bị vô tuyến thực. Các kết luận thực nghiệm vì vậy chỉ có ý nghĩa trong phạm vi mô hình và giao thức đã nêu. Đặc biệt, các giá trị như khoảng công suất luồng chung, độ sắc của softmax hoặc biên hiệu chỉnh pha là lựa chọn thiết kế cho cấu hình đang nghiên cứu, không được diễn giải như hằng số tối ưu chung cho mọi hệ thống STAR–RIS–RSMA.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn kết hợp nhiều phương pháp. Phương pháp mô hình hóa toán học được dùng để xây dựng kênh hiệu dụng, biểu thức SINR, tốc độ và ràng buộc. Phương pháp phân tích xấp xỉ được dùng để giải thích hành vi của nhiễu luồng riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao và từ đó hình thành trực giác cho biểu diễn hành động. Phương pháp học tăng cường sâu được dùng để huấn luyện DDPG, TD3 và PPO. Phương pháp tối ưu số được dùng để xây dựng AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS làm đối chiếu. Cuối cùng, phương pháp mô phỏng Monte Carlo và phân tích thống kê được dùng để đánh giá trên các kịch bản kênh độc lập.

Một nguyên tắc xuyên suốt là mọi công thức, biến, cấu hình mạng và chỉ số đánh giá trong luận văn phải truy ngược được về mã nguồn hoặc tài liệu tham khảo. Khi một nhận định chỉ là trực giác, xấp xỉ hoặc đề xuất mở rộng, nội dung đó được ghi rõ thay vì trình bày như kết quả đã được chứng minh.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt khoa học, luận văn nhấn mạnh vai trò của biểu diễn hành động trong DRL cho bài toán tối ưu vô tuyến. Thay vì xem mạng nơ-ron như một hộp đen phải tự khám phá toàn bộ hình học của miền khả thi, nghiên cứu đưa một số cấu trúc từ mô hình SISO–RSMA và căn chỉnh pha STAR–RIS vào bộ giải mã. Cách tiếp cận này tạo cầu nối giữa phân tích vật lý và học máy: mô hình vật lý xác định vùng tìm kiếm hợp lý, còn mạng nơ-ron học sự thích nghi theo CSI trong vùng đó.

Về mặt thực tiễn, kết quả cung cấp một đánh giá rõ về đánh đổi giữa hai nhóm phương pháp. Các bộ giải AO có thể đạt tổng tốc độ cao hơn vì thực hiện tối ưu lặp trực tiếp trên mỗi CSI và tìm kiếm trên miền vật lý rộng. Ngược lại, DRL sau huấn luyện chỉ cần một lượt truyền xuôi qua mạng nơ-ron nên có độ trễ ra quyết định thấp hơn nhiều. Kết quả này giúp định vị DRL như một lựa chọn phù hợp cho các tình huống kênh thay đổi nhanh và yêu cầu quyết định trực tuyến, thay vì xem DRL là sự thay thế tuyệt đối cho tối ưu số.

7. Đóng góp của luận văn

Các đóng góp chính của luận văn gồm bốn nhóm. Thứ nhất, xây dựng một mô hình tính toán thống nhất cho STAR–RIS, RSMA và QoS để các thuật toán học và tối ưu sử dụng cùng một hàm đánh giá vật lý. Thứ hai, phân tích cấu trúc nhiễu trong hệ SISO để giải thích xu hướng phân bổ luồng riêng tập trung và vai trò của luồng chung trong việc duy trì QoS. Thứ ba, xây dựng bộ giải mã hành động có cấu trúc gồm giới hạn tỷ lệ công suất luồng chung, softmax có độ sắc cao cho công suất luồng riêng, phép chiếu lên đơn hình (simplex) cho phân bổ tốc độ chung, ánh xạ năng lượng khả thi và pha tham chiếu kèm phần hiệu chỉnh học được. Thứ tư, xây dựng giao thức thực nghiệm so sánh ba thuật toán DRL với các phương pháp tối ưu lặp trên các tập kênh tách biệt, đồng thời báo cáo cả

chất lượng nghiệm và độ trễ.

8. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm bốn chương. Chương 1 trình bày nền tảng về đa truy cập, RSMA, RIS và STAR–RIS, DRL cùng các phương pháp tối ưu truyền thống; đồng thời tổng hợp nghiên cứu liên quan và xác định khoảng trống. Chương 2 xây dựng mô hình hệ thống, mô hình tín hiệu, bài toán tối ưu và phân tích cấu trúc SISO–RSMA. Chương 3 trình bày biểu diễn trạng thái, bộ giải mã hành động có cấu trúc, kiến trúc mạng nơ-ron, ba thuật toán DRL, các phương pháp đối chiếu và giao thức thực nghiệm. Chương 4 trình bày kết quả mô phỏng, so sánh nhóm DRL với nhóm tối ưu lặp, đánh giá QoS, độ trễ, khả năng mở rộng và các giới hạn của nghiên cứu.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1.1. Phân bổ tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến

Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến là quá trình quyết định cách sử dụng các tài nguyên hữu hạn như công suất phát, thời gian, tần số, mã, không gian và các tham số điều khiển của môi trường truyền. Trong hệ thống nhiều người dùng, một quyết định tốt không chỉ làm tăng tốc độ của một liên kết riêng lẻ mà còn phải xem xét tác động của quyết định đó lên các liên kết khác. Đây là nguồn gốc của bài toán quản lý nhiễu.

Trong một hệ thống có nhiều thiết bị người dùng (User Equipment, UE), cùng một đơn vị công suất có thể mang lại lợi ích rất khác nhau tùy theo kênh và mức nhiễu hiện tại. Nếu dồn phần lớn công suất cho UE có kênh tốt, tổng tốc độ có thể tăng nhanh nhưng UE yếu dễ vi phạm yêu cầu tối thiểu. Nếu chia công suất đều để tăng tính công bằng, nhiều luồng cùng tồn tại có thể tạo nhiễu lẫn nhau và làm giảm hiệu suất sử dụng công suất. Vì vậy, bài toán thực tế thường là một bài toán cân bằng giữa ba yêu cầu: hiệu năng tổng thể, chất lượng dịch vụ (Quality of Service, QoS) của từng UE và chi phí tính toán của bộ điều khiển.

Trong luận văn này, chỉ số hiệu năng chính là tổng tốc độ. Tuy nhiên, tổng tốc độ không được dùng một cách tách rời. Một nghiệm có tổng tốc độ cao nhưng để một hoặc nhiều UE có tốc độ gần bằng không không được xem là nghiệm phù hợp với mục tiêu phục vụ đa người dùng. Do đó, QoS được đưa vào cả phát biểu bài toán và hàm phần thưởng (reward) dùng cho học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning, DRL). Cách tiếp cận này phản ánh một yêu cầu vật lý đơn giản: hệ thống chỉ hữu ích khi không chỉ truyền nhanh mà còn duy trì mức dịch vụ tối thiểu cho các UE đang được phục vụ.

1.2. Các kỹ thuật đa truy cập

1.2.1. Từ OMA đến SDMA và NOMA

Đa truy cập là cơ chế cho phép nhiều UE cùng chia sẻ tài nguyên của một trạm gốc (Base Station, BS). Đa truy cập trực giao (Orthogonal Multiple Access, OMA) tách người dùng trên các miền trực giao như thời gian hoặc tần số. Ưu điểm của cách này là nhiễu liên người dùng trong cùng tài nguyên được giảm mạnh và bộ thu tương đối đơn giản. Nhược điểm là một phần tài nguyên phải dành riêng cho từng UE, nên hiệu suất phổ có thể giảm khi số UE tăng hoặc khi yêu cầu tốc độ biến động nhanh.

Đa truy cập phân chia theo không gian (Space Division Multiple Access, SDMA) tận dụng miền không gian của hệ thống nhiều anten. BS sử dụng các véc-tơ tiền mã hóa để tập trung năng lượng theo các hướng khác nhau và giảm nhiễu chéo. Khi số anten đủ lớn và kênh giữa các UE đủ phân biệt, SDMA có thể phục vụ đồng thời nhiều luồng trên cùng thời gian–tần số. Tuy nhiên, lợi thế này phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tạo phân tách không gian. Trong hệ một đầu vào một đầu ra (Single-Input Single-Output, SISO) của luận văn, BS chỉ có một anten nên không tồn tại véc-tơ tạo búp sóng (beamforming) nhiều chiều để tạo các hướng truyền riêng cho từng UE. Đây là khác biệt quan trọng khi phân tích nhiễu của các luồng riêng *ở* Chương 2.

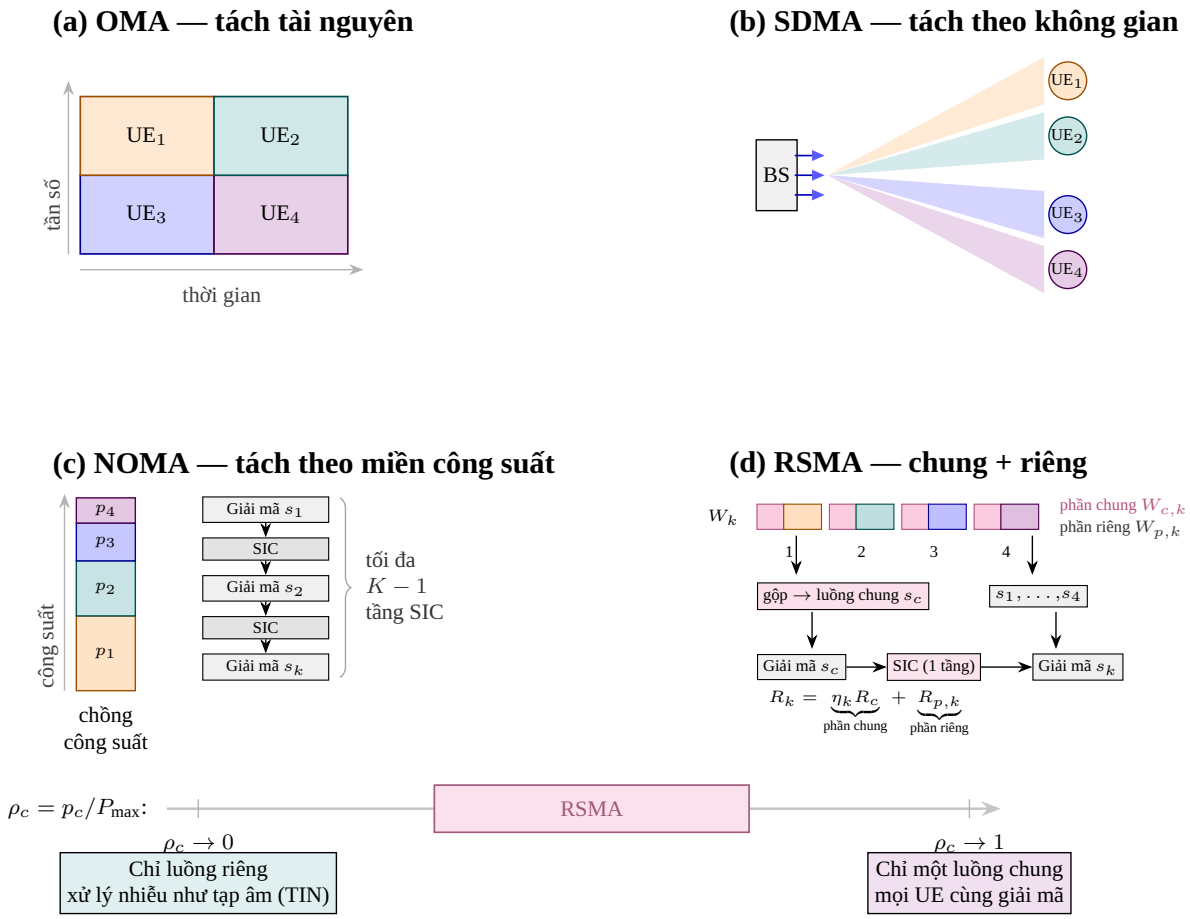
Đa truy cập phi trực giao (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) cho phép nhiều UE sử dụng cùng tài nguyên thời gian–tần số nhưng phân biệt bằng miền công suất. Một UE có thể giải mã tín hiệu của UE khác trước rồi loại bỏ bằng khử nhiễu liên tiếp (Successive Interference Cancellation, SIC). Cách tiếp cận này hữu ích khi kênh của các UE chênh lệch rõ, nhưng thứ tự giải mã, phân bổ công suất và lan truyền sai số SIC có thể làm bài toán thiết kế phức tạp. Các nghiên cứu tổng quan cũng chỉ ra rằng không nên xem NOMA như một cơ chế mặc nhiên vượt trội trong mọi cấu hình nhiều anten hoặc

mọi phân bố kênh [5].

Hình 1.1 minh họa trực giác của bốn cách tổ chức tín hiệu với bốn UE. Hình không nhằm mô tả đầy đủ mọi biến thể chuẩn hóa, mà tập trung vào cách mỗi kỹ thuật xử lý việc nhiều người dùng cùng chia sẻ tài nguyên.

Ở khung OMA, mỗi UE chiếm một khối tài nguyên riêng nên không có nhiễu liên người dùng, nhưng mỗi UE chỉ dùng được $1/K$ tài nguyên. Khung SDMA cho thấy BS dùng véc-tơ tiền mã hóa để tạo búp sóng riêng cho từng UE; điều này đòi hỏi nhiều anten, nên hệ SISO của luận văn với một anten duy nhất không tạo được phân tách không gian. Khung NOMA mô tả các UE dùng chung tài nguyên và phân biệt bằng mức công suất, trong đó UE có kênh tốt phải giải mã rồi loại lần lượt tín hiệu của các UE khác, với thứ tự giải mã phụ thuộc độ mạnh kênh. Khung RSMA cho thấy thông điệp mỗi UE được tách thành phần chung và phần riêng; mọi UE giải luồng chung trước, dùng đúng một tầng SIC để loại luồng chung, rồi mới giải luồng riêng của mình.

Dải nằm ngang ở cuối hình thể hiện hai trường hợp biên của RSMA khi thay đổi tỷ lệ công suất luồng chung ρ_c. Khi ρ_c tiến về 0, chỉ còn các luồng riêng và mỗi UE xử lý nhiễu từ luồng của UE khác như tạp âm (treating interference as noise, TIN). Khi ρ_c tiến về 1, chỉ còn một luồng chung mà mọi UE cùng giải mã. Trong hệ nhiều anten, trường hợp thứ nhất tương ứng SDMA với tiền mã hóa tuyến tính và RSMA còn bao hàm NOMA trong một số cấu hình [1]; tuy nhiên, hệ SISO của luận văn không có phân tách không gian của SDMA, và một luồng chung duy nhất cũng không tạo ra chuỗi SIC nhiều tầng của NOMA, nên hai đầu dải được gọi theo đúng cấu trúc tín hiệu thay vì theo tên hai kỹ thuật này. Luận văn giới hạn miền hành động ở $\rho_c \in [0{,}70;\ 0{,}99]$, tức làm việc trong vùng công suất chung cao của dải này; lý do của lựa chọn đó được trình bày ở Chương 3.



Hình 1.1: So sánh trực giác của OMA, SDMA, NOMA và RSMA với $K = 4$ người dùng

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [1], [2], [5] (2026)

1.2.2. Nguyên lý của RSMA

Đa truy cập phân chia tốc độ (Rate-Splitting Multiple Access, RSMA) tiếp cận quản lý nhiễu theo cách mềm hơn. Thông điệp dành cho mỗi UE được chia thành hai phần: một phần được gộp vào luồng chung và một phần nằm trong luồng riêng. Mọi UE đều giải mã luồng chung trước trong khi xem tất cả luồng riêng như nhiễu. Sau khi luồng chung được giải mã thành công, UE dùng SIC để loại luồng chung khỏi tín hiệu thu. Tiếp theo, UE giải mã luồng riêng của mình và xem các luồng riêng của UE khác như nhiễu [1], [2].

Cách tổ chức này tạo ra một công cụ điều chỉnh linh hoạt. Nếu một phần giao thoa khó xử lý khi giữ hoàn toàn ở luồng riêng, bộ điều khiển có thể chuyển một phần thông tin sang luồng chung để nhiều UE cùng giải mã. Ngược lại, nếu kênh của một UE thuận lợi, phần riêng của UE đó có thể được tăng để khai thác tốc độ cao. Trong luận văn, biến phân bổ tốc độ chung đóng vai trò quan trọng vì nó quyết định UE nào nhận bao nhiêu phần của tốc độ luồng chung sau khi tốc độ chung đã được xác định bởi UE khó giải mã nhất.

Một điểm cần nhấn mạnh là luồng chung không phải một luồng dữ liệu “phụ” có thể bỏ qua. Trong bài toán QoS, luồng chung có thể đóng vai trò như phần tốc độ bảo đảm cho các UE yếu. Nếu một UE không được cấp nhiều công suất riêng, UE đó vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu nhờ phần tốc độ chung được phân bổ cho nó. Đây là cơ sở trực giác cho việc tỷ lệ công suất luồng chung cao có thể hữu ích trong cấu hình SISO đang xét.

1.3. RIS và STAR–RIS

1.3.1. RIS phản xạ truyền thống

Bề mặt phản xạ thông minh có thể cấu hình lại (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS) là một bề mặt gồm nhiều phần tử có thể điều chỉnh đáp ứng điện từ. Trong mô hình lý

tưởng thường dùng ở mức hệ thống, mỗi phần tử chủ yếu thay đổi pha của tín hiệu phản xạ. Khi các pha được phối hợp hợp lý, các thành phần tín hiệu đi qua nhiều phần tử có thể cộng tăng cường tại vị trí mong muốn. Nhờ đó, RIS thay đổi kênh hiệu dụng mà không cần một bộ phát tích cực tại bề mặt [6]–[8].

Tác dụng vật lý của RIS có thể hình dung như việc điều khiển nhiều đường truyền nhỏ sao cho các "mũi tên pha" quay về gần cùng hướng tại UE. Nếu các thành phần đến ngược pha, chúng triệt tiêu nhau và độ lợi kênh giảm. Nếu được căn pha, chúng cộng xây dựng và độ lợi kênh tăng. Khái niệm căn pha này được sử dụng lại trong Chương 3 để tạo pha tham chiếu cho bộ giải mã hành động.

1.3.2. STAR–RIS và phạm vi phủ sóng hai phía

RIS phản xạ chỉ điều khiển đáng kể nửa không gian phía phản xạ. Bề mặt đồng thời truyền và phản xạ (Simultaneously Transmitting and Reflecting RIS, STAR–RIS) được nghiên cứu nhằm mở rộng vùng phủ bằng cách cho phép một phần năng lượng truyền qua bề mặt và phần còn lại phản xạ [3], [4], [9]. Một phần tử STAR–RIS trong mô hình chia năng lượng (Energy Splitting, ES) có hai hệ số phức: một cho phía truyền và một cho phía phản xạ.

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T}\, e^{j\theta_n^T}, \qquad \phi_n^R = \sqrt{\beta_n^R}\, e^{j\theta_n^R}. \tag{1.1}$$

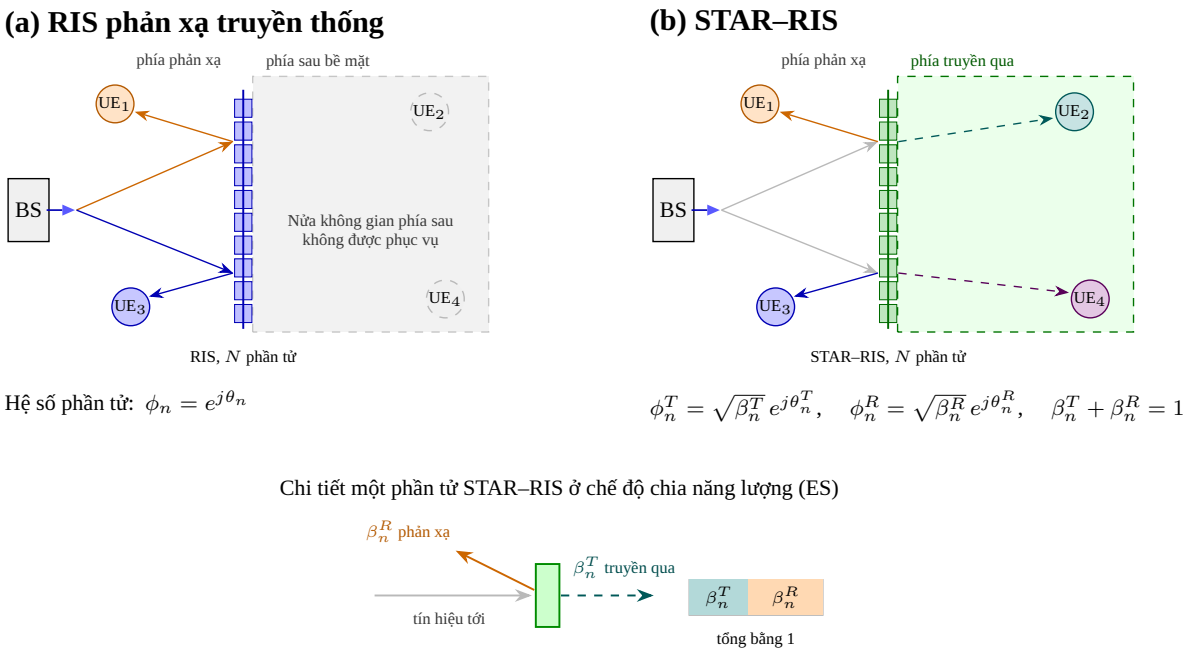
Trong đó: ϕ_n^T và ϕ_n^R là hệ số phức của phần tử thứ n ở phía truyền và phía phản xạ; β_n^T, β_n^R là tỷ lệ năng lượng; θ_n^T, θ_n^R là pha; j là đơn vị ảo.

Công thức (1.1) tách tác động của một phần tử thành hai phần dễ hiểu: căn bậc hai của β quyết định biên độ tín hiệu đi về mỗi phía, còn θ quyết định hướng pha của tín hiệu. Nhờ thay đổi hai nhóm biến này, STAR–RIS có thể vừa "chia" năng lượng giữa hai phía vừa "xoay" pha để các đường truyền cộng thuận lợi tại UE.

Trong mô hình ES lý tưởng, năng lượng được bảo toàn theo quan hệ $\beta_n^T + \beta_n^R = 1$.

Luận văn dùng một biến β_n^T và suy ra $\beta_n^R = 1 - \beta_n^T$. Cách này vừa giảm số biến cần học vừa bảo đảm ràng buộc vật lý ngay tại bộ giải mã hành động. Ngoài ES, tài liệu STAR–RIS còn mô tả các cơ chế chuyển chế độ và chuyển theo thời gian; tuy nhiên các cơ chế đó không nằm trong phạm vi mô phỏng của luận văn [4], [10], [11].

Hình 1.2 đối chiếu hai loại bề mặt. Ở khung bên trái, mỗi phần tử RIS chỉ điều chỉnh pha của tín hiệu phản xạ, nên toàn bộ năng lượng quay về nửa không gian chứa BS và các UE nằm sau bề mặt không nhận được đường ghép tầng. Ở khung bên phải, mỗi phần tử STAR–RIS chia năng lượng tới thành một phần truyền qua và một phần phản xạ, đồng thời điều chỉnh pha độc lập cho hai phía, nhờ đó cả bốn UE đều nhận được đường ghép tầng. Khối phóng to phía dưới minh họa một phần tử ở chế độ ES: tín hiệu tới được tách thành hai nhánh có tỷ lệ năng lượng β_n^T và β_n^R cộng lại bằng một.



Hình 1.2: So sánh vùng phục vụ của RIS phản xạ truyền thống và STAR–RIS

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [3], [4] (2026)

1.4. Học tăng cường sâu cho điều khiển liên tục

1.4.1. Từ học tăng cường đến DRL

Học tăng cường mô tả quá trình một tác tử tương tác với môi trường, quan sát trạng thái, chọn hành động và nhận phần thưởng. Chuỗi tương tác thường được mô hình hóa bằng quá trình quyết định Markov (Markov Decision Process, MDP). Trong nhiều bài toán điều khiển cổ điển, trạng thái và hành động có thể rời rạc hóa để lưu giá trị trong bảng. Cách này không phù hợp với bài toán STAR–RIS vì trạng thái chứa hàng trăm hệ số kênh thực và ảo, còn hành động chứa hàng chục đến hàng trăm biến liên tục.

DRL thay bảng giá trị bằng mạng nơ-ron. Mạng có thể xấp xỉ hàm chính sách hoặc hàm giá trị trên không gian liên tục có số chiều lớn. Tuy nhiên, DRL không loại bỏ nhu cầu thiết kế bài toán. Nếu trạng thái thiếu thông tin hoặc hành động khó biểu diễn, mạng có thể phải dành phần lớn năng lực để học các ràng buộc cơ bản thay vì học cách tối ưu hiệu năng. Đây là lý do luận văn tách rõ “mạng học” và “bộ giải mã vật lý”.

1.4.2. Cấu trúc Actor–Critic

Các thuật toán được sử dụng trong luận văn đều có thể nhìn dưới góc độ Actor–Critic. Actor tạo hành động hoặc phân phối hành động từ trạng thái. Critic đánh giá chất lượng của trạng thái hoặc cặp trạng thái–hành động. Hai mạng hỗ trợ nhau: Critic cung cấp tín hiệu để Actor điều chỉnh, còn Actor tạo các hành động mà Critic cần đánh giá.

DDPG và TD3 là các thuật toán off-policy, nghĩa là có thể học từ dữ liệu được thu thập bởi một chính sách hành vi không hoàn toàn giống chính sách hiện tại. Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ phát lại (replay buffer) và có thể được dùng lại nhiều lần, giúp tăng hiệu quả sử dụng mẫu. PPO là thuật toán on-policy; dữ liệu mới được thu thập theo chính sách hiện hành và được dùng trong một số vòng cập nhật trước khi bị thay bởi lô mới. Sự khác nhau này ảnh hưởng đến độ ổn định, hiệu quả mẫu và cách thiết kế quy trình huấn luyện.

1.4.3. DDPG

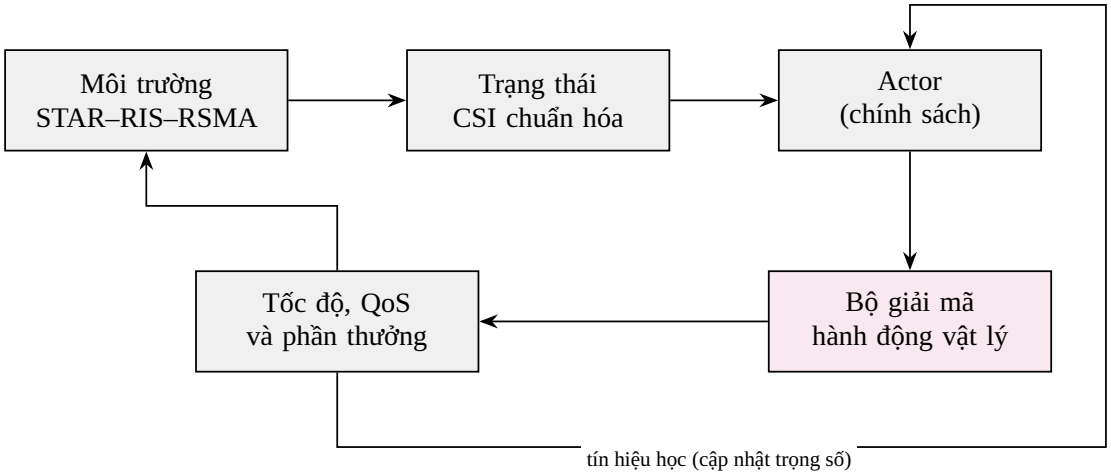
DDPG mở rộng ý tưởng gradient chính sách xác định sang không gian hành động liên tục [12]. Actor sinh trực tiếp một véc-tơ hành động xác định. Critic ước lượng giá trị $Q(s,a)$, tức mức phần thưởng tích lũy dự kiến khi thực hiện hành động a tại trạng thái s. DDPG dùng mạng đích (target network) và bộ nhớ phát lại để ổn định học. Điểm yếu điển hình là Critic có thể đánh giá quá cao một số hành động, khiến Actor bị đẩy về hướng không thực sự tốt.

1.4.4. TD3

TD3 được đề xuất để giảm sai số xấp xỉ của Actor–Critic bằng ba thay đổi chính [13]. Thứ nhất, hai Critic độc lập được dùng và mục tiêu lấy giá trị nhỏ hơn để giảm hiện tượng đánh giá quá cao. Thứ hai, Actor cập nhật chậm hơn Critic để Critic có thời gian thích nghi. Thứ ba, một nhiễu nhỏ được thêm vào hành động mục tiêu để làm trơn giá trị và giảm sự phụ thuộc vào các đỉnh hẹp trong hàm Critic. Trong luận văn, TD3 là một đại diện của nhóm off-policy chứ không được giả định là luôn tốt hơn DDPG hoặc PPO.

1.4.5. PPO

PPO tối ưu chính sách bằng cách giới hạn mức thay đổi xác suất giữa chính sách mới và cũ [14]. Thay vì cho phép một bước gradient làm chính sách thay đổi quá xa, PPO cắt tỷ số xác suất trong một khoảng lân cận. Cơ chế này đơn giản nhưng thường ổn định trong thực nghiệm. Trong bài toán hành động liên tục, Actor của PPO tạo tham số của phân phối Gaussian, sau đó lấy mẫu và đưa qua hàm Tanh để thu hành động nằm trong $[-1,1]$. Một nghiên cứu gần đây đã áp dụng PPO cho bài toán tối đa hóa tổng tốc độ trong mạng STAR–RIS hỗ trợ RSMA, cho thấy tính phù hợp của PPO với loại bài toán này [15].



Hình 1.3: Vòng lặp DRL ở mức khái niệm trong bài toán phân bổ tài nguyên

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [12]–[14] (2026)

1.5. Các phương pháp tối ưu truyền thống

1.5.1. Tối ưu luân phiên

Tối ưu luân phiên (Alternating Optimization, AO) chia một bài toán nhiều khối biến thành các bài toán con. Tại một bước, một khối được tối ưu trong khi các khối khác tạm thời giữ cố định. Sau đó chuyển sang khối tiếp theo và lặp lại. Đối với STAR–RIS–RSMA, cách chia tự nhiên là khối công suất, khối phân bổ tốc độ chung và khối STAR–RIS. Ưu điểm của AO là có thể tận dụng cấu trúc riêng của từng khối. Nhược điểm là mỗi CSI cần nhiều vòng lặp và kết quả phụ thuộc nghiệm khởi tạo, thứ tự cập nhật và các phép xấp xỉ cục bộ.

1.5.2. Xấp xỉ lồi liên tiếp và cập nhật lân cận

Xấp xỉ lồi liên tiếp (Successive Convex Approximation, SCA) thay một bài toán khó bằng chuỗi bài toán xấp xỉ dễ hơn quanh nghiệm hiện tại. Trong mã nguồn của luận văn, tên AO–SCA được dùng cho một bộ giải cục bộ trong đó hai khối đơn hình được cập nhật bằng chuyển khối khả thi và khối STAR–RIS dùng gradient sai phân hữu hạn (finite difference) kết hợp bước lân cận. Vì vậy, luận văn mô tả đúng cơ chế triển khai thay vì

đồng nhất bộ giải này với mọi biến thể SCA trong tài liệu [16].

1.5.3. Tìm kiếm theo lưới và căn pha giải tích

AO–Grid thay gradient bằng một tập ứng viên rời rạc cho từng tọa độ. Với mỗi tọa độ, bộ giải thử nhiều giá trị rồi giữ ứng viên cải thiện tốt nhất. Phương pháp này dễ kiểm soát và có thể thực hiện các bước nhảy lớn, nhưng số phép đánh giá tăng nhanh theo số biến. AnalyticalRIS là đối chiếu nhẹ hơn: sử dụng một quy tắc căn pha dựa trên kênh thay vì tối ưu lặp đầy đủ. Nó có độ trễ thấp nhưng không tối ưu đồng thời tất cả biến RSMA và STAR–RIS.

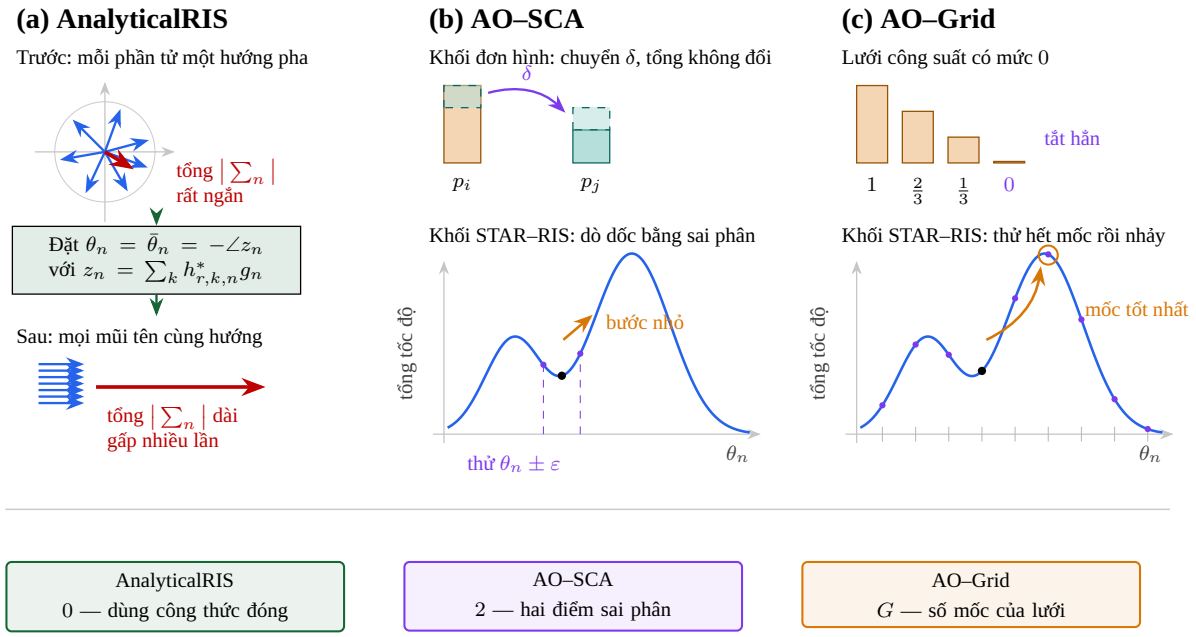
Hình 1.4 minh họa cơ chế của ba phương pháp này. Điểm chung là cả ba đều làm việc trực tiếp trên miền vật lý, nhưng cách tìm nghiệm khác hẳn nhau.

Khung AnalyticalRIS cho thấy trước khi căn pha, các thành phần ghép tầng đến từ những phần tử khác nhau có hướng pha tản mát nên véc-tơ tổng rất ngắn, tức độ lợi kênh thấp. Sau khi đặt pha theo quy tắc $\theta_n = -\angle z_n$ với $z_n = \sum_k h^*_{r,k,n} g_n$ là tổng kênh ghép tầng của mọi UE (một pha neo gộp, không đồng pha riêng cho từng UE và bỏ qua đường trực tiếp), chỉ các tổng gộp z_n của mọi phần tử được căn về cùng một hướng và cộng thẳng hàng, cho véc-tơ tổng dài hơn nhiều lần; kênh của từng UE riêng lẻ không nhất thiết được căn pha. Đây là một công thức đóng, tính đúng một lần cho mỗi CSI, nên nhanh nhất trong sáu phương pháp được so sánh; bù lại nó chỉ chỉnh pha mà không tối ưu đồng thời công suất và tỷ lệ chia năng lượng.

Khung AO–SCA mô tả hai cơ chế cập nhật. Với khối đơn hình, bộ giải chuyển một lượng δ từ thành phần này sang thành phần khác nên tổng không đổi. Với khối STAR–RIS, bộ giải thử hai điểm $\theta_n \pm \varepsilon$ để ước lượng độ dốc rồi chỉ đi một bước ngắn; nếu bước quá đà thì quay lui và thu nhỏ bước. Vì mỗi biến cần thêm hai lần tính hàm mục tiêu, chi phí cho một kịch bản rất lớn.

Khung AO–Grid dùng cùng đường cong mục tiêu để tiện so sánh. Lưới công suất có chứa mức 0 nên bộ giải có thể tắt hẳn một luồng riêng, điều mà bước cập nhật liên tục khó đạt được. Với khối STAR–RIS, bộ giải tính hàm mục tiêu tại mọi mốc rời rạc rồi nhảy thẳng tới mốc tốt nhất. Cách này không cần đạo hàm và có thể đi những bước rất xa, nhưng số phép đánh giá tăng nhanh theo số phần tử N.

Dải ở cuối hình tóm tắt nguồn gốc của chênh lệch chi phí: trong một vòng cập nhật, AnalyticalRIS không phải tính lại hàm mục tiêu lần nào vì dùng công thức đóng, AO–SCA cần hai lần cho mỗi biến để lấy sai phân, còn AO–Grid cần đúng bằng số mốc của lưới. Với $N = 128$ và nhiều vòng lặp, hai phương pháp AO phải tính lại hàm mục tiêu hàng chục nghìn lần cho một kịch bản, trong khi AnalyticalRIS và các chính sách DRL chỉ cần một lượt tính duy nhất. Đây chính là nguồn gốc của khác biệt độ trễ được báo cáo ở Chương 4.



Hình 1.4: Cơ chế hoạt động của AnalyticalRIS, AO–SCA và AO–Grid

Nguồn: Tác giả xây dựng theo mã nguồn và [16] (2026)

1.6. Các nghiên cứu liên quan

Các công trình liên quan có thể chia thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất xây dựng nền tảng RSMA và chỉ ra khả năng quản lý nhiễu mềm giữa SDMA và NOMA [1], [2], [17]. Nhóm thứ hai nghiên cứu RIS và STAR–RIS, từ mô hình phản xạ truyền thống đến mô hình đồng thời truyền và phản xạ cùng các ràng buộc pha [3], [4], [6]–[8], [10], [11]. Nhóm thứ ba kết hợp RSMA với RIS hoặc STAR–RIS để tối ưu tốc độ, bảo mật hoặc hiệu năng hệ thống [18]–[23]. Nhóm thứ tư dùng học tăng cường cho STAR–RIS hoặc RSMA, trong đó có PPO và các phương pháp học lai [15], [24].

Bảng 1.1 tổng hợp một số công trình tiêu biểu theo mục tiêu và hạn chế có liên quan trực tiếp đến luận văn. Bảng được tác giả tự tổng hợp từ nội dung công bố, không sao chép bảng từ tài liệu khác.

1.7. Khoảng trống nghiên cứu và định vị của luận văn

Tổng quan cho thấy có nhiều nghiên cứu về RSMA, STAR–RIS và DRL, nhưng bài toán của luận văn có một giao điểm cụ thể: hệ SISO không có phân tách không gian, trong khi hành động vẫn chứa nhiều công suất luồng riêng và hàng loạt biến STAR–RIS. Nếu mạng DRL được yêu cầu học toàn bộ miền khả thi từ đầu, nó phải đồng thời học rằng nhiều luồng riêng có thể gây nhiễu mạnh, học cách chọn UE ưu tiên, học cách chia luồng chung, học năng lượng hai phía và học pha cho hàng chục hoặc hàng trăm phần tử.

Khoảng trống mà luận văn tập trung không phải tuyên bố rằng chưa từng có DRL cho STAR–RIS–RSMA. Thay vào đó, nghiên cứu đặt trọng tâm vào cách biểu diễn hành động: liệu có thể dùng phân tích vật lý của SISO–RSMA và căn pha để tạo một miền hành động thuận lợi hơn, sau đó dùng nhiều thuật toán DRL khác nhau để học trên miền này hay không. Cách định vị này phù hợp với kết quả thực nghiệm khi TD3, DDPG và

Bảng 1.1: Tổng hợp một số hướng nghiên cứu liên quan

Công trình	Hệ thống và phương pháp	Điểm liên quan và giới hạn so với luận văn
Mao và cộng sự [1], [2]	RSMA nhiều người dùng; phân tích và tối ưu	Cung cấp nền tảng luồng chung và luồng riêng; không tập trung STAR–RIS và biểu diễn hành động DRL.
Xu, Mu và cộng sự [3], [4]	STAR–RIS; mô hình hệ thống ES, MS, TS	Cung cấp mô hình truyền và phản xạ; không giải bài toán DRL của luận văn.
Li và cộng sự [18]	RIS kết hợp RSMA; phân tích tương tác	Làm rõ tiềm năng kết hợp hai công nghệ; không tập trung cấu trúc SISO và bộ giải mã học.
Meng và cộng sự [15]	STAR–RIS hỗ trợ RSMA; PPO	Chứng minh PPO có thể dùng cho bài toán liên tục; luận văn mở rộng đánh giá sang DDPG, TD3 và nhóm AO trên cùng mô hình.
Zhong và cộng sự [24]	STAR–RIS; học tăng cường lai	Khai thác cấu trúc điều khiển STAR–RIS; mục tiêu và mô hình khác RSMA SISO của luận văn.
Ge và cộng sự [20]	STAR–RIS, massive MIMO, RSMA; tối ưu chung	Hệ nhiều anten và mục tiêu khác; không phản ánh đặc điểm không có tạo búp sóng của SISO.

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các công trình trích dẫn (2026)

PPO không có một thuật toán luôn thắng tuyệt đối, nhưng cả nhóm DRL có thể tạo quyết định rất nhanh so với AO.

Luận văn vì vậy không xem một thuật toán học là đóng góp duy nhất. Đóng góp nằm ở sự kết hợp giữa mô hình vật lý, phân tích cấu trúc, bộ giải mã hành động và giao thức đánh giá. Các thuật toán TD3, DDPG và PPO được dùng như ba cơ chế học khác nhau trên cùng nền tảng để kiểm tra mức độ tổng quát của cách biểu diễn.

1.8. Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày nền tảng về đa truy cập, RSMA, RIS và STAR–RIS, DRL cùng các phương pháp tối ưu lặp. Điểm quan trọng được rút ra là bài toán SISO STAR–RIS–RSMA không chỉ khó vì số chiều lớn mà còn có cấu trúc nhiễu đặc thù do thiếu phân tách không gian. Chương tiếp theo xây dựng mô hình toán học đúng với mã nguồn và phân tích chi tiết cấu trúc này để hình thành cơ sở cho bộ giải mã hành động ở Chương 3.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU

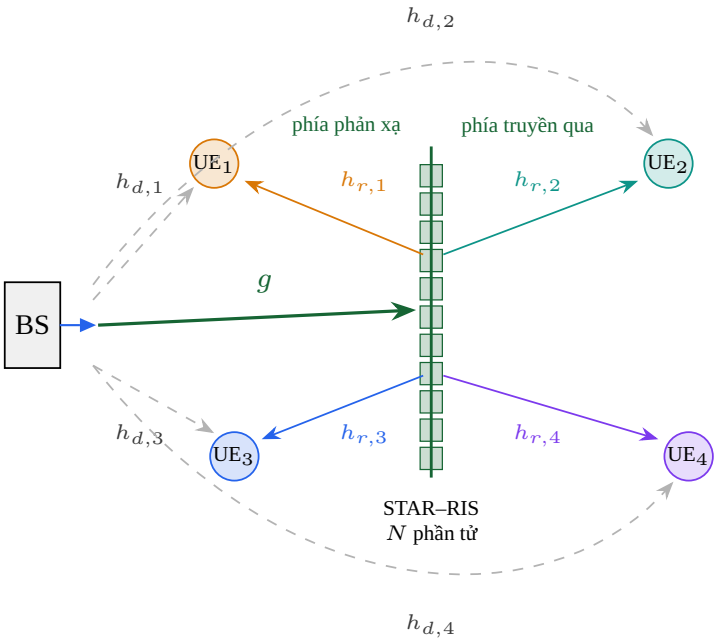
2.1. Kiến trúc hệ thống

Luận văn xét một hệ thống truyền xuống gồm một BS SISO, một STAR–RIS thụ động có N phần tử và $K = 4$ UE SISO. Các UE được bố trí ở hai phía của STAR–RIS. Trong mã nguồn, chỉ báo phía người dùng được gán luân phiên, vì vậy hai UE thuộc phía phản xạ và hai UE thuộc phía truyền. Mỗi thời điểm, BS phát đồng thời một luồng chung và K luồng riêng theo kiến trúc RSMA một lớp.

Hình 2.1 minh họa các đường truyền chính. Một UE nhận tín hiệu từ hai nguồn: đường trực tiếp BS–UE và đường ghép tầng BS–STAR–RIS–UE. STAR–RIS không tự phát dữ liệu mà điều khiển biên độ tương đối và pha của tín hiệu đi qua hoặc phản xạ tại bề mặt. Vì vậy, hiệu quả của STAR–RIS thể hiện qua việc làm thay đổi kênh hiệu dụng mà RSMA nhìn thấy. Trong hình, đường liền nét là đường ghép tầng qua bề mặt, còn đường nét đứt là đường trực tiếp; đường trực tiếp tồn tại với mọi UE, kể cả các UE nằm ở phía truyền qua.

2.2. Các giả định nghiên cứu

Để tập trung vào bài toán phân bổ tài nguyên và so sánh thuật toán, luận văn sử dụng một số giả định chuẩn hóa. Thứ nhất, thông tin trạng thái kênh (Channel State Information, CSI) được biết tại thời điểm ra quyết định. Điều này cho phép tách bài toán ước lượng kênh khỏi bài toán chọn hành động. Thứ hai, SIC được xem là lý tưởng; sau khi luồng chung được giải mã thành công, phần tín hiệu tương ứng được loại bỏ hoàn toàn trước khi giải mã luồng riêng. Thứ ba, STAR–RIS được mô hình hóa thụ động theo chế độ ES; công suất truyền và phản xạ của mỗi phần tử có tổng bằng một. Thứ tư, pha truyền và



Đường liền: đường ghép tầng BS → STAR–RIS → UE. Đường nét đứt: đường trực tiếp BS → UE, tồn tại với mọi k. Kênh hiệu dụng của UE k là $h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \sum_n h_{r,k,n}^{*}\, \phi_n^{X}\, g_n$ với $X \in \{T, R\}$ theo phía của UE.

Hình 2.1: Mô hình hệ thống SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA

Nguồn: Tác giả xây dựng theo mô hình trong mã nguồn và tham khảo [4], [15] (2026)

pha phản xạ được phép điều khiển độc lập trong mô hình hệ thống. Đây là giả định lý tưởng hóa: với STAR–RIS thụ động không tổn hao, pha truyền và pha phản xạ của cùng một phần tử bị ràng buộc ghép [10], [11]. Các ràng buộc ghép pha do phần cứng thực tế chưa được xét và được nêu ở mục giới hạn nghiên cứu.

Kênh được sinh độc lập theo từng kịch bản. Mỗi hệ số là Gaussian phức không tương quan theo mô hình trong tệp `physics.py`. Ba nhóm đường truyền có hệ số tỷ lệ khác nhau để phản ánh mức độ mạnh tương đối: đường trực tiếp BS–UE dùng hệ số $0{,}35$, đường BS–STAR–RIS dùng $1{,}0$ và đường STAR–RIS–UE dùng $0{,}75$. Các hệ số này là tham số mô phỏng, không phải mô hình suy hao khoảng cách theo một bố trí địa lý cụ thể.

2.3. Mô hình kênh

2.3.1. Sinh mẫu kênh phức

Một biến Gaussian phức chuẩn hóa trong mã nguồn được tạo từ hai biến Gaussian thực độc lập. Ba khối kênh được mô tả như sau:

$$h_{d,k} \sim \mathcal{CN}(0,\, 0{,}35^2), \tag{2.1}$$

$$g_n \sim \mathcal{CN}(0,\, 1^2), \tag{2.2}$$

$$h_{r,k,n} \sim \mathcal{CN}(0,\, 0{,}75^2). \tag{2.3}$$

Trong đó: $h_{d,k}$ là kênh trực tiếp từ BS đến UE k; g_n là kênh từ BS đến phần tử STAR–RIS thứ n; $h_{r,k,n}$ là kênh từ phần tử n đến UE k; $\mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ là phân bố Gaussian phức tròn với trung bình bằng không và mức công suất tỷ lệ với σ^2.

Phương sai của từng hệ số kênh qua STAR–RIS được giữ nguyên khi thay đổi N, nên độ lợi mảng tăng theo số phần tử mà không chuẩn hóa. Điều này tương ứng việc diện tích hiệu dụng của bề mặt tăng theo N, chứ không phải giữ cố định diện tích bề mặt rồi chia nhỏ phần tử; đây là một giới hạn của mô hình kênh lý tưởng. Ba công thức trên tạo ba chặng truyền độc lập. Đường trực tiếp được đặt yếu hơn đường đi qua STAR–RIS để mô phỏng trường hợp bề mặt tái cấu hình có vai trò đáng kể. Sau đó, bộ điều khiển không thay đổi các kênh gốc này mà thay đổi cách các thành phần qua STAR–RIS cộng lại.

Để tiện trình bày, gom các hệ số BS–STAR–RIS thành véc-tơ $\mathbf{g} \in \mathbb{C}^N$ và các hệ số STAR–RIS–UE k thành véc-tơ $\mathbf{h}_{r,k} \in \mathbb{C}^N$. Với K UE, toàn bộ kênh STAR–RIS–UE có thể xem như ma trận kích thước $K \times N$.

2.3.2. Hệ số truyền và phản xạ của STAR–RIS

Với phần tử thứ n, hệ số phía truyền và phía phản xạ được viết:

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T}\, e^{j\theta_n^T}, \qquad \phi_n^R = \sqrt{1-\beta_n^T}\, e^{j\theta_n^R}. \tag{2.4}$$

Trong đó: $\beta_n^T \in [0,1]$ là tỷ lệ năng lượng dành cho phía truyền; $1-\beta_n^T$ là tỷ lệ dành cho phía phản xạ; $\theta_n^T, \theta_n^R \in [-\pi, \pi)$ là hai pha điều khiển; j là đơn vị ảo. Công thức cho thấy STAR–RIS có hai loại nút điều khiển trên mỗi phần tử: biến β giống một van chia năng lượng giữa hai phía, còn θ giống một núm xoay pha dùng để làm các đường truyền cộng cùng hướng tại UE.

Đặt hai ma trận đường chéo:

$$\mathbf{\Phi}^T = \text{diag}(\phi_1^T, \ldots, \phi_N^T), \qquad \mathbf{\Phi}^R = \text{diag}(\phi_1^R, \ldots, \phi_N^R). \tag{2.5}$$

Trong đó: $\text{diag}(\cdot)$ tạo ma trận đường chéo và mỗi phần tử đường chéo chứa hệ số truyền hoặc phản xạ của một phần tử STAR–RIS. Đây chỉ là cách gom N phần tử riêng lẻ vào một đối tượng toán học; về vật lý, mỗi phần tử vẫn tác động độc lập lên tín hiệu đi qua vị trí của nó.

2.3.3. Kênh hiệu dụng

Với UE k, kênh hiệu dụng gồm đường trực tiếp cộng với đường ghép tầng qua STAR–RIS:

$$h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \mathbf{h}_{r,k}^H\, \mathbf{\Phi}^{s_k}\, \mathbf{g}, \qquad s_k \in \{T, R\}. \tag{2.6}$$

Trong đó: h_k^{eff} là kênh tổng mà UE k thực sự nhìn thấy; $h_{d,k}$ là đường trực tiếp; $\mathbf{h}_{r,k}^H$ là liên hợp chuyển vị của kênh STAR–RIS–UE; $\mathbf{\Phi}^{s_k}$ chọn ma trận truyền hoặc phản xạ theo phía của UE; **g** là kênh BS–STAR–RIS.

Công thức (2.6) là cầu nối giữa STAR–RIS và RSMA. Bộ điều khiển không thay đổi $h_{d,k}$, $\mathbf{g}$ hay $\mathbf{h}_{r,k}$; nó thay đổi β và θ trong $\mathbf{\Phi}$, từ đó làm đường ghép tầng cộng thuận hoặc nghịch với đường trực tiếp. Giá trị cuối cùng $|h_k^{\text{eff}}|$ quyết định mức mạnh tín hiệu trong các công thức tỷ số tín hiệu trên nhiễu cộng tạp âm phía sau. Mã nguồn tính trực tiếp tổng từng phần tử thay vì nhân ma trận để giảm chi phí và giữ biểu thức rõ ràng; hai cách viết tương đương về mặt toán học.

2.4. Mô hình tín hiệu RSMA

2.4.1. Tín hiệu phát tại trạm gốc

RSMA một lớp tạo một ký hiệu luồng chung s_c và K ký hiệu luồng riêng s_k. Tín hiệu phát của BS là:

$$x = \sqrt{p_c}\, s_c + \sum_{k=1}^{K} \sqrt{p_k}\, s_k. \tag{2.7}$$

Trong đó: p_c là công suất luồng chung; p_k là công suất luồng riêng của UE k; s_c là ký hiệu chung; s_k là ký hiệu riêng. Các ký hiệu có trung bình 0, phương sai đơn vị và không tương quan đôi một, tức $\mathbb{E}[s_i s_j^*] = 0$ với mọi $i \neq j$, nên công suất của các thành phần trong tín hiệu thu cộng được với nhau như trong các công thức SINR phía sau.

Công thức (2.7) cho thấy BS chỉ có một anten và phát một tín hiệu tổng hợp duy nhất. Không có véc-tơ tạo búp sóng riêng cho từng UE. Vì vậy, ở một UE bất kỳ, tất cả luồng riêng đều đi qua cùng một hệ số kênh vô hướng h_k^{eff}. Đây chính là nguyên nhân làm nhiễu luồng riêng trở nên đáng chú ý trong hệ SISO.

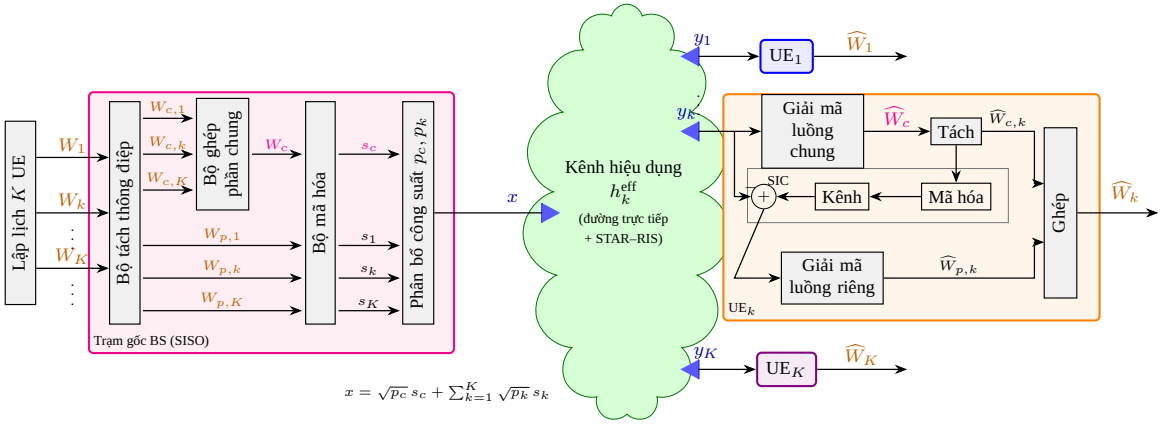
Ràng buộc tổng công suất được viết:

$$p_c + \sum_{k=1}^{K} p_k = P_{\text{max}}, \qquad p_c \geq 0,\, p_k \geq 0. \tag{2.8}$$

Trong đó: P_{max} là ngân sách công suất phát chuẩn hóa của BS; các biến công suất

không âm và tổng bằng ngân sách. Công thức thể hiện quy tắc chia một chiếc bánh công suất: tăng công suất cho luồng này đồng nghĩa giảm phần còn lại cho các luồng khác. Bộ giải mã hành động ở Chương 3 được thiết kế để ràng buộc này luôn đúng mà không cần phạt sau khi hành động đã được sinh. Việc viết ràng buộc dưới dạng đẳng thức không làm mất tính tổng quát: nếu nhân mọi công suất với cùng một hệ số lớn hơn một thì mọi SINR trong mục 2.4.3 và 2.4.4 đều tăng vì tỷ lệ tạp âm hiệu dụng giảm, nên dùng hết ngân sách luôn có lợi.

Hình 2.2 trình bày kiến trúc thu–phát tương ứng. Ở phía phát, thông điệp của từng UE đi qua bộ tách thông điệp, phần chung được gộp lại thành một luồng, rồi toàn bộ đi qua bộ mã hóa và khối phân bổ công suất trước khi phát qua một anten duy nhất. Ở phía thu, mỗi UE giải mã luồng chung, dùng một tầng SIC để loại luồng chung, giải mã luồng riêng của mình rồi ghép hai phần lại.



Hình 2.2: Kiến trúc thu–phát RSMA một lớp cho K UE trong hệ SISO

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [1], [2] (2026)

2.4.2. Tín hiệu thu

Tín hiệu thu tại UE k là:

$$y_k = h_k^{\text{eff}}\, x + n_k. \tag{2.9}$$

Trong đó: y_k là tín hiệu UE k nhận được; h_k^{eff} là kênh hiệu dụng; x là tín hiệu tổng hợp của BS; $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ là tạp âm thu. Công thức có ý nghĩa rất trực tiếp: mọi thành phần trong x đều bị nhân bởi cùng một kênh vô hướng của UE k. Do đó, nếu nhiều luồng riêng cùng bật, UE không có cơ chế không gian để làm yếu riêng từng luồng nhiễu; khác biệt chỉ đến từ công suất của các luồng.

2.4.3. Giải mã luồng chung

Ở bước đầu, UE k giải mã luồng chung và xem toàn bộ luồng riêng như nhiễu. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu cộng tạp âm (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio, SINR) của luồng chung là:

$$\gamma_{c,k} = \frac{|h_k^{\text{eff}}|^2 p_c}{|h_k^{\text{eff}}|^2 \sum_{j=1}^{K} p_j + \sigma^2}. \tag{2.10}$$

Trong đó: $\gamma_{c,k}$ là SINR khi UE k giải mã luồng chung; tử số là công suất luồng chung sau kênh; mẫu số gồm toàn bộ công suất luồng riêng sau cùng kênh và công suất tạp âm σ^2. Công thức cho thấy luồng chung muốn dễ giải mã cần có tỷ lệ công suất đủ lớn so với tổng công suất luồng riêng. Đồng thời, UE có kênh yếu sẽ chịu ảnh hưởng tạp âm lớn hơn và có thể trở thành nút cổ chai của luồng chung.

Tốc độ luồng chung mà UE k có thể giải mã là:

$$R_{c,k} = \log_2(1 + \gamma_{c,k}). \tag{2.11}$$

Trong đó: $R_{c,k}$ có đơn vị bit/s/Hz và biểu diễn tốc độ tối đa của luồng chung tại UE k theo công thức Shannon với SINR tương ứng. SINR tăng theo tỷ lệ nhưng tốc độ tăng theo hàm logarit, do đó lợi ích của việc tiếp tục tăng công suất có xu hướng giảm dần.

Vì tất cả UE phải giải mã cùng một luồng chung, tốc độ chung của hệ thống phải

không vượt khả năng của UE yếu nhất:

$$R_c = \min_{k\in\{1,\dots,K\}} R_{c,k}. \tag{2.12}$$

Trong đó: R_c là tốc độ chung dùng cho toàn hệ thống và phép lấy nhỏ nhất chọn UE có khả năng giải mã thấp nhất.

Công thức (2.12) giải thích vì sao căn pha chỉ cho UE mạnh nhất chưa đủ. Nếu STAR–RIS làm kênh của một UE khác quá yếu, UE đó kéo R_c xuống và làm giảm phần tốc độ chung của tất cả người dùng. Bộ điều khiển vì vậy phải cân bằng giữa tăng độ lợi cho UE được ưu tiên và giữ khả năng giải mã luồng chung của các UE còn lại.

Sau khi R_c được xác định, tốc độ chung được chia cho từng UE thông qua véc-tơ η:

$$C_k = \eta_k R_c, \qquad \eta_k \geq 0, \qquad \sum_{k=1}^{K} \eta_k = 1. \tag{2.13}$$

Trong đó: C_k là phần tốc độ chung cấp cho UE k; η_k là tỷ lệ phân bổ; tổng các tỷ lệ bằng một nên toàn bộ R_c được phân phối hết. Công thức biến luồng chung thành một quỹ tốc độ có thể phân bổ linh hoạt: UE có luồng riêng yếu có thể nhận C_k lớn hơn để đạt QoS, còn UE đã có tốc độ riêng cao có thể nhận ít hơn. Vì vậy, η là biến tài nguyên thực sự chứ không chỉ là ký hiệu phụ.

2.4.4. Khử nhiễu liên tiếp và giải mã luồng riêng

Sau khi giải mã s_c, UE loại luồng chung khỏi tín hiệu bằng SIC. Khi đó, UE k giải mã s_k và xem các luồng riêng còn lại như nhiễu. SINR luồng riêng là:

$$\gamma_{p,k} = \frac{|h_k^{\text{eff}}|^2 p_k}{|h_k^{\text{eff}}|^2 \sum_{j\neq k} p_j + \sigma^2}. \tag{2.14}$$

Trong đó: $\gamma_{p,k}$ là SINR của luồng riêng UE k; tử số là công suất của chính luồng k;

tổng trong mẫu số chứa toàn bộ công suất luồng riêng của các UE khác; luồng chung không còn trong mẫu vì đã được SIC loại bỏ.

Công thức (2.14) là phần lõi của phân tích SISO. Cùng một độ lợi kênh $|h_k^{\text{eff}}|^2$ nhân cả tín hiệu mong muốn và các luồng riêng gây nhiễu. Khi tạp âm nhỏ, độ lợi kênh gần như triệt tiêu khỏi tỷ số, nên tăng toàn bộ mức kênh không giải quyết được nhiễu giữa các luồng riêng.

Tốc độ luồng riêng của UE k là:

$$R_{p,k} = \log_2(1 + \gamma_{p,k}). \tag{2.15}$$

Trong đó: $R_{p,k}$ là tốc độ do luồng riêng mang đến cho UE k. Nếu SINR luồng riêng bị đóng trần bởi nhiễu giữa các luồng riêng thì tốc độ riêng cũng bị giới hạn, dù độ lợi kênh tổng thể tăng mạnh. Đây là lý do phân bổ công suất luồng riêng gần một luồng chiếm ưu thế có thể hiệu quả trong hệ SISO.

Tốc độ cuối cùng của UE và tổng tốc độ hệ thống là:

$$R_k = C_k + R_{p,k}, \tag{2.16}$$

$$R_{\text{sum}} = \sum_{k=1}^{K} R_k. \tag{2.17}$$

Trong đó: R_k là tổng tốc độ của UE k gồm phần chung và phần riêng; R_{sum} là tổng tốc độ của toàn bộ K UE. Hai công thức cho thấy RSMA có hai con đường để cấp tốc độ cho một UE: tăng $R_{p,k}$ bằng công suất riêng và kênh thuận lợi, hoặc tăng C_k bằng cách phân bổ phần luồng chung. Chính sự linh hoạt này giúp đồng thời theo đuổi tổng tốc độ và QoS.

2.5. Chỉ số chất lượng dịch vụ và hàm đánh giá

Luận văn dùng tốc độ tối thiểu $R_{\min}$ làm yêu cầu QoS. Với từng UE, phần thiếu hụt tốc độ được định nghĩa:

$$d_k = \max(R_{\min} - R_k, 0). \tag{2.18}$$

Trong đó: d_k là mức thiếu hụt tốc độ của UE k; nếu UE đạt hoặc vượt $R_{\min}$ thì $d_k = 0$. Công thức biến một ràng buộc đạt hoặc không đạt thành đại lượng có độ lớn. UE thiếu $0{,}01$ bit/s/Hz bị xem nhẹ hơn UE thiếu $0{,}4$ bit/s/Hz, nhờ đó thuật toán học nhận được tín hiệu điều chỉnh mượt hơn.

Hai chỉ số vi phạm dùng trong mã nguồn là:

$$V = \sum_{k=1}^{K} d_k, \qquad V_2 = \sum_{k=1}^{K} d_k^2. \tag{2.19}$$

Trong đó: V là tổng thiếu hụt tuyến tính và V_2 là tổng bình phương thiếu hụt. Hai đại lượng kết hợp hai góc nhìn: thành phần tuyến tính phản ứng với mọi vi phạm, còn thành phần bình phương phạt mạnh hơn khi một UE thiếu QoS nhiều. Điều này giúp phần thưởng tránh ưu tiên một nghiệm có tổng tốc độ cao nhưng bỏ rơi một UE quá mức.

Ngoài ra, hai chỉ số dễ diễn giải được báo cáo: tỷ lệ UE đạt QoS trong một kịch bản và biến nhị phân cho biết tất cả UE có đạt QoS hay không. Các chỉ số này không trực tiếp tối ưu nhưng dùng để kiểm tra chất lượng nghiệm bên cạnh tổng tốc độ.

2.6. Các biến quyết định và ràng buộc

Toàn bộ hành động vật lý có thể nhóm thành:

$$\mathcal{A} = \{\, \mathbf{p},\, \boldsymbol{\eta},\, \boldsymbol{\beta},\, \boldsymbol{\theta}^T,\, \boldsymbol{\theta}^R \,\}, \qquad \mathbf{p} = [p_c, p_1, \ldots, p_K]. \tag{2.20}$$

Trong đó: $\mathbf{p}$ là véc-tơ công suất; $\boldsymbol{\eta}$ là phân bổ tốc độ chung; $\boldsymbol{\beta}$ là hệ số chia năng lượng

phía truyền; $\boldsymbol{\theta}^T$ và $\boldsymbol{\theta}^R$ là các pha truyền và phản xạ. Một quyết định tài nguyên vì vậy không phải một số duy nhất mà là một véc-tơ lớn gồm các biến tác động ở nhiều tầng: RSMA quyết định phát gì và chia công suất ra sao, còn STAR–RIS quyết định kênh hiệu dụng được tạo ra như thế nào.

Các ràng buộc chính được viết gọn:

$$p_i \geq 0, \qquad \sum_{i=0}^{K} p_i = P_{\max}, \tag{2.21}$$

$$\eta_k \geq 0, \qquad \sum_{k=1}^{K} \eta_k = 1, \tag{2.22}$$

$$0 \leq \beta_n^T \leq 1, \tag{2.23}$$

$$-\pi \leq \theta_n^T, \theta_n^R < \pi, \tag{2.24}$$

$$R_k \geq R_{\min}, \quad \forall k. \tag{2.25}$$

Trong đó: $i = 0$ tương ứng luồng chung; k đánh số UE; n đánh số phần tử STAR–RIS; các dòng lần lượt là ràng buộc công suất, ràng buộc phân bổ tốc độ chung, ràng buộc chia năng lượng, miền pha và QoS.

Năm dòng trên mô tả biên vật lý của bài toán. Để tránh nhầm lẫn, luận văn phân biệt hai khái niệm. Một hành động được gọi là *khả thi miền* khi thỏa (2.21)–(2.24), tức các ràng buộc công suất, đơn hình, chia năng lượng và miền pha; hành động được gọi là *khả thi QoS* khi thỏa thêm (2.25). Bốn dòng đầu có thể được bảo đảm trực tiếp bằng cách thiết kế bộ giải mã phù hợp, nên mọi hành động do bộ giải mã hoặc các bộ giải AO tạo ra đều khả thi miền. Dòng QoS phức tạp hơn vì R_k phụ thuộc đồng thời vào tất cả công suất và biến STAR–RIS. Vì vậy, không phương pháp nào trong luận văn áp (2.25) như ràng buộc cứng. AO tối ưu trực tiếp hàm phạt mềm r_{env} trong (3.14) cho từng CSI. DRL được huấn luyện bằng phần thưởng thích nghi r_t với hệ số phạt λ_t thay đổi theo thời gian

(Mục 3.5.2); khi kiểm thử, R_{sum} và các chỉ số QoS là thước đo chung để so sánh mọi phương pháp. Tính khả thi QoS được báo cáo riêng qua tỷ lệ UE đạt QoS và xác suất mọi UE đạt QoS.

2.7. Phát biểu bài toán tối ưu

Bài toán tham chiếu của luận văn là:

$$\max_{\mathbf{p},\,\boldsymbol{\eta},\,\boldsymbol{\beta},\,\boldsymbol{\theta}^{T},\,\boldsymbol{\theta}^{R}} \quad R_{\text{sum}} \tag{2.26}$$

$$\text{với điều kiện} \quad (2.21)\text{–}(2.25). \tag{2.27}$$

Trong đó: biến tối ưu gồm toàn bộ năm nhóm tài nguyên; hàm mục tiêu là tổng tốc độ; các điều kiện là các ràng buộc vật lý và QoS đã nêu. Đây là mục tiêu cuối cùng mà mọi phương pháp đều hướng tới. AO cố cải thiện trực tiếp nghiệm theo từng CSI, còn DRL không giải lại bài toán từ đầu ở thời điểm sử dụng mà học một ánh xạ từ CSI sang hành động trong giai đoạn huấn luyện.

Bài toán có tính phi lồi vì nhiều nguyên nhân. Pha xuất hiện bên trong tổng số phức và sau đó được lấy trị tuyệt đối bình phương; các biến công suất xuất hiện ở cả tử và mẫu của SINR; tốc độ chung có phép lấy nhỏ nhất trên UE; QoS ghép tất cả biến qua tốc độ. Ngoài ra, khi N tăng, số biến pha và năng lượng tăng tuyến tính làm miền tìm kiếm lớn nhanh.

Số chiều hành động vật lý được dùng trong mã nguồn là:

$$d_a = (K+1) + K + 3N = 2K + 1 + 3N. \tag{2.28}$$

Trong đó: $K+1$ biến đầu là công suất luồng chung và riêng; K biến tiếp theo là phân bổ tốc độ chung; $3N$ biến cuối gồm N hệ số năng lượng, N pha truyền và N pha phản

xạ. Độ khó vì vậy tăng theo kích thước STAR–RIS: với $K = 4$ và $N = 32$, mạng phải sinh 105 giá trị hành động; với $N = 128$, số chiều tăng lên 393. Nếu mỗi giá trị được học hoàn toàn tự do, việc khám phá các vùng hành động tốt trở nên khó hơn.

2.8. Phân tích cấu trúc SISO–RSMA

2.8.1. Nhiễu luồng riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao

Đặt $g_k = |h_k^{\text{eff}}|^2$ và $P_{\text{priv}} = \sum_j p_j$. Công thức SINR luồng riêng có thể viết lại:

$$\gamma_{p,k} = \frac{g_k p_k}{g_k(P_{\text{priv}} - p_k) + \sigma^2}. \tag{2.29}$$

Trong đó: g_k là độ lợi kênh hiệu dụng; P_{priv} là tổng công suất của tất cả luồng riêng; $P_{\text{priv}} - p_k$ là tổng công suất các luồng riêng gây nhiễu cho UE k. Công thức làm lộ rõ đặc điểm SISO: cùng một g_k nhân cả tín hiệu mong muốn và nhiễu riêng, vì vậy khi nhiễu riêng mạnh hơn tạp âm, lợi ích của việc tăng độ lợi kênh đối với tỷ số này giảm đáng kể.

Khi $g_k(P_{\text{priv}} - p_k) \gg \sigma^2$, có xấp xỉ:

$$\gamma_{p,k} \approx \frac{p_k}{P_{\text{priv}} - p_k}. \tag{2.30}$$

Trong đó: điều kiện xấp xỉ nghĩa là hệ thống đang ở vùng nhiễu luồng riêng chi phối tạp âm; khi đó g_k gần như triệt tiêu khỏi tử và mẫu. Công thức giải thích vì sao chỉ làm kênh mạnh hơn chưa chắc làm tốc độ riêng tăng nếu nhiều luồng riêng cùng hoạt động: yếu tố quyết định chuyển thành tỷ lệ công suất giữa luồng mong muốn và các luồng riêng khác.

Nếu có $M \geq 2$ luồng riêng chia đều công suất, mỗi luồng có $p_k = P_{\text{priv}}/M$. Khi đó:

$$\gamma_{p,k} \approx \frac{1}{M-1}, \qquad R_{p,k} \approx \log_2\left(\frac{M}{M-1}\right). \tag{2.31}$$

Trong đó: M là số luồng riêng đang hoạt động với mức công suất bằng nhau. Công thức cho một trực giác rất rõ: với hai luồng riêng chia đều, mỗi luồng chỉ đạt khoảng 1 bit/s/Hz trong miền nhiễu chi phối; với bốn luồng chia đều, mỗi luồng khoảng $\log_2(4/3) \approx 0{,}415$ bit/s/Hz. Các giá trị này gần như không phụ thuộc vào kênh khi xấp xỉ đúng.

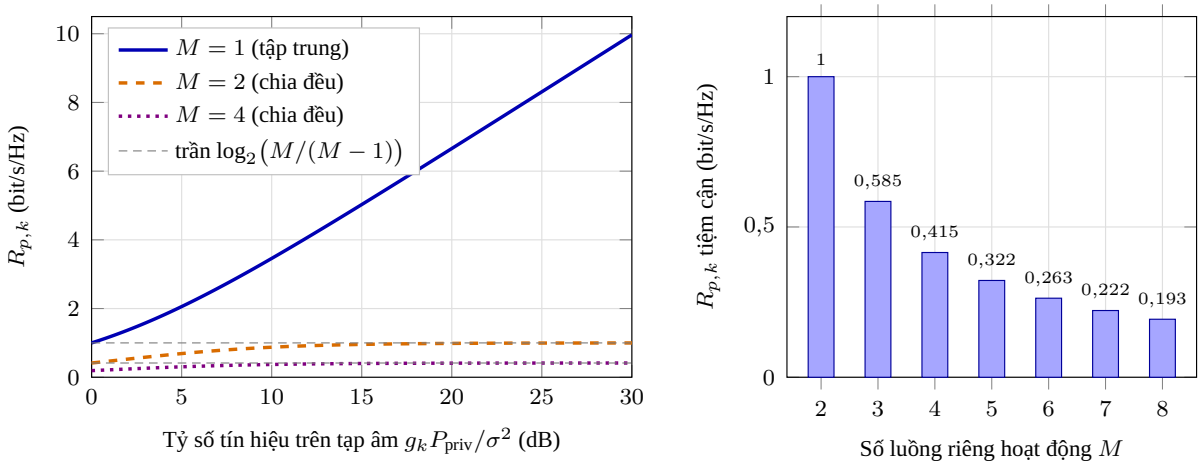
Ngược lại, nếu chỉ một luồng riêng $k^\star$ mang gần toàn bộ P_{priv} và phần rò sang các luồng riêng khác đủ nhỏ so với tạp âm, tức $g_{k^\star} \sum_{j \neq k^\star} p_j \ll \sigma^2$, thì mẫu số của luồng đó gần như chỉ còn tạp âm:

$$\gamma_{p,k^\star} \approx \frac{g_{k^\star} P_{\text{priv}}}{\sigma^2}. \tag{2.32}$$

Trong đó: $k^\star$ là UE được ưu tiên luồng riêng và các luồng riêng còn lại có công suất rất nhỏ. Khi giảm rò rỉ công suất sang các luồng riêng khác, UE được chọn thoát khỏi giới hạn do nhiễu liên luồng và tốc độ có thể tăng theo tỷ số tín hiệu trên tạp âm. Đây là cơ sở vật lý cho việc dùng softmax có độ sắc cao trong bộ giải mã công suất riêng.

Hình 2.3 minh họa hai kết quả trên. Khung bên trái vẽ $R_{p,k}$ theo tỷ số tín hiệu trên tạp âm: đường ứng với $M = 1$ tăng gần tuyến tính theo thang decibel, trong khi hai đường ứng với $M = 2$ và $M = 4$ bão hòa ngay từ khoảng mười decibel và không vượt được trần của mình dù kênh có tốt đến đâu. Khung bên phải vẽ giá trị tiệm cận $\log_2\big(M/(M-1)\big)$ theo số luồng riêng hoạt động, cho thấy trần này giảm rất nhanh khi M tăng.

Phân tích trên không phải chứng minh rằng nghiệm tối ưu toàn cục luôn dồn toàn bộ công suất riêng vào đúng một luồng, tức dạng one-hot theo cách gọi trong học máy. Khi QoS, luồng chung, tỷ số tín hiệu trên tạp âm hữu hạn và sự thay đổi của kênh được xét đầy đủ, một số kịch bản có thể hưởng lợi từ nhiều luồng riêng. Kết luận an toàn là bài toán có xu hướng ưu tiên phân bổ riêng tập trung trong nhiều trạng thái kênh SISO, vì vậy một tham số hóa có khả năng biểu diễn phân bổ gần one-hot là hợp lý.



Hình 2.3: Trần tốc độ luồng riêng do nhiễu giữa các luồng riêng trong hệ SISO. Đường nét đứt màu xám ở khung trái là trần tiệm cận $\log_2\big(M/(M-1)\big)$: 1 bit/s/Hz khi $M = 2$ và khoảng $0{,}415$ bit/s/Hz khi $M = 4$

Nguồn: Tác giả xây dựng từ công thức (2.30)–(2.32) *(2026)*

2.8.2. Vai trò của luồng chung đối với chất lượng dịch vụ

Giả sử một UE không được cấp công suất riêng đáng kể, tốc độ của nó chủ yếu đến từ $C_k = \eta_k R_c$. Như vậy, luồng chung có thể đóng vai trò mức nền dịch vụ. Nếu R_c đủ lớn và η được phân bổ hợp lý, các UE không được chọn làm luồng riêng chính vẫn có thể đạt R_{min}.

Trong trường hợp đơn giản phân bổ đều tốc độ chung cho $K = 4$ UE, yêu cầu $C_k \geq 0{,}5$ bit/s/Hz dẫn đến $R_c \geq 2$ bit/s/Hz. Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ minh họa. Trong mô hình thực, η được tối ưu nên UE đã có tốc độ riêng cao không cần nhận phần tốc độ chung lớn. Vì vậy, ngưỡng công suất luồng chung không thể suy ra chỉ từ phân bổ đều mà phải xem là một lựa chọn thiết kế được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

2.8.3. Quan hệ bù trừ giữa công suất chung và riêng ở miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao

Một câu hỏi tự nhiên là: nếu dành phần lớn công suất cho luồng chung p_c để bảo vệ QoS của các UE yếu, tổng tốc độ có bị sụt giảm mạnh do luồng riêng thiếu công suất hay

không? Phân tích xấp xỉ dưới đây cho thấy cấu trúc SISO–RSMA có một tính chất bù trừ thuận lợi giữa hai thành phần tốc độ.

Chuẩn hóa $P_{\text{max}} = 1$, khi đó công suất luồng chung là p_c và tổng công suất luồng riêng là $P_{\text{priv}} = 1 - p_c$. Giả sử công suất riêng tập trung gần như hoàn toàn vào một UE ưu tiên $k^\star$, tức $p_{k^\star} \approx 1 - p_c$ và các luồng riêng khác xấp xỉ 0. Phân tích dưới đây cần hai điều kiện. Thứ nhất, UE nút cổ chai của luồng chung vẫn ở miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao, $g_{\min}(1 - p_c) \gg \sigma^2$ với $g_{\min} = \min_k g_k$. Thứ hai, phần rò công suất sang các luồng riêng khác đủ nhỏ so với tạp âm tại UE ưu tiên, $g_{k^\star} \sum_{j \neq k^\star} p_j \ll \sigma^2$. Khi điều kiện thứ nhất thỏa, thành phần nhiễu do luồng riêng gây ra trong mẫu số của (2.10) lớn hơn nhiều so với tạp âm σ^2. Độ lợi kênh g_k ở tử số và mẫu số khi đó tự giản ước, nên SINR luồng chung tại mọi UE tiến về cùng một giá trị:

$$\gamma_{c,k} \approx \gamma_c \approx \frac{p_c}{1 - p_c}, \qquad \forall k. \tag{2.33}$$

Trong đó: p_c là tỷ lệ công suất luồng chung và $1 - p_c$ là tổng công suất luồng riêng. Vì xấp xỉ không còn phụ thuộc k, phép lấy nhỏ nhất trong (2.12) không làm thay đổi kết quả. Thay (2.33) vào (2.11) và lưu ý $1 + \frac{p_c}{1-p_c} = \frac{1}{1-p_c}$, tốc độ luồng chung là:

$$R_c \approx \log_2\left(\frac{1}{1 - p_c}\right) = -\log_2(1 - p_c). \tag{2.34}$$

Trong đó: R_c là tốc độ luồng chung khi tạp âm nhỏ so với phần công suất riêng tại UE nút cổ chai. Ý nghĩa vật lý của công thức rất rõ: khi tăng p_c, tức giảm phần công suất riêng $1 - p_c$, luồng riêng gây nhiễu ít hơn lên luồng chung nên R_c tăng theo hàm logarit và tăng rất nhanh khi p_c tiến gần một. Đây là một nửa của cơ chế bù trừ.

Sau khi loại luồng chung bằng SIC, nhờ điều kiện rò thứ hai, UE $k^\star$ giải mã luồng

riêng của mình mà gần như không còn nhiễu từ các luồng riêng khác, nên đạt tốc độ:

$$R_{p,k^\star} \approx \log_2\left(1 + \frac{g_{k^\star}(1-p_c)}{\sigma^2}\right) \approx \log_2\left(\frac{g_{k^\star}}{\sigma^2}\right) + \log_2(1-p_c). \tag{2.35}$$

Trong đó: $g_{k^\star}$ là độ lợi kênh hiệu dụng của UE được ưu tiên và $1 - p_c$ là công suất riêng còn lại. Khi tăng p_c, tốc độ riêng của UE mạnh giảm vì ngân sách riêng nhỏ đi.

Cộng (2.34) và (2.35), hai hạng $-\log_2(1-p_c)$ và $+\log_2(1-p_c)$ triệt tiêu nhau:

$$R_c + R_{p,k^\star} \approx \log_2\left(\frac{g_{k^\star}}{\sigma^2}\right). \tag{2.36}$$

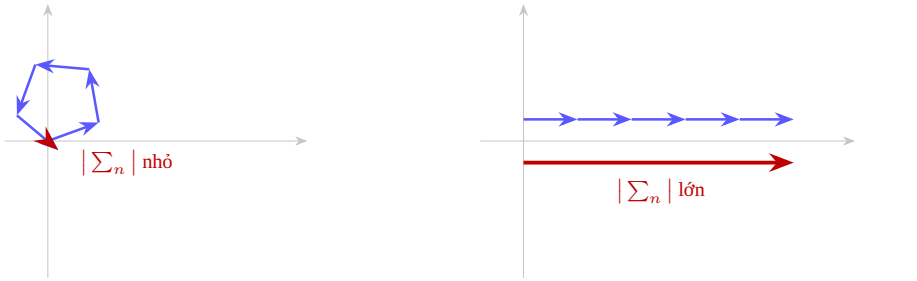
Trong đó: vế phải chỉ còn phụ thuộc độ lợi kênh của UE được chọn và tạp âm, không phụ thuộc p_c. Công thức (2.36) giải thích trực giác quan trọng nhất của bộ giải mã hành động: trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao và khi một luồng riêng chiếm ưu thế, dịch thêm công suất sang luồng chung làm R_c tăng vừa đủ để bù phần giảm của $R_{p,k^\star}$. Nhờ đó, có thể giữ p_c ở vùng cao để dễ cấp QoS cho các UE yếu thông qua $C_k = \eta_k R_c$ mà không hy sinh đáng kể tổng tốc độ. Đây là cơ sở để chọn một miền p_c ưu tiên cao trong bộ giải mã ở Chương 3. Tuy nhiên, xấp xỉ chỉ đúng khi các giả thiết tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao và một luồng riêng chiếm ưu thế được thỏa; với UE có kênh rất yếu, tạp âm hữu hạn làm R_c thấp hơn giá trị trong (2.34).

2.8.4. Vai trò của căn pha

Khi công suất luồng riêng gần tập trung vào một UE, việc tăng $g_{k^\star} = |h_{k^\star}^{\text{eff}}|^2$ trở nên rất có giá trị. Nếu bỏ qua đường trực tiếp và các ràng buộc nhiều UE trong một bước trực giác, pha của từng phần tử nên được chọn sao cho các tích $h_{r,k^\star,n}^* g_n e^{j\theta_n}$ có pha gần nhau. Khi đó, các thành phần qua STAR–RIS cộng tăng cường thay vì triệt tiêu.

Hình 2.4 minh họa hiệu ứng này. Trong minh họa chỉ xét một UE $k^\star$ và tạm bỏ đường

trực tiếp. Ở khung bên trái, các thành phần ghép tầng có pha lệch nhau nên khi cộng tiếp nối, chúng tạo thành một đường gấp khúc gần khép kín và véc-tơ tổng rất ngắn. Khi căn pha riêng cho UE này, các thành phần ghép tầng có thể cùng hướng và độ lớn của phần kênh qua STAR–RIS tăng, như ở khung bên phải. Pha neo gộp nhiều UE ở (3.10)–(3.11) không bảo đảm các thành phần của từng UE đều thẳng hàng.



(a) Pha chưa căn chỉnh (b) Căn pha minh họa cho một UE $k^\star$: $\theta_n = -\angle(h^*_{r,k^\star,n} g_n)$

Mỗi mũi tên là một thành phần ghép tầng $h^*_{r,k^\star,n} g_n e^{j\theta_n}$ của UE $k^\star$ qua một phần tử STAR–RIS (bỏ qua đường trực tiếp)

Hình 2.4: Ý nghĩa của căn pha đối với độ lợi kênh hiệu dụng

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [6], [7] (2026)

Tuy nhiên, tối ưu chỉ theo UE mạnh nhất có thể làm giảm kênh của UE khác và làm R_c giảm. Vì vậy, pha tham chiếu trong phương pháp đề xuất không cố định cho một UE theo quy tắc cứng mà được tính từ hỗn hợp trọng số người dùng do Actor tạo ra. Sau đó, Actor còn học phần hiệu chỉnh pha quanh tham chiếu để cân bằng mục tiêu RSMA và QoS.

2.8.5. Hàm ý đối với thiết kế biểu diễn hành động

Phân tích Chương 2 dẫn đến ba hàm ý. Thứ nhất, không gian công suất riêng cần dễ biểu diễn nghiệm tập trung cao; softmax có độ sắc lớn phù hợp hơn việc buộc Actor tự tiến sát đỉnh đơn hình bằng đầu ra bão hòa. Thứ hai, tỷ lệ công suất luồng chung nên được ưu tiên trong một vùng đủ cao để hỗ trợ QoS, nhưng không được tuyên bố là ràng buộc vật lý của RSMA. Thứ ba, pha nên có một điểm xuất phát dựa trên căn chỉnh kênh thay

vì yêu cầu mạng học toàn bộ $[-\pi, \pi]$ từ đầu.

Ba hàm ý này tạo nên bộ giải mã có cấu trúc ở Chương 3. Về mặt học máy, đây là cách đưa thiên kiến quy nạp (inductive bias) vào chính không gian hành động. Về mặt vật lý, nó tương đương với việc cung cấp cho mạng một bản đồ gần đúng về vùng nào đáng khám phá, trong khi vẫn để mạng điều chỉnh theo CSI cụ thể.

2.9. Giới hạn của mô hình

Mô hình có một số giới hạn cần nêu rõ. Kênh Gaussian phức với hệ số tỷ lệ cố định không mô tả đầy đủ suy hao theo khoảng cách, che khuất hay tương quan không gian. CSI hoàn hảo bỏ qua sai số ước lượng. SIC lý tưởng bỏ qua lan truyền lỗi. Pha truyền và phản xạ được điều khiển độc lập, trong khi một số kiến trúc phần cứng có ràng buộc ghép pha [10], [11]. Số UE cố định bằng bốn nên kết quả chưa chứng minh khả năng tổng quát theo số người dùng. Những giới hạn này được xem là phạm vi của nghiên cứu, không phải lỗi của thuật toán.

2.10. Kết luận chương

Chương 2 đã xây dựng đầy đủ mô hình vật lý và mô hình RSMA nhất quán với mã nguồn. Phân tích cho thấy trong hệ SISO, nhiễu giữa nhiều luồng riêng có thể làm SINR trở nên phụ thuộc chủ yếu vào tỷ lệ công suất thay vì độ lợi kênh. Luồng chung cung cấp một cơ chế linh hoạt để duy trì QoS, còn căn pha STAR–RIS có thể tăng độ lợi của UE được ưu tiên. Các kết quả này là cơ sở trực tiếp cho thiết kế bộ giải mã hành động có cấu trúc trong Chương 3.

CHƯƠNG 3. HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU VỚI BIỂU DIỄN HÀNH ĐỘNG CÓ CẤU TRÚC VẬT LÝ

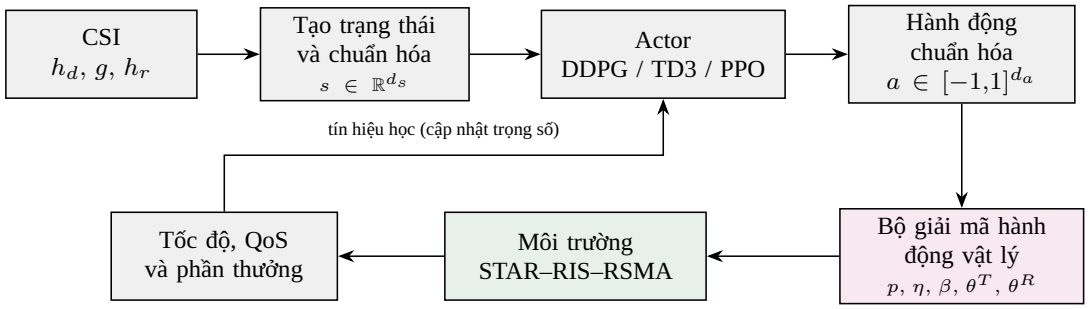
3.1. Tổng quan khung phương pháp

Mục tiêu của Chương 3 là chuyển bài toán tối ưu ở Chương 2 thành một quy trình có thể học. Khung phương pháp gồm bốn lớp. Lớp thứ nhất nhận CSI và chuyển thành véc-tơ trạng thái có chuẩn hóa. Lớp thứ hai là thuật toán DRL, tạo véc-tơ hành động chuẩn hóa trong miền $[-1,1]$. Lớp thứ ba là bộ giải mã hành động vật lý, chuyển véc-tơ chuẩn hóa thành các biến $\mathbf{p}$, $\boldsymbol{\eta}$, $\boldsymbol{\beta}$, $\boldsymbol{\theta}^T$, $\boldsymbol{\theta}^R$ thỏa các ràng buộc cơ bản. Lớp cuối là môi trường STAR–RIS–RSMA, tính kênh hiệu dụng, tốc độ, QoS và phần thưởng.

Điểm quan trọng là bộ giải mã dùng chung cho DDPG, TD3 và PPO. Ba thuật toán được đánh giá trên cùng mô hình vật lý, cùng bộ giải mã và cùng ngân sách 100.000 tương tác, trong khi vẫn giữ các cơ chế đặc trưng của từng thuật toán: khởi tạo lớp cuối nhỏ cho Actor xác định của DDPG và TD3, nhiễu khám phá và nhiễu làm trơn chuẩn hóa theo số chiều hành động của TD3, và chính sách Gaussian của PPO. Vì vậy, không thuật toán nào được cấp một miền hành động thuận lợi hơn thuật toán khác. Tuy nhiên, luận văn không khẳng định ngân sách tinh chỉnh siêu tham số hay ngân sách tính toán của ba thuật toán là ngang nhau: cấu hình TD3 được phát triển trước và kỹ lưỡng hơn, còn DDPG và PPO được cấp các cơ chế ổn định tương ứng nhưng không qua một vòng tinh chỉnh riêng có cùng quy mô.

Về bản chất, CSI ở mỗi bước được lấy độc lập từ ngân hàng huấn luyện và không phụ thuộc hành động trước đó, nên bài toán là quyết định một bước theo ngữ cảnh (contextual bandit), hay tối ưu khấu hao (amortized optimization): chính sách học ánh xạ trực tiếp từ CSI sang hành động. Việc tổ chức dữ liệu thành các giai đoạn 32 bước với $\gamma = 0{,}99$

là thiết lập kỹ thuật để giữ nguyên cấu trúc cập nhật chuẩn của DDPG, TD3 và PPO; vì trạng thái kế tiếp không phụ thuộc hành động, nếu xét theo kỳ vọng với phân bố kênh dừng và một chính sách cố định thì phần giá trị tương lai trong mục tiêu Critic không phụ thuộc hành động hiện tại. Đây là tính chất của bài toán lý tưởng, không phải bảo đảm cho Critic xấp xỉ đang học: sai số của Critic ở trạng thái kế tiếp và sự thay đổi của chính sách vẫn có thể đưa nhiễu vào mục tiêu học. Nhận xét này làm rõ vai trò của giá trị tương lai trong bài toán hiện tại; nó không có nghĩa các thuật toán có độ khó học hoặc ngân sách tinh chỉnh hoàn toàn tương đương.



Bộ giải mã hành động vật lý **dùng chung** cho DDPG, TD3 và PPO, nên khác biệt giữa ba thuật toán chỉ nằm ở cách cập nhật chính sách, không nằm ở miền hành động.

Hình 3.1: Khung DRL và bộ giải mã hành động vật lý dùng chung. DDPG, TD3 và PPO dùng chung bộ giải mã và cùng miền biến vật lý; chúng khác nhau ở chính sách, Critic, cơ chế khám phá và quy tắc cập nhật

Nguồn: Tác giả xây dựng theo mã nguồn thực nghiệm (2026)

3.2. Biểu diễn trạng thái

3.2.1. Cấu trúc trạng thái

Trạng thái đưa vào mạng phải chứa đủ thông tin để tái tạo tác động của một hành động lên tốc độ. Mã nguồn sử dụng phần thực và phần ảo của kênh trực tiếp, kênh BS–STAR–RIS, kênh STAR–RIS–UE cùng chỉ báo phía của UE. Số chiều trạng thái là:

$$d_s = 2(K + N + KN) + K. \tag{3.1}$$

Trong đó: K là số UE; N là số phần tử STAR–RIS; hệ số 2 xuất hiện vì mỗi hệ số phức được tách thành phần thực và phần ảo; K cuối cùng là chỉ báo phía của các UE. Phần lớn thông tin trạng thái đến từ ma trận kênh STAR–RIS–UE có KN phần tử. Khi N tăng, mạng nhận nhiều thông tin hơn nhưng vẫn giữ cấu trúc véc-tơ cố định cho từng cấu hình. Với $K = 4$ và $N = 32$, số chiều trạng thái bằng 332.

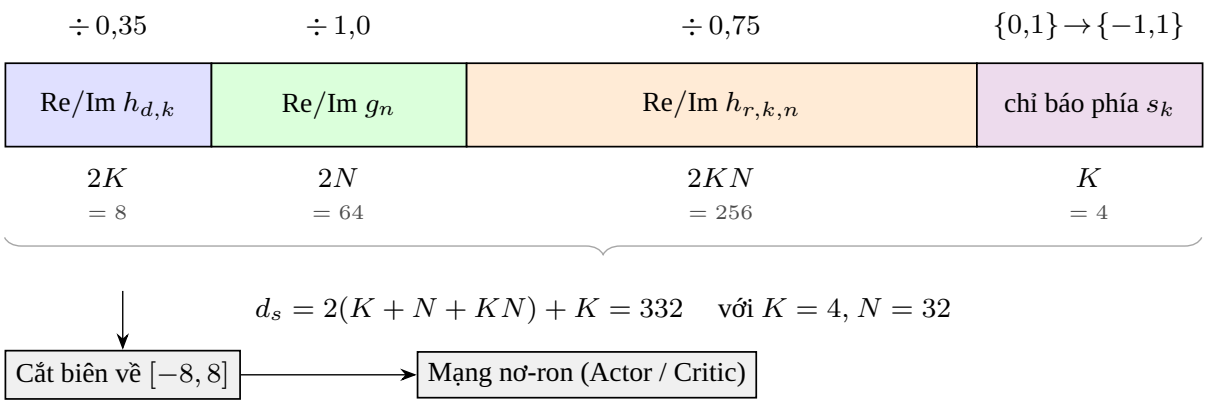
3.2.2. Chuẩn hóa theo khối

Ba nhóm kênh có mức tỷ lệ khác nhau ngay từ bước sinh dữ liệu. Vì vậy, trước khi đưa vào mạng, từng nhóm được chia cho đúng hệ số đã dùng để sinh kênh:

$$\tilde{h}_{d,k} = \frac{h_{d,k}}{0{,}35}, \qquad \tilde{g}_n = \frac{g_n}{1{,}0}, \qquad \tilde{h}_{r,k,n} = \frac{h_{r,k,n}}{0{,}75}. \tag{3.2}$$

Trong đó: dấu ngã chỉ đại lượng sau chuẩn hóa; các mẫu số $0{,}35$, $1{,}0$ và $0{,}75$ là đúng các hệ số tỷ lệ trong hàm sinh kênh. Phép chia không làm thay đổi thứ tự mạnh yếu tương đối bên trong mỗi khối, mà đưa các khối về cùng bậc độ lớn. Nếu không chuẩn hóa, khối có biên độ lớn hơn có thể chi phối gradient của lớp đầu chỉ vì đơn vị số học chứ không phải vì thông tin vật lý quan trọng hơn.

Sau chuẩn hóa, các giá trị được cắt trong khoảng $[-8, 8]$. Mục đích là hạn chế các mẫu Gaussian hiếm có biên độ quá lớn làm mất ổn định quá trình học. Chỉ báo phía UE được ánh xạ từ $\{0, 1\}$ sang $\{-1, 1\}$ để có thang gần với các thành phần còn lại. Hình 3.2 tóm tắt cấu trúc này: bốn khối của véc-tơ trạng thái với số chiều ký hiệu, giá trị cụ thể khi $K = 4$ và $N = 32$, hệ số chuẩn hóa của từng khối và bước cắt biên trước khi đưa vào mạng.



Hình 3.2: Cấu trúc và chuẩn hóa theo khối của véc-tơ trạng thái

Nguồn: Tác giả xây dựng theo công thức (3.1), (3.2) *và mã nguồn (2026)*

3.3. Không gian hành động chuẩn hóa

Mạng không sinh trực tiếp công suất và pha. Đầu ra được tổ chức thành véc-tơ chuẩn hóa:

$$a = \left[\, a_c,\, a_p,\, a_\eta,\, a_\beta,\, a_{\theta^T},\, a_{\theta^R} \,\right] \in [-1,1]^{d_a}. \tag{3.3}$$

Trong đó: a_c điều khiển tỷ lệ công suất luồng chung; $a_p \in \mathbb{R}^K$ điều khiển phân bổ công suất riêng; $a_\eta \in \mathbb{R}^K$ điều khiển phân bổ tốc độ chung; ba khối còn lại có kích thước N và điều khiển năng lượng, pha truyền, pha phản xạ.

Cách tổ chức này tách ngôn ngữ của mạng nơ-ron khỏi ngôn ngữ vật lý. Mạng chỉ cần học các số có cùng miền $[-1,1]$; bộ giải mã chịu trách nhiệm chuyển từng khối sang đúng ràng buộc vật lý, nhờ đó giảm việc mạng phải tự học các phép chiếu và giới hạn. Số chiều của a chính là $d_a = 2K + 1 + 3N$ đã nêu ở Chương 2. Dù cách giải mã có cấu trúc, số lượng đầu ra không giảm; thay đổi chính nằm ở ý nghĩa của các đầu ra và hình học miền vật lý mà chúng có thể biểu diễn.

3.4. Bộ giải mã hành động có cấu trúc vật lý

3.4.1. Giải mã công suất luồng chung

Đầu ra $a_c \in [-1{,}1]$ được ánh xạ tuyến tính thành tỷ lệ công suất luồng chung:

$$\rho_c = 0{,}70 + (0{,}99 - 0{,}70)\,\frac{a_c + 1}{2}. \tag{3.4}$$

Trong đó: ρ_c là tỷ lệ công suất dành cho luồng chung; khi $a_c = -1$ thì $\rho_c = 0{,}70$ và khi $a_c = 1$ thì $\rho_c = 0{,}99$. Ánh xạ này chủ động loại khỏi miền hành động các tỷ lệ công suất luồng chung quá thấp. Phân tích Chương 2 cho thấy luồng chung là nguồn tốc độ quan trọng cho UE không được ưu tiên công suất luồng riêng, vì vậy vùng công suất chung cao tạo một điểm xuất phát thuận lợi hơn cho QoS. Khoảng này là lựa chọn thiết kế, không phải ràng buộc bắt buộc của RSMA.

Ngưỡng này có thể được ước lượng thô từ phân tích ở Mục 2.8.3. Trong hệ SISO với $K = 4$ UE và $R_{\min} = 0{,}5$ bit/s/Hz, khi công suất riêng tập trung vào một UE ưu tiên thì ba UE còn lại phải dựa gần như hoàn toàn vào luồng chung để đạt QoS, đòi hỏi $R_c \geq 3R_{\min} = 1{,}5$ bit/s/Hz. Theo xấp xỉ (2.34), điều kiện $-\log_2(1 - \rho_c) \geq 1{,}5$ dẫn tới $\rho_c \geq 1 - 2^{-1{,}5} \approx 0{,}646$. Cận dưới $0{,}70$ nằm phía trên ngưỡng giải tích này; tại $\rho_c = 0{,}70$ có $R_c \approx -\log_2 0{,}30 \approx 1{,}74$ bit/s/Hz. Điều này tạo dư địa thuận lợi trong cấu hình khảo sát, nhưng không bảo đảm QoS cho mọi mẫu kênh Gaussian, nhất là khi $g_{\min}$ quá nhỏ khiến xấp xỉ tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao không còn đúng. Phép ước lượng này chỉ mang tính định hướng, vì nó dựa trên xấp xỉ tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao và giả định phân bổ riêng tập trung.

Công suất luồng chung được tính:

$$p_c = \rho_c P_{\max}. \tag{3.5}$$

Trong đó: $P_{\max}$ là tổng ngân sách công suất và p_c là phần được dành cho luồng chung. Cách tính này bảo đảm công suất chung luôn không âm và không vượt ngân sách; phần còn lại $(1-\rho_c)P_{\max}$ được chuyển toàn bộ sang nhóm luồng riêng, vì vậy tổng công suất luôn được sử dụng hết.

3.4.2. Giải mã công suất luồng riêng

Trọng số luồng riêng được tính bằng softmax với hệ số độ sắc $\kappa = 10$:

$$w_k = \frac{\exp(\kappa a_{p,k})}{\sum_{j=1}^{K} \exp(\kappa a_{p,j})}, \qquad \kappa = 10. \tag{3.6}$$

Trong đó: $a_{p,k}$ là đầu ra chuẩn hóa cho UE k; $w_k > 0$ và $\sum_k w_k = 1$; κ là hệ số độ sắc, tương đương hệ số nghịch nhiệt độ nếu dùng cách gọi theo softmax chuẩn. Softmax ở đây khuếch đại chênh lệch giữa các đầu ra Actor: chỉ cần một UE có $a_{p,k}$ lớn hơn rõ rệt, w_k có thể tiến rất gần 1 trong khi các trọng số khác tiến rất gần 0. Nhờ đó mạng biểu diễn được phân bổ công suất luồng riêng gần như dồn hết vào một luồng bằng các đầu ra hữu hạn, phù hợp trực giác SISO ở Chương 2.

Công suất riêng được tính:

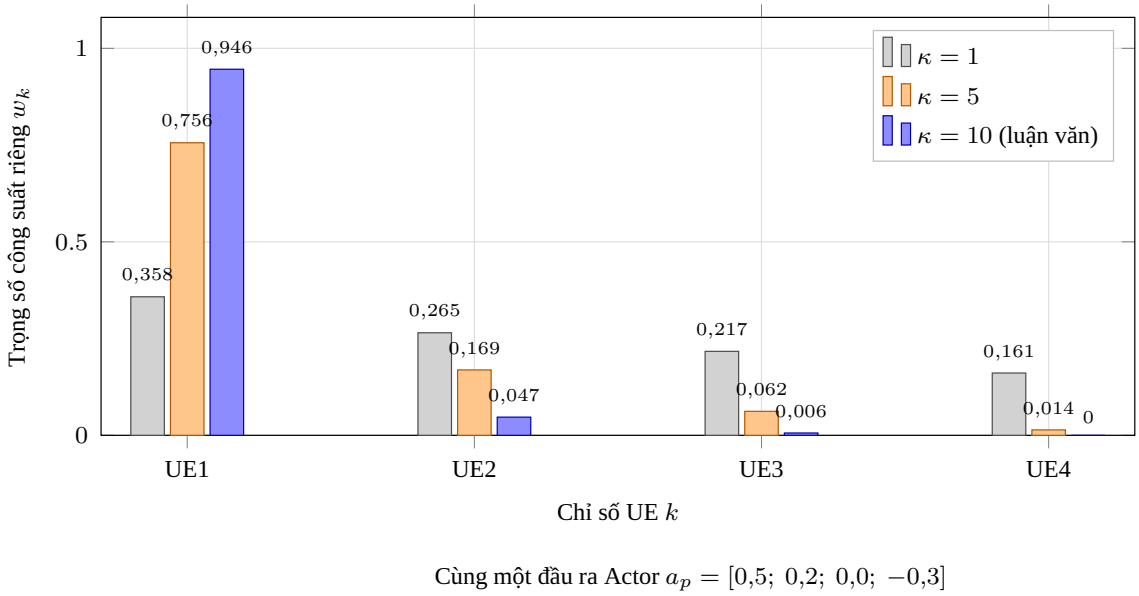
$$p_k = (1-\rho_c)P_{\max} w_k. \tag{3.7}$$

Trong đó: $1-\rho_c$ là tỷ lệ công suất còn lại sau khi cấp cho luồng chung và w_k quyết định UE nào nhận bao nhiêu phần của ngân sách riêng. Cách tính này bảo đảm đồng thời $p_k \geq 0$ và $\sum_k p_k = (1-\rho_c)P_{\max}$, nên kết hợp (3.5) và (3.7) luôn thỏa đúng tổng công suất mà không cần thêm phép phạt hoặc chuẩn hóa sau cùng.

Ví dụ, với $K = 4$ và $a_p = [1, -1, -1, -1]$, chênh lệch logit sau khi nhân κ bằng 20. Tỷ lệ giữa trọng số lớn nhất và mỗi trọng số nhỏ vào khoảng e^{20}, nên phân bổ có thể cực kỳ

tập trung dù softmax về mặt toán học vẫn không tạo giá trị 0 tuyệt đối. Do đó luận văn dùng thuật ngữ gần one-hot thay vì one-hot chính xác.

Hình 3.3 cho thấy ảnh hưởng của hệ số κ khi giữ nguyên một đầu ra Actor. Với $\kappa = 1$, bốn trọng số gần như chia đều. Với $\kappa = 5$, UE có đầu ra lớn nhất đã chiếm khoảng ba phần tư ngân sách riêng. Với $\kappa = 10$ như cấu hình của luận văn, tỷ lệ đó vượt $0{,}94$ trong khi UE yếu nhất gần như bằng không. Đây là lý do thực tế cho việc chọn hệ số độ sắc cao.



Hình 3.3: Ảnh hưởng của hệ số độ sắc κ đến phân bổ công suất luồng riêng

Nguồn: Tác giả xây dựng theo công thức (3.6) *(2026)*

3.4.3. Giải mã tỷ lệ phân bổ tốc độ chung

Sau khi xác định tốc độ luồng chung R_c, bộ điều khiển cần chia quỹ tốc độ này cho K UE theo các tỷ lệ $\eta_1, \ldots, \eta_K$ sao cho mọi tỷ lệ không âm và tổng đúng bằng một. Tập tất cả các véc-tơ thỏa hai điều kiện này là đơn hình xác suất (probability simplex) Δ_K. Để chuyển đầu ra $a_\eta \in [-1,1]^K$ của Actor thành một véc-tơ hợp lệ trên Δ_K, bộ giải mã trước hết dịch tuyến tính về $[0,1]^K$ rồi áp dụng phép chiếu Euclid (Euclidean projection) lên

đơn hình, tức tìm điểm của Δ_K gần nhất theo khoảng cách Euclid:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\eta} &= \Pi_{\Delta_K}\left(\frac{a_\eta + 1}{2}\right) = \arg\min_{\boldsymbol{\eta}' \in \Delta_K} \left\| \boldsymbol{\eta}' - \frac{a_\eta + 1}{2} \right\|_2^2, \\ \Delta_K &= \left\{ x \in \mathbb{R}^K \;\middle|\; x_k \geq 0,\ \textstyle\sum_{k=1}^K x_k = 1 \right\}. \end{aligned} \tag{3.8}$$

Trong đó: Π_{Δ_K} là phép chiếu lên đơn hình và $\boldsymbol{\eta}$ là véc-tơ tỷ lệ phân bổ tốc độ chung. Về trực giác, phép chiếu tìm bộ tỷ lệ hợp lệ gần nhất với mong muốn của mạng bằng cách trừ một ngưỡng chung khỏi mọi thành phần rồi cắt các giá trị âm về 0. Nếu Actor muốn hỗ trợ UE yếu, nó tăng thành phần $a_{\eta,k}$ tương ứng, và phép chiếu tự điều chỉnh các thành phần còn lại để tổng vẫn bằng một.

Khác với softmax dùng cho khối công suất riêng, phép chiếu Euclid có thể cho giá trị $\eta_k = 0$ chính xác tại biên đơn hình. Tính chất này có ý nghĩa vật lý: UE ưu tiên $k^\star$ vốn đã có tốc độ cao từ luồng riêng không cần nhận thêm tốc độ chung ($\eta_{k^\star} = 0$), nhờ đó toàn bộ quỹ R_c được dành để bù QoS cho $K - 1$ UE còn lại.

Cần lưu ý rằng khi công suất và pha đã cố định, khối $\boldsymbol{\eta}$ có lời giải giải tích. Đặt phần thiếu hụt của luồng riêng $d_k^{\text{priv}} = \max(R_{\min} - R_{p,k}, 0)$; tồn tại một phép chia $\boldsymbol{\eta}$ khả thi QoS khi và chỉ khi $\sum_k d_k^{\text{priv}} \leq R_c$, và khi đó có thể chọn $C_k = d_k^{\text{priv}} + q_k\big(R_c - \sum_j d_j^{\text{priv}}\big)$ với $q_k \geq 0$, $\sum_k q_k = 1$ tùy ý. Luận văn vẫn để Actor sinh đồng thời $\boldsymbol{\eta}$ trong cùng một lượt truyền xuôi nhằm giữ kiến trúc thống nhất cho mọi khối hành động; việc thay khối này bằng phép chia giải tích và đối chiếu hai cách là một hướng phát triển.

3.4.4. Giải mã hệ số chia năng lượng

Mỗi phần tử STAR–RIS dùng ánh xạ tuyến tính:

$$\beta_n^T = \frac{a_{\beta,n} + 1}{2}, \qquad \beta_n^R = 1 - \beta_n^T. \tag{3.9}$$

Trong đó: $a_{\beta,n} \in [-1,1]$ là đầu ra Actor; β_n^T và $\beta_n^R \in [0,1]$ là tỷ lệ năng lượng truyền

và phản xạ của phần tử thứ n. Ràng buộc bảo toàn năng lượng được mã hóa trực tiếp: Actor chỉ cần quyết định nghiêng phần tử về phía truyền hay phía phản xạ, còn bộ giải mã tự bảo đảm hai tỷ lệ cộng bằng một. Khi $a_{\beta,n} = 0$, năng lượng được chia đều $0{,}5/0{,}5$.

3.4.5. Pha tham chiếu phụ thuộc kênh

Trọng số luồng riêng w_k không chỉ dùng cho công suất mà còn chỉ ra UE nào đang được chính sách ưu tiên. Bộ giải mã dùng các trọng số này để tạo tổng phức trên từng phần tử:

$$z_n = \sum_{k=1}^{K} w_k \, h_{r,k,n}^{*} \, g_n. \tag{3.10}$$

Trong đó: $h_{r,k,n}^{*}$ là liên hợp của kênh STAR–RIS–UE; g_n là kênh BS–STAR–RIS; w_k là mức ưu tiên luồng riêng của UE. Tổng phức này tạo một hướng pha đại diện của các UE được Actor ưu tiên: nếu một w_k gần một, tổng gần như chỉ còn kênh ghép tầng của UE đó; nếu nhiều trọng số đáng kể, pha tham chiếu là sự kết hợp có trọng số.

Pha tham chiếu là:

$$\bar{\theta}_n = -\angle z_n. \tag{3.11}$$

Trong đó: $\angle z_n$ là góc pha của số phức z_n và dấu âm dùng để bù pha của đường ghép tầng. Cần nhấn mạnh $\bar{\theta}_n$ chỉ là một pha neo đại diện gộp (surrogate): nó trộn các UE ở cả hai phía truyền và phản xạ theo trọng số w_k, không đồng pha đồng thời cho từng UE riêng lẻ và bỏ qua đường trực tiếp $h_{d,k}$. Pha tham chiếu đóng vai trò tương tự một bước căn pha giải tích thô: trước khi mạng học, mỗi phần tử đã được đặt quanh một hướng có khả năng làm các thành phần ghép tầng cộng thuận cho hỗn hợp UE được ưu tiên, nhờ đó giảm gánh nặng phải khám phá toàn bộ vòng pha 2π từ đầu.

3.4.6. Học phần hiệu chỉnh pha

Actor không bị khóa cứng vào pha tham chiếu mà học hai phần hiệu chỉnh độc lập:

$$\theta_n^T = \text{wrap}\big(\bar{\theta}_n + 0{,}25\pi\, a_{\theta^T,n}\big)\,, \tag{3.12}$$

$$\theta_n^R = \text{wrap}\big(\bar{\theta}_n + 0{,}25\pi\, a_{\theta^R,n}\big)\,. \tag{3.13}$$

Trong đó: wrap$(\cdot)$ đưa pha về miền $[-\pi, \pi)$; $a_{\theta^T,n}$ và $a_{\theta^R,n}$ là hai đầu ra độc lập; biên $0{,}25\pi$ tương ứng phần hiệu chỉnh tối đa $\pm\pi/4$.

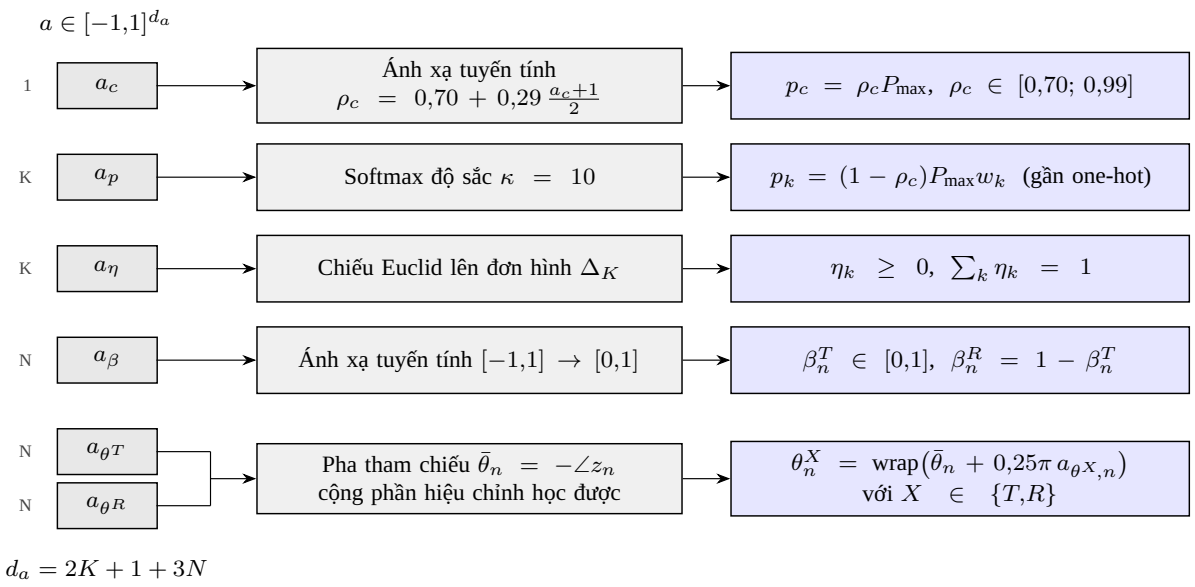
Hai công thức kết hợp kiến thức giải tích và khả năng học. Pha tham chiếu xử lý phần căn chỉnh thô, còn mạng học phần sửa sai để tính đến đường trực tiếp, nút cổ chai của luồng chung, QoS, phân chia năng lượng và tương tác giữa hai phía. Hai phần hiệu chỉnh độc lập giúp phía truyền và phía phản xạ có thể lệch khác nhau quanh cùng một tham chiếu.

Hình 3.4 tổng hợp năm phép giải mã vừa trình bày. Mỗi hàng của hình đi từ một đoạn của véc-tơ hành động, qua phép biến đổi tương ứng, đến biến vật lý cùng ràng buộc mà nó luôn thỏa. Hai khối pha dùng chung một bộ giải mã vì cùng lấy $\bar{\theta}_n$ làm điểm neo.

3.4.7. Ý nghĩa của việc thu hẹp miền hành động

Bộ giải mã có cấu trúc không bao phủ toàn bộ miền vật lý ở Chương 2. Đặc biệt, p_c chỉ nằm trong một khoảng con và pha chỉ nằm trong vùng $\pm\pi/4$ quanh tham chiếu cho từng CSI. Vì vậy, phương pháp đánh đổi tính tổng quát của miền tìm kiếm lấy khả năng học dễ hơn. Đây là một thiên kiến quy nạp có chủ đích.

Điều này cũng giải thích tại sao các phương pháp AO có thể đạt tổng tốc độ cao hơn. AO làm việc trực tiếp trên miền vật lý rộng và có thể thử những nghiệm mà chính sách DRL có cấu trúc không biểu diễn được. So sánh giữa hai nhóm vì vậy phải được đọc như



Mọi ràng buộc công suất, đơn hình và bảo toàn năng lượng được bảo đảm ngay tại bộ giải mã, nên không cần phép chiếu hay hạng phạt bổ sung sau khi hành động đã được sinh.

Hình 3.4: Bộ giải mã hành động có cấu trúc vật lý

Nguồn: Tác giả xây dựng theo tệp `action.py` (2026)

đánh đổi giữa miền tìm kiếm và số phép đánh giá, chứ không phải hai bộ giải có cùng không gian tìm kiếm tuyệt đối.

3.5. Phần thưởng, bộ điều khiển QoS và lựa chọn mô hình

3.5.1. Chỉ số phần thưởng của môi trường

Môi trường báo cáo một phần thưởng cơ sở:

$$r_{\text{env}} = R_{\text{sum}} - 8V - 8V_2. \tag{3.14}$$

Trong đó: R_{sum} là tổng tốc độ; V và V_2 là tổng thiếu hụt QoS tuyến tính và bình phương. Công thức cung cấp một chỉ số duy nhất để quan sát chất lượng hành động. Khi tất cả UE đạt QoS, $V = V_2 = 0$ nên phần thưởng đúng bằng tổng tốc độ. Khi có vi phạm, giá trị bị trừ để phản ánh rằng tăng tốc độ bằng cách bỏ rơi UE không phải mục tiêu mong muốn.

3.5.2. Phần thưởng huấn luyện và cơ chế tự điều chỉnh hệ số phạt QoS

Nếu giữ hệ số phạt QoS cố định trong suốt quá trình huấn luyện, việc học thường gặp một đánh đổi khó cân bằng: hệ số quá nhỏ khiến chính sách bỏ qua các UE kênh yếu để chạy theo tổng tốc độ, còn hệ số quá lớn ngay từ đầu dễ đẩy chính sách vào các nghiệm bảo thủ có tổng tốc độ thấp. Vì vậy, trong quá trình huấn luyện, hệ số tuyến tính không cố định mà được điều khiển bởi một hệ số thích nghi λ_t. Về hình thức, λ_t giống biến đối ngẫu (dual variable) của phương pháp Lagrange, nhưng ở đây nó được dùng như một bộ điều khiển phản hồi thực nghiệm (heuristic); luận văn không viện dẫn tính chất hội tụ của phương pháp đối ngẫu cho cơ chế này:

$$r_t = R_{\text{sum}} - \lambda_t V - 8V_2. \tag{3.15}$$

Trong đó: λ_t là hệ số phạt QoS tuyến tính tại bước huấn luyện t, khởi tạo $\lambda_0 = 8$ và giới hạn trong $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}] = [4, 64]$; hệ số của thành phần bình phương V_2 giữ cố định bằng 8 như trong (3.14).

Cơ chế điều chỉnh λ_t hoạt động như một bộ điều khiển phản hồi dựa trên mức vi phạm QoS thực tế của chính sách. Để tránh phản ứng theo một vài mẫu kênh quá xấu hoặc quá tốt đơn lẻ, mức vi phạm V_t ở từng bước được làm trơn bằng trung bình trượt hàm mũ (exponential moving average, EMA):

$$\bar{V}_t = \beta_{\text{ema}} \bar{V}_{t-1} + (1 - \beta_{\text{ema}}) V_t, \qquad \beta_{\text{ema}} = 0{,}95. \tag{3.16}$$

Trong đó: $\bar{V}_t$ là vi phạm đã làm trơn và β_{ema} là hệ số ghi nhớ của trung bình mũ.

Sau giai đoạn khởi động và theo chu kỳ 1.000 bước tương tác, λ_t được cập nhật bằng

cách so sánh $\bar{V}_t$ với mức vi phạm mục tiêu rất nhỏ V_{tar}:

$$\lambda_{t+1} = \text{clip}\left[\lambda_t + \alpha_\lambda(\bar{V}_t - V_{\text{tar}}), \lambda_{\text{min}}, \lambda_{\text{max}}\right], \qquad \alpha_\lambda = 20, \quad V_{\text{tar}} = 0{,}001. \tag{3.17}$$

Trong đó: α_λ là tốc độ cập nhật và phép cắt giữ λ trong giới hạn cấu hình. Nguyên lý của (3.17) rất trực quan:

- Khi chính sách còn vi phạm QoS ($\bar{V}_t > V_{\text{tar}}$), hiệu số dương làm λ_{t+1} tăng. Áp lực phạt lớn hơn khiến các hành động bỏ rơi UE yếu kém hấp dẫn hơn trong ước lượng giá trị, buộc chính sách ưu tiên công suất chung và tỷ lệ $\boldsymbol{\eta}$ để kéo các UE yếu vượt ngưỡng R_{min}.
- Khi chính sách đã thỏa tốt QoS ($\bar{V}_t < V_{\text{tar}}$), hiệu số âm làm λ_{t+1} giảm dần về phía cận dưới $\lambda_{\text{min}} = 4$, giúp chính sách bớt bảo thủ và tập trung hơn vào tổng tốc độ R_{sum}.

Cơ chế này được áp dụng thống nhất cho cả ba thuật toán DDPG, TD3 và PPO trong toàn bộ giao thức huấn luyện. Cần lưu ý rằng phần thưởng được tính và lưu tại thời điểm thu mẫu, nên các mẫu cũ trong bộ nhớ phát lại của DDPG và TD3 giữ mức phạt λ tại thời điểm đó; mục tiêu học vì vậy không dừng khi λ_t thay đổi. Mã nguồn không có cơ chế riêng để xử lý hiện tượng này, chẳng hạn tính lại phần thưởng của mẫu cũ theo λ_t hiện hành; việc cập nhật thưa, mỗi 1.000 bước, và giới hạn $[4, 64]$ chỉ làm biên độ thay đổi nhỏ hơn. Đây là một hạn chế được công bố của giao thức huấn luyện, không phải vấn đề đã được loại bỏ.

3.5.3. Lựa chọn điểm lưu mô hình (checkpoint) theo tập xác thực

Mô hình không được chọn chỉ bằng phần thưởng hoặc tổng tốc độ. Tại mỗi lần xác thực, hệ thống tính tổng tốc độ trung bình, tỷ lệ UE đạt QoS, xác suất tất cả UE đạt QoS và vi

phạm trung bình. Một điểm lưu mô hình được coi là đạt ngưỡng khi đồng thời có tỷ lệ UE đạt QoS trung bình $\geq 0{,}99$, xác suất tất cả UE đạt QoS $\geq 0{,}95$ và mức vi phạm trung bình $\leq 0{,}02$ bit/s/Hz trên 1.000 kịch bản xác thực. Trong các điểm lưu đạt ngưỡng, điểm có tổng tốc độ cao hơn được ưu tiên. Nếu chưa có điểm lưu nào đạt ngưỡng, bộ chọn ưu tiên điểm có tổng khoảng cách chuẩn hóa đến ba ngưỡng nhỏ nhất. Trường hợp này thực sự xảy ra ở PPO tại $N = 16$: ba trong năm hạt giống (hạt giống 0, 3 và 4) không có điểm lưu nào đạt ngưỡng nên được chọn theo khoảng cách chuẩn hóa; mọi lần chạy còn lại đều chọn được điểm lưu đạt ngưỡng.

Cách chọn này giúp tránh trường hợp mạng đạt tổng tốc độ cao bằng cách hy sinh một số UE. Đồng thời, việc lựa chọn dựa trên tập xác thực tách biệt giúp giữ tập kiểm thử cho bước báo cáo cuối thay vì dùng nó để điều chỉnh chính sách.

3.6. Kiến trúc mạng nơ-ron

3.6.1. Mạng Actor xác định của DDPG và TD3

Mạng Actor của DDPG và TD3 là mạng perceptron đa lớp (Multilayer Perceptron, MLP) kết nối đầy đủ. Hai lớp ẩn đều có 256 nút. Sau mỗi lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected, FC) ở phần ẩn là chuẩn hóa theo lớp (Layer Normalization, LayerNorm) và hàm kích hoạt tuyến tính chỉnh lưu (Rectified Linear Unit, ReLU). Lớp cuối có d_a đầu ra và dùng hàm tang hyperbolic (Tanh) để đưa mỗi thành phần vào $[-1{,}1]$.

Lớp FC cuối của Actor được khởi tạo với trọng số và độ lệch rất nhỏ trong khoảng $[-3 \times 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}]$. Nhờ đó, đầu ra ban đầu gần 0. Với bộ giải mã đã xây dựng, hành động gần 0 tương ứng tỷ lệ công suất chung khoảng $0{,}845$, chia năng lượng gần $0{,}5$, phân bổ công suất riêng ban đầu gần đều và phần hiệu chỉnh pha gần 0. Mục đích của cách khởi tạo là bắt đầu từ một vùng có ý nghĩa vật lý thay vì một hành động cực đoan ngẫu nhiên.

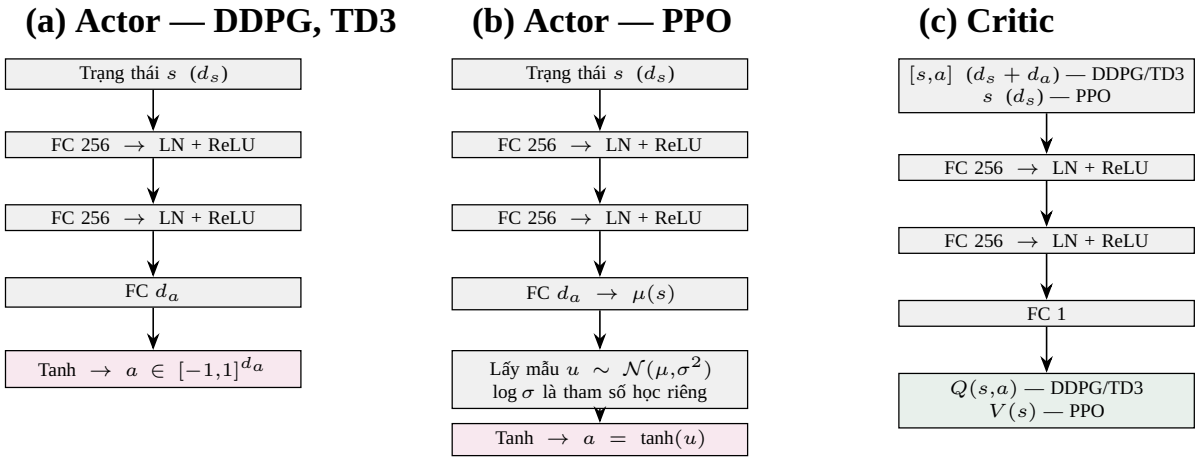
3.6.2. Khác biệt giữa Critic của DDPG và TD3

DDPG chỉ dùng một Critic $Q(s,a)$. TD3 dùng hai Critic độc lập Q_1 và Q_2 có cùng cấu trúc. Hai mạng không chia sẻ trọng số. Khi tạo mục tiêu học, TD3 lấy giá trị nhỏ hơn của hai Critic. Đây là cơ chế giảm đánh giá quá cao chứ không phải làm mạng sâu hơn.

3.6.3. Mạng chính sách và mạng giá trị của PPO

PPO dùng cùng kiểu MLP hai lớp ẩn 256 nút với LayerNorm và ReLU, nhưng đầu ra Actor không đi qua Tanh ngay bên trong MLP. Mạng tạo trung bình $\mu(s)$ của một phân phối Gaussian. Độ lệch chuẩn được học qua véc-tơ tham số $\log\sigma$. Một mẫu u được lấy từ Gaussian rồi mới đưa qua Tanh để tạo hành động chuẩn hóa $a = \tanh(u)$. Critic của PPO là mạng giá trị nhận trạng thái s và xuất $V(s)$, không nhận hành động.

Hình 3.5 trình bày ba kiến trúc cạnh nhau. Cả ba cột dùng cùng bề rộng ẩn và cùng thứ tự FC, LayerNorm rồi ReLU. Việc giữ cùng hai lớp ẩn 256 nút kiểm soát một phần khác biệt về quy mô kiến trúc, nhưng không đồng nhất hoàn toàn năng lực biểu diễn hay động lực huấn luyện của ba thuật toán.



Cả ba cột dùng cùng bề rộng ẩn 256 và cùng thứ tự FC → LN → ReLU. TD3 dùng hai Critic độc lập có cấu trúc giống cột (c) và lấy giá trị nhỏ hơn khi tạo mục tiêu. Đầu ra của cả hai Actor đều đi vào cùng một bộ giải mã hành động vật lý ở Hình 3.1.

Hình 3.5: Kiến trúc khối của Actor và Critic

Nguồn: Tác giả xây dựng theo tệp `agents/networks.py` và `agents/ppo.py` (2026)

3.7. Nhóm thuật toán học ngoài chính sách

3.7.1. DDPG

DDPG dùng Actor xác định $\mu_\phi(s)$, Critic $Q_\psi(s,a)$, mạng đích và bộ nhớ phát lại. Với một mẫu chuyển trạng thái (s, a, r, s', d), mục tiêu Critic là:

$$y = r + \gamma(1 - d)\, Q_{\psi^-}\big(s',\, \mu_{\phi^-}(s')\big). \tag{3.18}$$

Trong đó, theo [12]: ϕ và ψ là tham số Actor và Critic; dấu trừ ở trên chỉ mạng đích; γ là hệ số chiết khấu; $d = 1$ khi bước là cuối giai đoạn. Công thức dùng phần thưởng hiện tại cộng với giá trị dự kiến của trạng thái tiếp theo. Mạng đích thay đổi chậm hơn mạng chính, giúp mục tiêu học không chạy quá nhanh theo chính mạng đang được cập nhật.

Critic được học để giảm sai số giữa $Q_\psi(s,a)$ và y. Actor được cập nhật theo hướng làm $Q_\psi(s, \mu_\phi(s))$ tăng. Trong cấu hình cuối, hàm mất mát (loss function) Critic dùng hàm Huber (Huber loss) và gradient được cắt chuẩn (gradient norm clipping) để hạn chế bước cập nhật quá lớn.

3.7.2. TD3

TD3 giữ cấu trúc học ngoài chính sách của DDPG nhưng thêm nhiễu làm trơn vào hành động mục tiêu:

$$\tilde{a}' = \text{clip}\big(\mu_{\phi^-}(s') + \epsilon,\ -1,\ 1\big), \qquad \epsilon = \text{clip}(\epsilon_0,\ -c,\ c), \qquad \epsilon_0 \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{tar}}^2 \mathbf{I}). \tag{3.19}$$

Trong đó: $\tilde{a}'$ là hành động đích đã làm trơn; σ_{tar} là độ lệch chuẩn nhiễu đích; c là biên cắt nhiễu [13]. Cấu hình dùng $\sigma_{\text{tar}} = 0{,}15$ và $c = 0{,}30$, cả hai được nhân với cùng hệ số $\min\left(1, \sqrt{64/d_a}\right)$ như nhiễu khám phá ở Mục 3.7.3. Cơ chế này buộc Critic không chỉ đánh giá tốt một điểm hành động cực hẹp mà còn phải ổn định trong vùng lân cận, có

ích khi hàm giá trị xấp xỉ bằng mạng nơ-ron có thể tạo các đỉnh giả.

Mục tiêu dùng hai Critic:

$$y = r + \gamma(1-d)\min_{i\in\{1,2\}} Q_{\psi_i^-}(s', \tilde{a}'). \tag{3.20}$$

Trong đó: $Q_{\psi_1^-}$ và $Q_{\psi_2^-}$ là hai Critic đích độc lập; phép lấy nhỏ nhất chọn giá trị thận trọng hơn [13]. Điều này giảm nguy cơ một Critic đánh giá quá lạc quan rồi kéo Actor theo một hướng sai; nếu một Critic tạo đỉnh giá trị giả, Critic còn lại có thể làm mục tiêu thấp xuống.

Actor chỉ cập nhật mỗi hai lần cập nhật Critic theo cấu hình. Hệ số cập nhật mềm của mạng đích là $\tau = 0{,}005$:

$$\vartheta^- \leftarrow (1-\tau)\,\vartheta^- + \tau\,\vartheta. \tag{3.21}$$

Trong đó: ϑ đại diện tham số của Actor hoặc Critic chính và ϑ^- là tham số mạng đích. Phép cập nhật làm mạng đích đi theo mạng chính từ từ; với τ nhỏ, mục tiêu học thay đổi êm hơn qua các bước, góp phần ổn định Critic.

3.7.3. Khám phá và sử dụng lại mẫu

Trong 2.000 bước khởi động đầu, hành động được lấy ngẫu nhiên đều trong $[-1{,}1]^{d_a}$ để lấp bộ nhớ phát lại. Sau đó, DDPG và TD3 dùng hành động Actor cộng nhiễu Gaussian khám phá (exploration noise). Độ lệch chuẩn nhiễu giảm tuyến tính từ $0{,}12$ xuống $0{,}03$ trong 100.000 bước. Với TD3, nhiễu còn được nhân với hệ số $\min\left(1, \sqrt{64/d_a}\right)$ để tránh tổng năng lượng nhiễu tăng quá mạnh khi N lớn; DDPG dùng nhiễu chưa chuẩn hóa theo số chiều.

Bộ nhớ phát lại có sức chứa 200.000 mẫu và lô nhỏ (mini-batch) kích thước 256. Mỗi mẫu có thể được sử dụng nhiều lần ở các bước cập nhật khác nhau. Đây là ưu thế điển

hình của nhóm học ngoài chính sách về hiệu quả sử dụng dữ liệu, nhưng cũng làm Critic phải học từ dữ liệu được thu dưới các chính sách cũ.

3.8. Thuật toán học theo chính sách hiện hành

PPO [14] thu thập một đoạn tương tác hiện hành rồi cập nhật nhiều vòng trên chính đoạn đó. Tỷ số xác suất giữa chính sách mới và cũ là:

$$r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t \mid s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)}. \tag{3.22}$$

Trong đó: π_θ là chính sách mới; $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ là chính sách đã dùng để thu dữ liệu; a_t và s_t là hành động và trạng thái tại bước t. Tỷ số đo mức chính sách mới thay đổi xác suất của hành động đã quan sát; nếu quá lớn hoặc quá nhỏ, PPO xem đó là thay đổi quá mạnh so với dữ liệu hiện có.

Hàm mục tiêu cắt của PPO là:

$$L^{\text{clip}}(\theta) = \mathbb{E}_t\Big[\min\big(r_t(\theta)\hat{A}_t,\, \text{clip}(r_t(\theta),\, 1-\epsilon,\, 1+\epsilon)\hat{A}_t\big)\Big]. \tag{3.23}$$

Trong đó: $\hat{A}_t$ là lợi thế ước lượng (advantage) và ϵ là biên cắt của PPO. Hàm mục tiêu giới hạn lợi ích của việc thay đổi chính sách quá xa trong một lần cập nhật; có thể hiểu đây là cơ chế đi từng bước vừa phải để tránh một lô dữ liệu làm Actor đổi hướng quá mạnh.

Mã nguồn lưu trực tiếp mẫu trước Tanh để tính lại xác suất chính xác hơn trong các vòng PPO, thay vì khôi phục bằng hàm ngược từ một giá trị đã bị cắt gần ± 1. Đây là chi tiết triển khai giúp giảm sai lệch số học ở các hành động bão hòa.

3.9. Các phương pháp đối chiếu tối ưu truyền thống

Để đánh giá khách quan hiệu năng và độ trễ của nhóm DRL, luận văn xây dựng ba phương pháp đối chiếu không dùng học máy là AnalyticalRIS, AO–SCA và AO–Grid. Khác với DRL vốn dùng bộ giải mã thu hẹp miền hành động, các phương pháp này làm việc trực tiếp trên toàn bộ miền vật lý khả thi ở Chương 2, tức trên véc-tơ công suất $\mathbf{p} = (p_c, p_1, \ldots, p_K)$ với tổng bằng $P_{\max}$, véc-tơ $\boldsymbol{\eta} \in \Delta_K$ và các tham số STAR–RIS $(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R)$. Hai bộ giải lặp tối ưu trực tiếp hàm đánh giá có xét phạt QoS r_{env} trong (3.14); DRL không tối ưu đúng hàm này mà học từ phần thưởng thích nghi r_t, còn khi kiểm thử mọi phương pháp được so sánh trên cùng tổng tốc độ và chỉ số QoS. Cơ chế trực quan của ba phương pháp đã được minh họa ở Hình 1.4; quy trình chung được tóm tắt trong Thuật toán 1.

3.9.1. AnalyticalRIS

AnalyticalRIS là phương pháp tham chiếu có chi phí tính toán thấp nhất: nó tạo quyết định trong một bước bằng công thức đóng, không có vòng lặp tối ưu. Phương pháp chia đều công suất cho $K+1$ luồng, $p_c = p_k = P_{\max}/(K+1)$, chia đều tốc độ chung $\eta_k = 1/K$ và chia đều năng lượng $\beta_n^T = \beta_n^R = 0{,}5$. Pha của hai phía được đặt bằng $\theta_n^T = \theta_n^R = -\angle \sum_{k=1}^{K} h_{r,k,n}^* g_n$, tức trường hợp riêng của pha tham chiếu (3.11) khi mọi UE có trọng số như nhau, nhằm làm các thành phần ghép tầng qua STAR–RIS cộng thuận về cùng một hướng. Trong luận văn, AnalyticalRIS đóng hai vai trò: tạo điểm khởi đầu có ý nghĩa vật lý cho AO–SCA và AO–Grid, đồng thời cung cấp một mốc đối chiếu về độ trễ rất thấp.

3.9.2. AO–SCA

AO–SCA dùng nghiệm AnalyticalRIS làm điểm khởi đầu rồi tối ưu luân phiên ba khối biến qua nhiều vòng lặp: khối công suất **p**, khối phân bổ tốc độ chung $\boldsymbol{\eta}$ và khối STAR–RIS $(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R)$. Tại mỗi bước, một khối được cập nhật để tăng r_{env} trong khi hai khối còn lại giữ cố định.

Khối công suất và khối phân bổ tốc độ chung đều có cấu trúc đơn hình. Thay vì thay đổi riêng một tọa độ rồi chiếu lại, mã nguồn chuyển trực tiếp một lượng tài nguyên δ từ phần tử i sang phần tử j:

$$x_i' = x_i - \delta, \qquad x_j' = x_j + \delta. \tag{3.24}$$

Trong đó: x đại diện một véc-tơ trên đơn hình như **p** hoặc $\boldsymbol{\eta}$; $0 < \delta \leq x_i$. Phép chuyển giữ tổng tài nguyên không đổi ngay trong từng phép thử. Về vật lý, nó tương đương việc rút một phần công suất hoặc tốc độ chung từ luồng này sang luồng khác mà không phá vỡ ràng buộc ngân sách. Bộ giải thử một bước dò nhỏ cho mọi cặp (i, j), chọn hướng có độ dốc cải thiện lớn nhất, rồi thử nhiều mức δ trên hướng đó, kể cả mức chuyển hết $\delta = x_i$.

Với khối STAR–RIS, đạo hàm của r_{env} theo cả $3N$ biến $\beta_n^T, \theta_n^T, \theta_n^R$ được xấp xỉ bằng sai phân hữu hạn trung tâm với hai điểm thử $\pm\epsilon$, $\epsilon = 10^{-3}$. Từ véc-tơ độ dốc này, một bài toán lân cận tạo bước đề xuất cho toàn khối; nếu điểm đề xuất làm giảm hàm mục tiêu, cơ chế quay lui (backtracking) nhân đôi hệ số phạt lân cận để thu nhỏ bước. Cuối mỗi vòng, hai khối đơn hình được tinh chỉnh lại và kiểm tra khoảng cách đến điều kiện dừng (stationarity). Thuật toán dừng khi thay đổi tương đối của hàm mục tiêu nhỏ hơn 10^{-4} và hai khối đơn hình đã dừng, hoặc khi đạt tối đa 80 vòng. Cơ chế này làm AO–SCA là một bộ giải cục bộ có kiểm soát tốt tại biên đơn hình, nhưng không biến nó thành nghiệm

tối ưu toàn cục. Tên gọi AO–SCA được giữ theo dự án phần mềm; thực chất đây là bộ giải lân cận luân phiên dùng sai phân hữu hạn trên một hàm mục tiêu không trơn, vì r_{env} chứa phép lấy nhỏ nhất của tốc độ chung và phép max trong thiếu hụt QoS. Do đó, các định lý hội tụ về điểm KKT của khung xấp xỉ lồi liên tiếp trong [16], vốn đòi hỏi hàm trơn và hàm thay thế lồi chặt, không áp dụng trực tiếp cho bộ giải này. Ngoài ra, tiêu chí dừng hiện tại chỉ kiểm tra điều kiện dừng cho hai khối đơn hình; với khối STAR–RIS, bộ giải dừng theo thay đổi tương đối của hàm mục tiêu và chưa xác nhận điều kiện dừng (stationarity) cho toàn khối.

3.9.3. AO–Grid

AO–SCA dựa trên độ dốc cục bộ nên có thể dừng ở các cực trị địa phương gần nghiệm khởi tạo. AO–Grid giữ cấu trúc luân phiên ba khối nhưng thay phép dò đạo hàm bằng tập giá trị rời rạc (lưới) cho từng biến, cho phép nhảy xa trong một bước:

- Với khối công suất và khối tỷ lệ tốc độ chung, mỗi thành phần được thử trên lưới $\{0;\ 0{,}05;\ 0{,}175;\ 0{,}30;\ 0{,}425;\ 0{,}55;\ 0{,}675;\ 0{,}80\}$ (tám mức, nhân với P_{max} cho công suất), phần còn lại được phân bổ lại theo tỷ lệ cho các thành phần khác để giữ tổng. Mức 0 trong lưới cho phép tắt hoàn toàn một luồng gây nhiễu trong hệ SISO. Thay vì cập nhật ngay khi gặp cải thiện đầu tiên, bộ giải xét mọi ứng viên và chọn bước cải thiện tốt nhất.

- Với khối STAR–RIS, bộ giải quét lần lượt từng tọa độ: β_n^T được thử trên năm mức trong $[0{,}05;\ 0{,}95]$, còn θ_n^T và θ_n^R được thử trên tám mức pha cách đều trong $[-\pi, \pi)$; mỗi tọa độ nhảy tới mức có r_{env} cao nhất.

AO–Grid vì vậy chỉ duyệt một tập ứng viên rời rạc hữu hạn quanh nghiệm hiện tại, mỗi lần thay một tọa độ, chứ không quét vét cạn toàn bộ miền liên tục. Mỗi lần chạy gồm

tối đa hai vòng và dừng sớm khi thay đổi tương đối nhỏ hơn 10^{-4}. Toàn bộ quy trình được chạy hai lần với thứ tự quét phần tử STAR–RIS thuận ($n = 1, \ldots, N$) và nghịch ($n = N, \ldots, 1$); kết quả cuối được chọn ưu tiên nghiệm đạt QoS cho mọi UE, sau đó đến tổng tốc độ cao hơn. Cách này giảm phụ thuộc vào thứ tự quét nhưng tăng số phép đánh giá.

Điểm quan trọng khi so sánh là nhóm AO tối ưu trên miền vật lý rộng hơn miền có cấu trúc của DRL, nhưng phải đánh giá lại hàm vật lý hàng nghìn đến hàng chục nghìn lần cho mỗi kịch bản CSI mới. Trên tập kiểm thử, AO–Grid cần từ 1.954 lần ($N = 16$) đến 11.362 lần ($N = 128$); AO–SCA có trung vị từ khoảng 8.100 đến 29.000 lần và tối đa tới 73.789 lần, và số lần này tăng theo N. Vì vậy, việc AO đạt tổng tốc độ cao hơn nhưng có độ trễ lớn hơn nhiều bậc độ lớn không mâu thuẫn với mục tiêu luận văn; nó phản ánh đánh đổi giữa miền tìm kiếm rộng kèm chi phí lặp trực tuyến và suy luận một lượt của mạng nơ-ron.

3.10. Ngân hàng kịch bản kênh và giao thức dữ liệu

3.10.1. Ngân hàng kịch bản kênh

Mã nguồn dùng cấu trúc `ScenarioBank`, trong luận văn gọi là ngân hàng kịch bản kênh. Với mỗi kích thước N, ba ngân hàng độc lập được tạo: 10.000 kịch bản cho huấn luyện, 1.000 cho xác thực và 1.000 cho kiểm thử. Mỗi ngân hàng lưu đầy đủ $\mathbf{h}_d$, $\mathbf{g}$, $\mathbf{h}_r$, chỉ báo phía UE và siêu dữ liệu.

Các ngân hàng dùng hạt giống (seed) sinh ngẫu nhiên cố định và có mã kiểm tra (checksum) SHA–256. Một hàm kiểm tra không trùng lặp duyệt từng kịch bản để bảo đảm ba tập tách biệt. Mục đích không phải biến kênh tổng hợp thành dữ liệu thật, mà bảo đảm mọi thuật toán được so sánh trên đúng cùng các mẫu kênh và một lần chạy có thể tái tạo đúng tập dữ liệu.

Thuật toán 1 Quy trình giải trực tiếp trên từng kịch bản CSI của nhóm phương pháp đối chiếu

Đầu vào: Một kịch bản CSI kiểm thử (h_d, g, h_r) kèm chỉ báo phía UE, phương pháp $M \in \{\text{AnalyticalRIS, AO–SCA, AO–Grid}\}$, hàm đánh giá $r_{\text{env}} = R_{\text{sum}} - 8V - 8V_2$, số vòng tối đa $L_{\max}$ (80 với AO–SCA, 2 với AO–Grid), ngưỡng dừng $\varepsilon = 10^{-4}$

Đầu ra: Nghiệm khả thi miền $\mathcal{A}^\star = (\mathbf{p}^\star, \boldsymbol{\eta}^\star, \boldsymbol{\beta}^\star, \boldsymbol{\theta}^{T\star}, \boldsymbol{\theta}^{R\star})$

Khởi tạo AnalyticalRIS $\mathcal{A}^{(0)}$: $p_c = p_k = P_{\max}/(K+1)$, $\eta_k = 1/K$, $\beta_n^T = 0{,}5$, $\theta_n^T = \theta_n^R = -\angle \sum_k h_{r,k,n}^* g_n$
nếu M là AnalyticalRIS **thì**
    trả về $\mathcal{A}^{(0)}$
kết thúc nếu
Đặt tập thứ tự quét $\mathcal{O} = \{\text{thuận}\}$ với AO–SCA, $\mathcal{O} = \{\text{thuận}, \text{nghịch}\}$ với AO–Grid
với mỗi thứ tự $o \in \mathcal{O}$ **thực hiện**
    $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A}^{(0)}$
    với $\ell \leftarrow 1$ **to** $L_{\max}$ **thực hiện**
        $J_{\text{cũ}} \leftarrow r_{\text{env}}(\mathcal{A})$
        Khối p: chuyển khối (3.24) (AO–SCA) hoặc chọn mức lưới tốt nhất (AO–Grid)
        Khối $\boldsymbol{\eta}$: cập nhật tương tự trên Δ_K
        Khối STAR–RIS: giữ cố định $(\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta})$
        nếu M là AO–SCA **thì**
            Ước lượng độ dốc theo $3N$ biến bằng sai phân trung tâm $\pm\epsilon$
            Tạo bước lân cận cho toàn khối, quay lui nếu r_{env} giảm
            Tinh chỉnh lại hai khối đơn hình, kiểm tra điều kiện dừng
        ngược lại
            Quét từng tọa độ $\beta_n^T, \theta_n^T, \theta_n^R$ theo thứ tự o, chọn mức lưới tốt nhất
        kết thúc nếu
        nếu $\dfrac{|r_{\text{env}}(\mathcal{A}) - J_{\text{cũ}}|}{\max(1, |J_{\text{cũ}}|)} < \varepsilon$ (AO–SCA: và hai khối đơn hình đã dừng) **thì**
            thoát vòng lặp
        kết thúc nếu
    kết thúc lặp
    $\mathcal{A}_o \leftarrow \mathcal{A}$
kết thúc lặp
trả về $\mathcal{A}^\star \leftarrow$ nghiệm tốt nhất trong $\{\mathcal{A}_o\}$ theo QoS rồi tổng tốc độ

3.10.2. Kích thước và số lần huấn luyện

Năm kích thước STAR–RIS được khảo sát:

$$N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}. \tag{3.25}$$

Trong đó: N là số phần tử của STAR–RIS. Năm mức này tạo năm bậc độ khó từ nhỏ đến lớn. Khi N tăng, số biến STAR–RIS tăng và đồng thời khả năng tạo độ lợi kênh cũng tăng, vì vậy có thể đánh giá cả hiệu năng lẫn khả năng mở rộng.

Mỗi thuật toán DRL được huấn luyện với năm hạt giống ngẫu nhiên độc lập trên mỗi N, mỗi lần có ngân sách 100.000 tương tác môi trường. Tập xác thực được đánh giá định kỳ mỗi 5.000 bước trên 1.000 kịch bản; với PPO, việc xác thực diễn ra ở cuối đoạn thu thập 2.048 bước đầu tiên vượt qua mỗi bội số 5.000, ví dụ tại bước 6.144 và 10.240. Tập kiểm thử gồm 1.000 kịch bản được dùng để báo cáo chất lượng mô hình đã chọn.

3.10.3. Cấu hình chính

Bảng 3.1 tổng hợp các tham số quan trọng lấy từ cấu hình thực nghiệm. Các thuật toán DDPG và PPO được cấp các cơ chế ổn định tương ứng như LayerNorm và cắt gradient để giảm chênh lệch do mức độ hoàn thiện cài đặt.

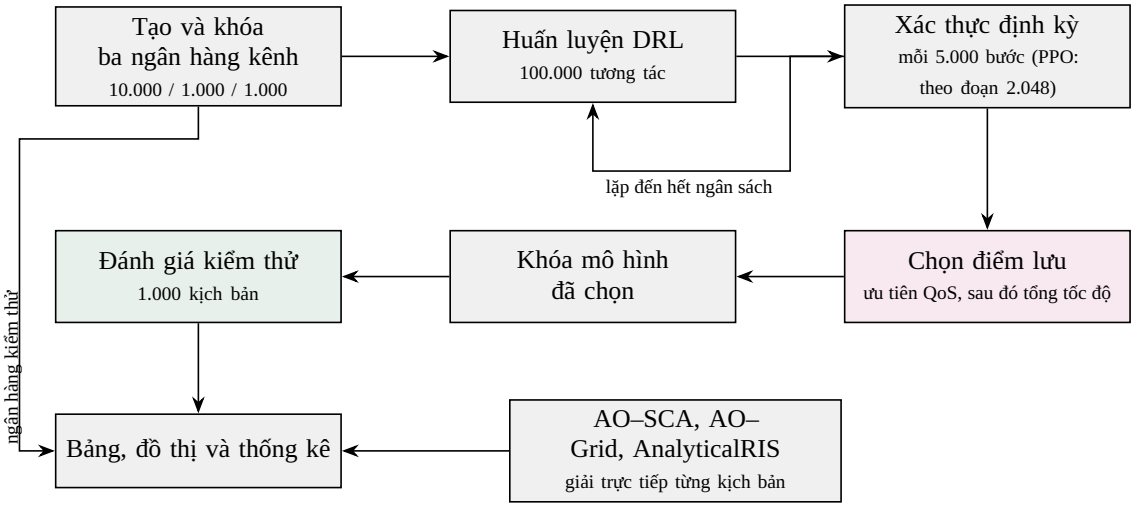
3.11. Quy trình huấn luyện và đánh giá

Quy trình chung được thể hiện ở Hình 3.6. Tập huấn luyện tạo các tương tác để cập nhật mạng. Tập xác thực chỉ dùng để chọn điểm lưu mô hình. Sau khi tiêu chí chọn đã cố định, mô hình được đánh giá trên tập kiểm thử. Các bộ giải AO và AnalyticalRIS không có giai đoạn huấn luyện; chúng nhận từng CSI kiểm thử và giải trực tiếp.

Bảng 3.1: Cấu hình huấn luyện và đánh giá chính

Thành phần	Giá trị
Số UE	$K = 4$
Số phần tử STAR–RIS	$N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$
Tổng công suất chuẩn hóa	$P_{\max} = 1$
Công suất tạp âm	$\sigma^2 = 10^{-3}$
Tốc độ QoS tối thiểu	$R_{\min} = 0{,}5$ bit/s/Hz
Độ dài một giai đoạn	32 bước
Ngân hàng huấn luyện / xác thực / kiểm thử	$10.000/1.000/1.000$ kịch bản
Số hạt giống DRL	5 mỗi thuật toán và mỗi N
Ngân sách huấn luyện	100.000 tương tác mỗi hạt giống và mỗi N
Kích thước bộ nhớ phát lại	200.000
Kích thước lô nhỏ	256
Số nút mỗi lớp ẩn	256
Hệ số chiết khấu γ	$0{,}99$
Hệ số cập nhật mềm τ	$0{,}005$
Tốc độ học Actor của TD3 và DDPG	10^{-4}
Tốc độ học Critic của TD3 và DDPG	3×10^{-4}
Tốc độ học PPO	3×10^{-4}
Độ dài đoạn thu thập của PPO	2.048 bước
Số vòng cập nhật / lô nhỏ của PPO	10 vòng / 256 mẫu
Biên cắt tỷ số ϵ của PPO	$0{,}2$
Hệ số GAE λ_{GAE} của PPO	$0{,}95$
Hệ số entropy / hàm giá trị của PPO	10^{-3} / $0{,}5$
Giá trị khởi tạo $\log \sigma$ của PPO	$-0{,}5$
Nhiễu làm trơn đích của TD3 (σ_{tar} / c)	$0{,}15$ / $0{,}30$ (nhân $\min(1, \sqrt{64/d_a})$)
Chu kỳ trễ cập nhật Actor của TD3	2
Chu kỳ xác thực	5.000 bước (PPO: cuối đoạn thu thập 2.048 bước đầu tiên vượt mỗi bội số 5.000)
Nhiễu khám phá của DDPG và TD3	$0{,}12 \rightarrow 0{,}03$
Hàm mất mát Critic của TD3 và DDPG	Huber
Cắt chuẩn gradient	10

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ cấu hình thực nghiệm (2026)



Hình 3.6: Quy trình huấn luyện, xác thực và kiểm thử

Nguồn: Tác giả xây dựng theo giao thức mã nguồn (2026)

Thuật toán 2 Quy trình huấn luyện chung của nhóm DRL

Đầu vào: Ngân hàng kênh huấn luyện $\mathcal{B}_{\text{tr}}$, ngân hàng xác thực $\mathcal{B}_{\text{val}}$, cấu hình, hạt giống ngẫu nhiên

Đầu ra: Điểm lưu mô hình được lựa chọn theo tập xác thực

Khởi tạo mạng Actor hoặc mạng chính sách, Critic hoặc mạng giá trị và các bộ nhớ cần thiết
Đánh giá mô hình khởi tạo trên $\mathcal{B}_{\text{val}}$ nếu cấu hình yêu cầu
với $t \leftarrow 1$ **to** 100000 **thực hiện**
    Lấy một kịch bản CSI từ $\mathcal{B}_{\text{tr}}$ và tạo trạng thái chuẩn hóa
    Sinh hành động chuẩn hóa theo DDPG, TD3 hoặc PPO
    Giải mã thành $\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R$
    Tính kênh hiệu dụng, tốc độ, vi phạm QoS và phần thưởng huấn luyện
    Cập nhật bộ điều khiển QoS và tham số thuật toán theo cơ chế tương ứng
    nếu t đến chu kỳ xác thực **thì**
        Đánh giá chính sách xác định trên $\mathcal{B}_{\text{val}}$
        Lưu điểm ứng viên và cập nhật điểm tốt nhất theo tiêu chí QoS trước, tổng tốc độ sau
    kết thúc nếu
kết thúc lặp

3.12. Khả năng tái lập

Để một kết quả có thể kiểm tra, mỗi lần chạy cần đi kèm cấu hình, hạt giống ngẫu nhiên, mã kiểm tra ngân hàng kênh, phiên bản mã nguồn, điểm lưu mô hình, dữ liệu huấn luyện và xác thực, bảng kiểm thử cùng thông tin phần cứng và phần mềm. Mã nguồn lưu các thông tin này trong các tệp kê khai (manifest), tệp đo thời gian và bảng dữ liệu. Các ngân hàng kênh được kiểm tra số lượng, kích thước, hạt giống, tính không trùng và mã kiểm tra trước khi chạy.

Luận văn phân biệt rõ ba nguồn bất định. Thứ nhất là biến thiên kênh giữa các kịch bản. Thứ hai là biến thiên huấn luyện giữa các hạt giống của DRL. Thứ ba là biến thiên thời gian chạy khi đo độ trễ. Việc tách các nguồn này giúp tránh diễn giải sai một khoảng tin cậy theo kịch bản như thể đó là độ bất định của toàn bộ thuật toán học.

3.13. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày đầy đủ từ trạng thái CSI đến biến vật lý cuối cùng. Điểm trung tâm là bộ giải mã hành động có cấu trúc, trong đó công suất chung được giới hạn trong vùng ưu tiên, công suất riêng dùng softmax độ sắc cao, tốc độ luồng chung được chiếu lên đơn hình, phân chia năng lượng được bảo đảm bằng ánh xạ tuyến tính và pha được học như phần hiệu chỉnh quanh tham chiếu kênh. DDPG, TD3 và PPO dùng chung bộ giải mã này nhưng khác cơ chế học. Chương 4 sử dụng cùng giao thức dữ liệu để so sánh nhóm DRL với các phương pháp AO về chất lượng nghiệm, QoS và độ trễ.

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá

Chương này đánh giá sáu phương pháp trên cùng mô hình vật lý: TD3, DDPG, PPO, AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS. Thay vì tìm một phương pháp thắng duy nhất, kết quả được đọc theo hai nhóm chính. Nhóm DRL gồm hai thuật toán học ngoài chính sách là DDPG và TD3, cùng một thuật toán học theo chính sách hiện hành là PPO. Nhóm tối ưu lặp gồm AO–SCA và AO–Grid. AnalyticalRIS được giữ như một đối chiếu giải tích nhẹ, có chi phí tính toán rất thấp nhưng không tối ưu đầy đủ.

Ba câu hỏi đánh giá được đặt ra. Thứ nhất, khi dùng cùng biểu diễn hành động có cấu trúc, các thuật toán DRL đạt mức tổng tốc độ và QoS như thế nào, và có khác biệt ổn định giữa hai nhóm học ngoài chính sách và học theo chính sách hiện hành hay không? Thứ hai, chất lượng nghiệm của nhóm DRL cách nhóm AO bao xa? Thứ ba, đổi lại cho chênh lệch chất lượng đó, độ trễ ra quyết định giảm được bao nhiêu khi dùng một lượt truyền xuôi của mạng thay cho tối ưu lặp.

Mọi so sánh chất lượng dùng cùng 1.000 kịch bản kiểm thử tại từng N. Đối với DRL, báo cáo chính là trung bình của năm hạt giống huấn luyện. Với AO và AnalyticalRIS, phương pháp là xác định nên không có biến thiên do huấn luyện; độ biến thiên của chúng đến từ kịch bản kênh. Hai loại bất định này được giữ tách biệt trong phần diễn giải thống kê.

4.2. Thiết lập mô phỏng

Bảng 4.1 tóm tắt cấu hình đã mô tả ở Chương 3. Các giá trị được giữ cố định cho tất cả phương pháp khi có ý nghĩa tương ứng.

Bảng 4.1: Thiết lập mô phỏng chính

Thành phần	Giá trị
Số UE	4
Số phần tử STAR–RIS	$16, 32, 64, 96, 128$
Công suất phát chuẩn hóa	1
Công suất tạp âm	10^{-3}
QoS tối thiểu mỗi UE	$0{,}5$ bit/s/Hz
Hệ số tỷ lệ kênh trực tiếp, BS–RIS và RIS–UE	$0{,}35/1{,}0/0{,}75$
Ngân hàng huấn luyện, xác thực và kiểm thử	$10.000/1.000/1.000$ kịch bản
Số hạt giống huấn luyện cho mỗi thuật toán DRL	5
Ngân sách mỗi hạt giống	100.000 tương tác môi trường
Chu kỳ xác thực	5.000 bước (PPO: cuối đoạn thu thập 2.048 bước, xem Bảng 3.1)
Số mẫu đánh giá kiểm thử	1.000 kịch bản trên mỗi N

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ cấu hình và ngân hàng kịch bản của thí nghiệm (2026)

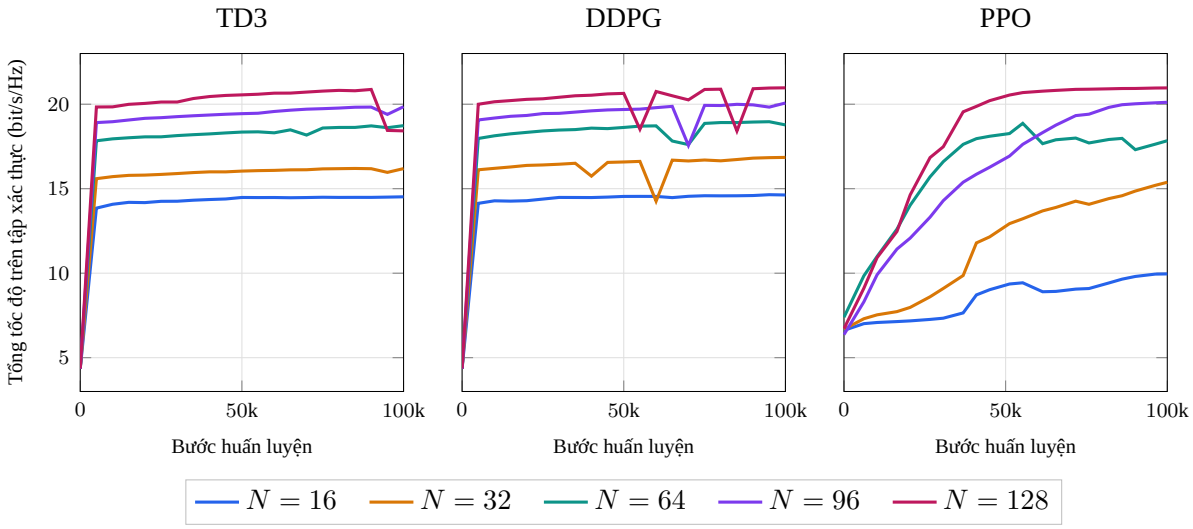
Một điểm quan trọng của giao thức là các kịch bản kiểm thử được ghép cặp giữa các phương pháp. Nghĩa là nếu một kịch bản cụ thể có kênh thuận lợi hoặc khó, tất cả phương pháp đều được đánh giá trên đúng kịch bản đó. Cách làm này giúp phép so sánh theo kịch bản loại bớt một phần biến thiên do dữ liệu.

4.3. Diễn biến trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện

Trước khi so sánh chất lượng cuối, Hình 4.1 cho thấy diễn biến tổng tốc độ trên tập xác thực theo số bước huấn luyện. Mỗi đường là trung bình của năm hạt giống, còn dải tô nhạt là khoảng giữa giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong năm hạt giống đó.

Ba khung cho thấy ba dáng học khác nhau. TD3 tăng rất nhanh trong khoảng 5.000 bước đầu rồi gần như đi ngang, với dải hạt giống hẹp trong phần lớn quá trình; ngoại lệ đáng kể là $N = 128$, nơi ở mốc 95.000 và 100.000 bước, mỗi mốc có một hạt giống sụt xuống khoảng $8{,}7$ bit/s/Hz, kéo đường trung bình từ $20{,}87$ xuống $18{,}45$ rồi $18{,}42$ bit/s/Hz. Hạt giống 2 sụt ở mốc 95.000 đã hồi phục ở mốc 100.000; hạt giống 4 sụt ở mốc 100.000 là mốc cuối nên chưa quan sát được hồi phục. DDPG cũng lên nhanh nhưng xuất hiện vài lần sụt giảm rồi hồi phục ở giai đoạn giữa và cuối. Một giả thuyết thường gặp là Critic

đánh giá quá cao trong một số lần cập nhật, nhưng luận văn chưa đo độ lệch của giá trị Q nên đây chỉ là giả thuyết. PPO đi lên chậm và đều hơn, cần gần như toàn bộ ngân sách 100.000 bước để tiến tới vùng bão hòa, và có dải hạt giống rộng nhất trong giai đoạn đầu.



Hình 4.1: Diễn biến tổng tốc độ trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện

Nguồn: Tác giả vẽ từ dữ liệu xác thực định kỳ của năm hạt giống (2026)

Cần thừa nhận rằng không phải mọi quỹ đạo đều ổn định ở giai đoạn cuối. Ngoài TD3 tại $N = 128$ nêu trên, PPO tại $N = 64$ đạt đỉnh trung bình $18{,}87$ bit/s/Hz ở khoảng 55.000 bước rồi giảm xuống $17{,}84$ bit/s/Hz ở bước cuối. Kết quả kiểm thử sử dụng điểm lưu được chọn trên tập xác thực theo Mục 3.5.3 thay vì mặc định lấy bước cuối. Bảng 4.2 cho thấy các điểm lưu được chọn của TD3, DDPG và của PPO khi $N \geq 64$ có độ lệch chuẩn thấp giữa các hạt giống; riêng PPO tại $N = 16$ và $N = 32$ vẫn phân tán lớn. Kết quả hiện tại chưa tách riêng tác động nhân quả của quy tắc chọn điểm lưu.

4.4. Độ ổn định của nhóm DRL qua các hạt giống huấn luyện

Trước khi so sánh với AO, cần xem bản thân các phương pháp DRL ổn định đến đâu giữa năm hạt giống. Bảng 4.2 trình bày độ lệch chuẩn của tổng tốc độ theo trung bình của từng hạt giống. Giá trị nhỏ cho thấy kết quả ít phụ thuộc khởi tạo ngẫu nhiên; giá trị

lớn cho thấy các lần huấn luyện có thể hội tụ về chất lượng rất khác nhau.

Bảng 4.2: Độ lệch chuẩn tổng tốc độ giữa năm hạt giống của nhóm DRL

N	TD3	DDPG	PPO
16	0,1713	0,3028	3,6307
32	0,2931	0,1166	2,3044
64	0,1265	0,0939	0,2111
96	0,1134	0,2162	0,2974
128	0,0755	0,0748	0,1716

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ năm hạt giống huấn luyện (2026)

Kết quả cho thấy PPO biến thiên lớn tại $N = 16$ và $N = 32$, sau đó ổn định rõ khi $N \geq 64$. TD3 và DDPG nhìn chung có độ lệch chuẩn thấp hơn trong hầu hết cấu hình. Tuy nhiên, từ $N = 64$ trở lên, cả ba phương pháp đều có độ biến thiên tương đối nhỏ so với mức tổng tốc độ khoảng 19 đến 21 bit/s/Hz. Điều này cho thấy khi biểu diễn hành động có cấu trúc tạo được một miền học thuận lợi, khác biệt giữa các thuật toán giảm đáng kể ở kích thước STAR–RIS lớn hơn.

Không nên diễn giải Bảng 4.2 thành kết luận rằng nhóm học ngoài chính sách luôn ổn định hơn nhóm học theo chính sách hiện hành. PPO ở $N = 64$ đến 128 đã có độ lệch chuẩn cùng bậc với TD3 và DDPG. Kết luận phù hợp hơn là PPO nhạy hơn ở các cấu hình nhỏ trong bộ thí nghiệm này, còn tại N lớn không có sự chênh lệch ổn định đủ lớn để khẳng định một họ thuật toán luôn ưu thế.

4.5. Hiệu năng tổng tốc độ trên tập kiểm thử

Bảng 4.3 trình bày tổng tốc độ trung bình của sáu phương pháp. Đây là bảng chính để đánh giá chất lượng nghiệm.

Hình 4.2 thể hiện cùng dữ liệu dưới dạng đồ thị. Có ba xu hướng dễ nhận thấy. Thứ nhất, tổng tốc độ của hầu hết phương pháp tối ưu và học đều tăng theo N, phản ánh lợi ích của việc có nhiều phần tử STAR–RIS hơn để tạo kênh hiệu dụng mạnh. Thứ hai,

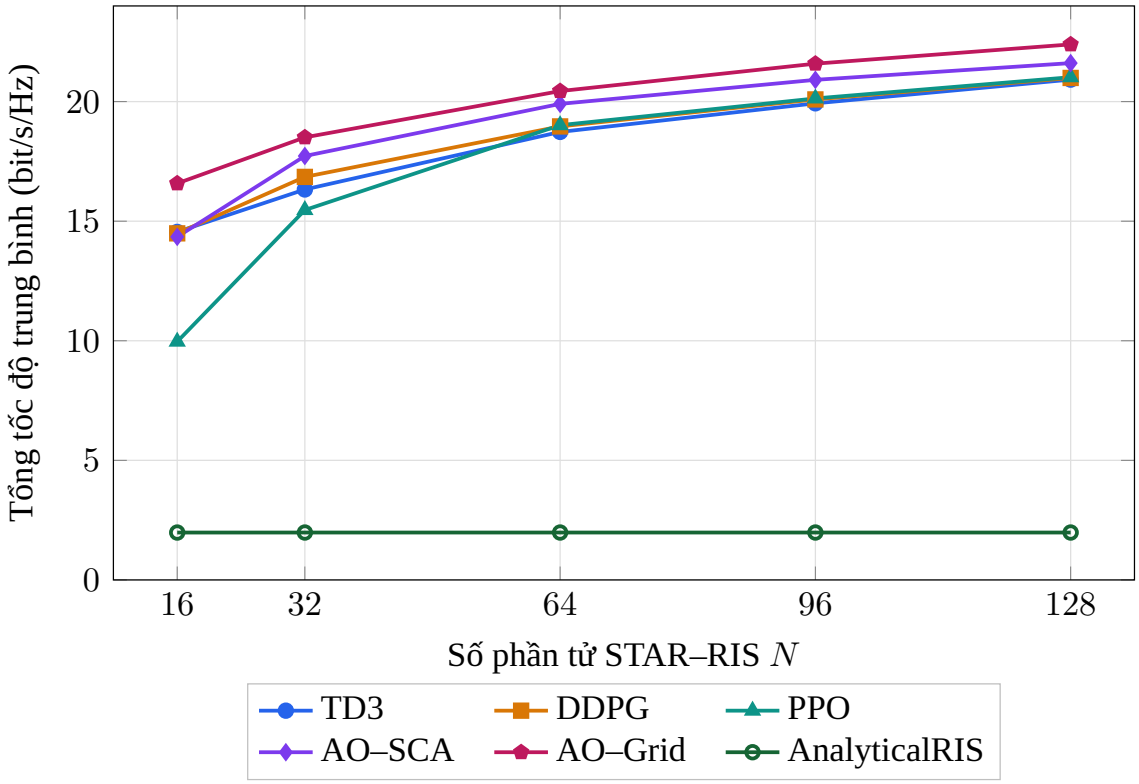
Bảng 4.3: Tổng tốc độ trên 1.000 kịch bản kiểm thử, trung bình ± độ lệch chuẩn (bit/s/Hz)

N	TD3	DDPG	PPO	AO–SCA	AO–Grid	AnalyticalRIS
16	14,551 ± 0,171	14,491 ± 0,303	9,963 ± 3,631	14,345 ± 4,808	16,580 ± 0,504	1,981 ± 0,005
32	16,326 ± 0,293	16,852 ± 0,117	15,466 ± 2,304	17,726 ± 2,608	18,504 ± 0,375	1,982 (SD < 0,0005)
64	18,732 ± 0,127	18,963 ± 0,094	19,015 ± 0,211	19,905 ± 0,423	20,440 ± 0,262	1,982 (SD < 0,0005)
96	19,928 ± 0,113	20,091 ± 0,216	20,133 ± 0,297	20,910 ± 0,382	21,586 ± 0,209	1,982 (SD < 0,0005)
128	20,920 ± 0,076	20,989 ± 0,075	21,020 ± 0,172	21,609 ± 0,400	22,392 ± 0,186	1,982 (SD < 0,0005)

Ghi chú: với TD3, DDPG và PPO, độ lệch chuẩn tính giữa năm trung bình theo hạt giống huấn luyện; với AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS (thuật toán xác định), độ lệch chuẩn tính giữa 1.000 kịch bản kiểm thử. Hai đại lượng phản ánh hai nguồn bất định khác nhau nên không so sánh trực tiếp với nhau. Độ lệch chuẩn mô tả độ phân tán, không phải khoảng tin cậy. Riêng các ô AnalyticalRIS khi $N \geq 32$, độ lệch chuẩn được ghi trong ngoặc vì nhỏ hơn 0,0005.

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả kiểm thử đã khóa (2026)

AO–Grid đạt tổng tốc độ cao nhất tại cả năm kích thước. Thứ ba, ba thuật toán DRL tiến rất gần nhau ở $N \geq 64$ và không có một thuật toán luôn cao nhất.



Hình 4.2: Tổng tốc độ của sáu phương pháp theo số phần tử STAR–RIS

Nguồn: Tác giả vẽ từ dữ liệu kiểm thử (2026)

AnalyticalRIS gần như không thay đổi theo N và bão hòa quanh $1{,}98$ bit/s/Hz (từ $1{,}9812$ tại $N = 16$ đến $1{,}9821$ tại $N = 128$). Hiện tượng này là minh chứng thực nghiệm trực tiếp cho phân tích cấu trúc SISO ở Mục 2.8. AnalyticalRIS chia đều công suất cho

năm luồng, $p_c = p_k = 0{,}2$, nên tăng N chỉ làm tăng độ lợi kênh hiệu dụng $|h_k^{\text{eff}}|^2$; nhưng đại lượng này xuất hiện đồng thời ở tử số và ở phần nhiễu liên luồng trong mẫu số của (2.10) và (2.14). Với $\sigma^2 = 10^{-3}$ nhỏ, độ lợi kênh tự triệt tiêu và các SINR tiến về hằng số: luồng chung có $\gamma_c \approx 0{,}2/0{,}8 = 1/4$, mỗi luồng riêng có $\gamma_{p,k} \approx 0{,}2/0{,}6 = 1/3$. Tổng tốc độ vì vậy bị khóa ở trần

$$R_{\text{sum}} \approx \log_2 \tfrac{5}{4} + 4 \log_2 \tfrac{4}{3} = \log_2 \tfrac{320}{81} \approx 1{,}982 \text{ bit/s/Hz},$$

khớp với kết quả đo đến ba chữ số thập phân bất kể số phần tử STAR–RIS. Cũng từ trần này, mỗi UE chỉ nhận khoảng $\log_2 \frac{4}{3} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{5}{4} \approx 0{,}496$ bit/s/Hz, thấp hơn một chút so với $R_{\min} = 0{,}5$ bit/s/Hz; đó là lý do AnalyticalRIS có xác suất đạt QoS bằng 0 ở Bảng 4.4. Kết quả khẳng định rằng căn pha STAR–RIS đơn thuần không phát huy tác dụng nếu tách rời khỏi việc điều phối công suất và tốc độ của RSMA; AnalyticalRIS vì vậy phù hợp như một đối chiếu cực nhẹ hơn là một bộ giải chất lượng cao.

4.6. So sánh trong nội bộ nhóm DRL

Tại $N = 16$, TD3 và DDPG đạt khoảng $14{,}5$ bit/s/Hz trong khi PPO chỉ khoảng 10 bit/s/Hz. Tại $N = 32$, DDPG cao nhất trong nhóm DRL. Từ $N = 64$ trở lên, PPO và DDPG nhỉnh hơn TD3 một lượng nhỏ, chỉ khoảng $0{,}07$ đến $0{,}28$ bit/s/Hz.

Các phép so sánh theo 1.000 kịch bản có thể cho giá trị p rất nhỏ vì mỗi kịch bản được ghép cặp và số mẫu lớn. Tuy nhiên, một tuyên bố về thuật toán phải tính đến biến thiên huấn luyện chỉ có năm hạt giống. Ví dụ tại $N = 32$, chênh lệch giữa TD3 và DDPG là khoảng $-0{,}525$ bit/s/Hz theo trung bình; phép kiểm định theo kịch bản cho kết quả rất rõ, nhưng kiểm định theo năm hạt giống không còn mạnh sau hiệu chỉnh nhiều so sánh. Vì vậy, luận văn không kết luận DDPG tốt hơn TD3 một cách tổng quát từ một kích thước duy nhất.

Quan sát đáng chú ý hơn là cả ba thuật toán DRL cùng đạt vùng 20 đến 21 bit/s/Hz ở $N = 96$ và $N = 128$. Quan sát này tương thích với giả thuyết rằng bộ giải mã dùng chung làm giảm vai trò của cơ chế cập nhật chính sách, nhưng chưa phải bằng chứng nhân quả, vì luận văn chưa có phép thử loại bỏ từng thành phần của bộ giải mã.

4.7. So sánh nhóm DRL với nhóm tối ưu lặp

AO–Grid cao hơn tất cả các phương pháp DRL ở mọi N. AO–SCA cũng cao hơn DRL tại $N \geq 32$, trong khi ở $N = 16$ thì TD3 và DDPG có trung bình nhỉnh hơn AO–SCA một lượng nhỏ.

Kết quả này phù hợp với bản chất hai nhóm phương pháp. AO nhận một CSI và dành nhiều phép đánh giá hàm mục tiêu để điều chỉnh trực tiếp biến vật lý; nó còn tìm kiếm trên miền rộng hơn bộ giải mã có cấu trúc của DRL, vì vậy có khả năng đi tới các nghiệm mà Actor không biểu diễn được. Ngược lại, DRL dành chi phí lớn ở giai đoạn huấn luyện nhưng tại thời điểm sử dụng chỉ thực hiện một lượt mạng nơ-ron và bộ giải mã.

Để tránh hiểu nhầm, AO–SCA và AO–Grid trong luận văn không được xem là cận trên hay nghiệm tối ưu toàn cục. Chúng là các bộ giải cục bộ mạnh trong giao thức hiện tại. Việc AO–Grid cao hơn AO–SCA cũng không mâu thuẫn với lý thuyết: bài toán phi lồi có nhiều miền cục bộ, và tìm kiếm lưới với các bước lớn, khả năng tắt luồng bằng giá trị 0 cùng thứ tự quét thuận nghịch có thể tìm được vùng tốt hơn gradient lân cận.

4.8. Đánh giá chất lượng dịch vụ

Bảng 4.4 trình bày xác suất tất cả bốn UE cùng đạt yêu cầu $R_k \geq 0{,}5$ bit/s/Hz. Đây là chỉ số khắt khe hơn tỷ lệ UE đạt QoS vì chỉ cần một UE vi phạm thì kịch bản được tính là không đạt toàn bộ.

Hình 4.3 cho thấy rõ sự hội tụ về vùng QoS cao khi N tăng. Tại $N = 16$, PPO là trường

Bảng 4.4: Xác suất tất cả UE đạt QoS

N	TD3	DDPG	PPO	AO–SCA	AO–Grid	AnalyticalRIS
16	0,9720	0,9848	0,7788	0,9440	1,0000	0,0000
32	0,9898	0,9930	0,9916	0,9980	1,0000	0,0000
64	0,9994	0,9982	0,9986	1,0000	1,0000	0,0000
96	0,9996	0,9992	0,9998	1,0000	1,0000	0,0000
128	0,9996	1,0000	0,9994	1,0000	1,0000	0,0000

Ghi chú: với TD3, DDPG và PPO, mỗi ô là trung bình tỷ lệ đạt QoS của năm điểm lưu theo hạt giống, mỗi điểm lưu được đánh giá trên cùng 1.000 kịch bản. Với các bộ giải xác định, mỗi ô là tỷ lệ trên 1.000 kịch bản. Không xem 5.000 lượt đánh giá của nhóm DRL là 5.000 kịch bản kênh độc lập. Với AO–Grid ($1.000/1.000$), khoảng tin cậy Wilson 95% là $[0{,}9962;\ 1]$.

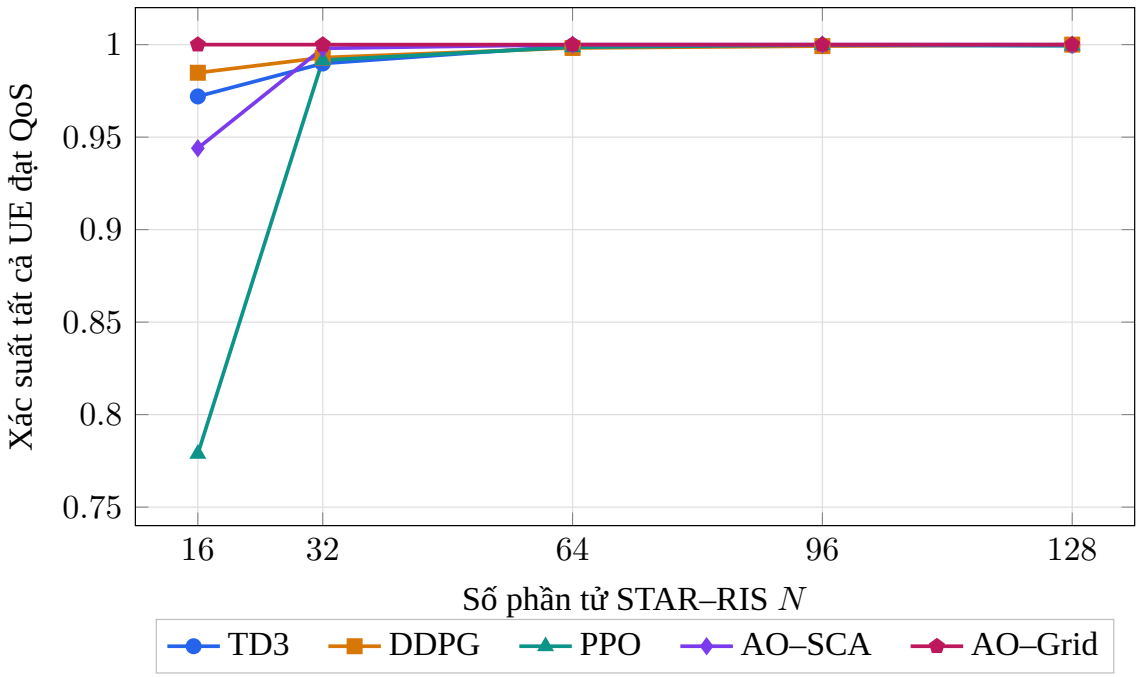
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu kiểm thử (2026)

hợp yếu nhất với khoảng $77{,}9\%$ kịch bản đạt đồng thời QoS, trong khi TD3, DDPG và AO–SCA đều trên 94%. Từ $N = 32$, hầu hết phương pháp đều vượt $98{,}9\%$. AO–Grid đạt QoS cho mọi UE ở toàn bộ $1.000/1.000$ kịch bản kiểm thử tại mọi N. Đây là tỷ lệ quan sát; khoảng tin cậy Wilson 95% hai phía tương ứng là $[0{,}9962;\ 1]$, nên không thể khẳng định xác suất mất dịch vụ trên toàn bộ phân bố kênh bằng 0 tuyệt đối. AnalyticalRIS không đạt yêu cầu đồng thời cho cả bốn UE trong bất kỳ kịch bản tổng hợp nào, nên được lược khỏi hình để giữ thang trục dễ đọc; điều này nhấn mạnh rằng căn pha đơn thuần không đủ nếu không phối hợp với phân bổ RSMA.

Kết quả QoS cũng giúp giải thích vì sao chỉ nhìn tổng tốc độ là chưa đủ. Một phương pháp có thể đạt tổng tốc độ cao bằng cách dồn tài nguyên cho UE mạnh, nhưng nếu xác suất đạt QoS đồng thời thấp thì không phù hợp mục tiêu. Bộ chọn điểm lưu mô hình của DRL ưu tiên tính khả thi QoS trước khi tối đa hóa tổng tốc độ nhằm hạn chế hiện tượng này.

4.9. Độ trễ ra quyết định

Bảng 4.5 trình bày độ trễ tính toán trên cùng một bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit, CPU) Intel Xeon Platinum 8573C, chạy một luồng. Với mỗi phương pháp và mỗi N, phép đo bỏ qua 10 kịch bản khởi động rồi đo trên 100 kịch bản kiểm thử; giá trị báo



Hình 4.3: Xác suất tất cả UE đạt QoS của các phương pháp có chất lượng cạnh tranh

Nguồn: Tác giả vẽ từ dữ liệu kiểm thử (2026)

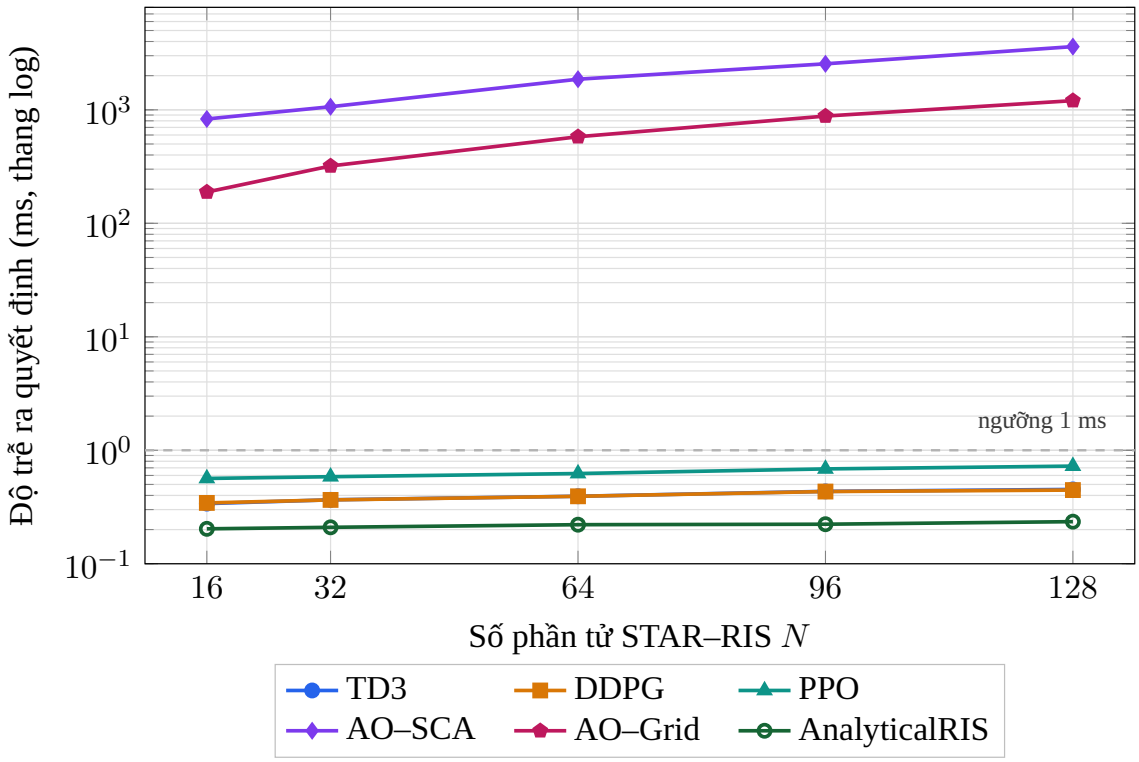
cáo là trung vị. Các phương pháp DRL dùng điểm lưu tốt nhất của hạt giống số 0. Với DRL, thời gian đo gồm một lượt suy luận của mạng, bước giải mã hành động vật lý và một lần tính kênh hiệu dụng cùng tốc độ để kiểm tra; với AO và AnalyticalRIS, thời gian đo là toàn bộ lời giải cho một kịch bản. Riêng PPO, hàm suy luận trong lúc đo còn tính phân phối Gaussian, log-xác suất và mạng giá trị; một triển khai chỉ tính $\tanh(\mu(s))$ có thể giảm độ trễ của PPO, nhưng phương án này chưa được đo riêng. Đây là thời gian của chính sách hoặc bộ giải, không phải độ trễ đầu cuối của hệ thống vô tuyến. Độ trễ của AO còn có đuôi dài: tại $N = 128$, AO–SCA có phân vị 95% khoảng $6.856{,}9$ ms và giá trị lớn nhất khoảng $8.699{,}6$ ms, so với trung vị $3.606{,}4$ ms.

Trung vị độ trễ tính toán đo trên CPU một luồng thấp hơn 1 ms cho ba chính sách DRL ở cả năm giá trị N; kết quả này không phải bảo đảm độ trễ cực đại hoặc độ trễ đầu cuối dưới 1 ms. DDPG và TD3 gần như tương đương vì dùng cùng kiến trúc Actor xác định. PPO chậm hơn một chút do xử lý chính sách Gaussian nhưng trung vị vẫn dưới

Bảng 4.5: Độ trễ ra quyết định trên bộ xử lý trung tâm một luồng, giá trị trung vị (ms)

N	TD3	DDPG	PPO	AO–SCA	AO–Grid	AnalyticalRIS
16	0,3389	0,3435	0,5645	830,4545	188,5626	0,2031
32	0,3660	0,3652	0,5847	1064,7201	320,0277	0,2094
64	0,3934	0,3930	0,6237	1861,6429	579,2715	0,2209
96	0,4343	0,4328	0,6850	2543,5247	881,0458	0,2230
128	0,4519	0,4459	0,7252	3606,3791	1204,7310	0,2349

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phép đo trên bộ xử lý trung tâm một luồng (2026)



Hình 4.4: Độ trễ ra quyết định khi số phần tử STAR–RIS tăng

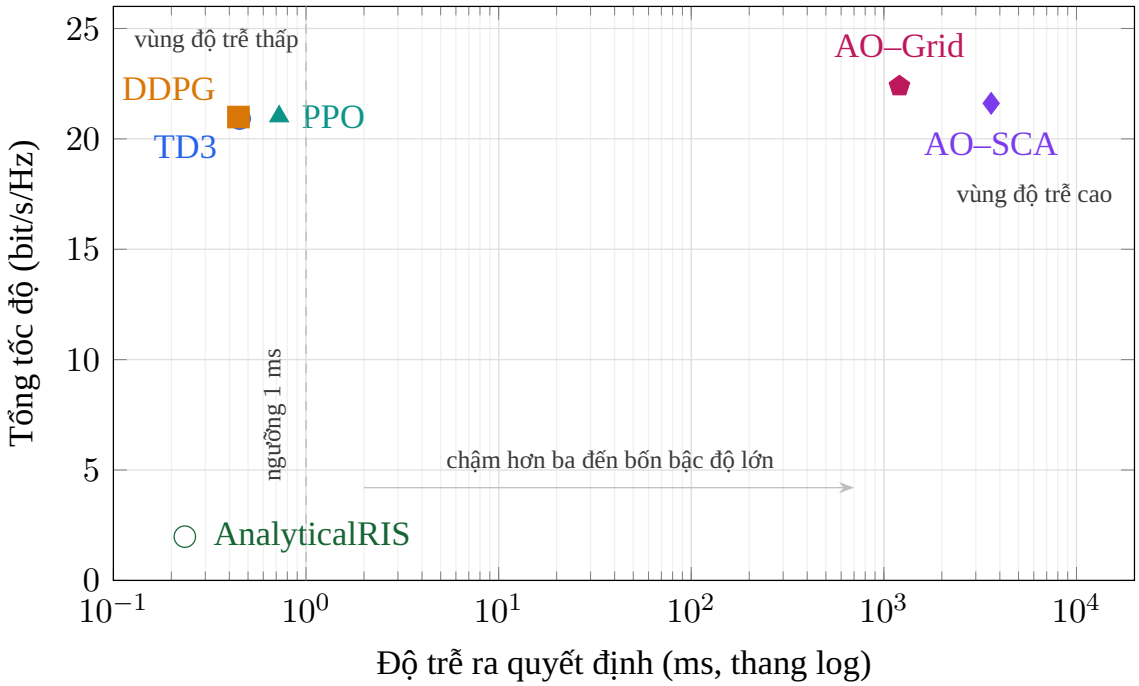
Nguồn: Tác giả vẽ từ phép đo trên bộ xử lý trung tâm một luồng (2026)

một mili giây. AO–Grid cần từ khoảng 189 ms đến hơn $1{,}2$ giây; AO–SCA từ khoảng $0{,}83$ giây đến $3{,}61$ giây. AnalyticalRIS nhanh nhất vì chỉ thực hiện công thức giải tích và các ánh xạ đơn giản.

Kết luận hợp lý không phải là DRL nhanh nhất, bởi AnalyticalRIS còn nhanh hơn. Kết luận là DRL tạo được vùng đánh đổi hấp dẫn: chất lượng tổng tốc độ gần AO hơn rất nhiều so với AnalyticalRIS, trong khi độ trễ lại gần AnalyticalRIS hơn nhiều so với AO.

4.10. Đánh đổi giữa chất lượng và độ trễ

Hình 4.5 đặt tổng tốc độ và độ trễ cạnh nhau tại $N = 128$. Trục ngang dùng thang logarit để thể hiện khoảng cách vài bậc độ lớn giữa DRL và AO.



Hình 4.5: Không gian đánh đổi giữa tổng tốc độ và độ trễ tại $N = 128$

Nguồn: Tác giả vẽ từ dữ liệu kiểm thử và phép đo độ trễ (2026)

Hình cho thấy không có một phương pháp trội hoàn toàn trên cả hai trục. AO–Grid nằm cao nhất về tổng tốc độ nhưng xa về bên phải do độ trễ lớn. AnalyticalRIS nằm rất

gần bên trái nhưng thấp về chất lượng. Ba thuật toán DRL tạo thành một cụm ở vùng phía trên bên trái: tổng tốc độ khoảng 21 bit/s/Hz với độ trễ trung vị dưới 1 ms. Điểm của TD3 và DDPG gần như trùng nhau vì độ trễ chỉ lệch $0{,}006$ ms và tổng tốc độ lệch $0{,}07$ bit/s/Hz. Vì vậy, nếu ứng dụng có chu kỳ CSI ngắn, DRL có thể là lựa chọn thực tế dù không đạt tổng tốc độ cao nhất.

4.11. Khả năng mở rộng theo số phần tử STAR–RIS khi huấn luyện riêng cho từng N

Vì số chiều trạng thái d_s và số chiều hành động d_a phụ thuộc tuyến tính vào N, mỗi kích thước STAR–RIS có một mô hình DRL riêng được huấn luyện từ đầu; kết quả ở mục này vì vậy nói về khả năng mở rộng của quy trình huấn luyện, không phải khả năng một mô hình dùng chung cho nhiều N. Các so sánh độ trễ ở đây là đánh đổi trực tuyến sau khi đã huấn luyện, chưa tính chi phí huấn luyện và xác thực phải trả lại cho từng N. Khi N tăng từ 16 lên 128, số chiều hành động tăng từ 57 lên 393 và số chiều trạng thái cũng tăng đáng kể. Dù vậy, độ trễ của Actor DRL chỉ tăng khoảng vài phần mười mili giây vì phép tính chủ yếu là hai lớp kết nối đầy đủ có kích thước cố định 256, còn lớp đầu và lớp cuối mới thay đổi theo số chiều. Ngược lại, thời gian của AO tăng mạnh vì số tọa độ STAR–RIS cần thử hoặc tính gradient tăng, và mỗi vòng lặp cần nhiều lần đánh giá hàm vật lý.

Tổng tốc độ của nhóm DRL và AO đều tăng theo N. Điều này cho thấy việc thêm phần tử STAR–RIS vẫn mang lại lợi ích trong mô hình, với lưu ý rằng mô hình kênh giữ nguyên phương sai của từng phần tử nên diện tích hiệu dụng của bề mặt tăng theo N (Mục 2.3.1); mức tăng này vì vậy không tương ứng trường hợp giữ cố định kích thước vật lý của bề mặt. Khoảng cách tuyệt đối giữa AO–Grid và cụm DRL tại $N = 128$ vào khoảng $1{,}37$ đến $1{,}47$ bit/s/Hz, trong khi chênh lệch độ trễ là ba đến bốn bậc độ lớn. Đây

là bằng chứng trực quan nhất cho lập luận về đánh đổi giữa chất lượng và độ trễ của luận văn.

4.12. Phân tích thống kê và phạm vi diễn giải

Để tránh kết luận quá mức từ số liệu mô phỏng, bộ kết quả tách riêng hai cấp kiểm định: so sánh ghép cặp theo kịch bản kênh ($n = 1.000$) và so sánh theo hạt giống huấn luyện ($n = 5$). Hai cấp này trả lời hai câu hỏi khác nhau:

1. **Cấp kịch bản kênh (**1.000 **mẫu ghép cặp).** Tương tự việc cho các mô hình đã huấn luyện xong cùng giải một đề thi gồm 1.000 bài toán kênh cố định. Vì cỡ mẫu lớn và phép ghép cặp loại được biến thiên giữa kênh dễ và kênh khó, chỉ cần hai chính sách đã cố định chênh nhau rất ít về tổng tốc độ trung bình là phép kiểm định t ghép cặp đã cho giá trị p rất nhỏ. Kết quả này chỉ cho biết *các điểm lưu mô hình hiện tại* khác nhau trên tập kiểm thử, chưa phản ánh độ bất định của bản thân quá trình huấn luyện.

2. **Cấp hạt giống huấn luyện (**5 **mẫu độc lập).** Mỗi lần chạy lại với một hạt giống khác sẽ khởi tạo trọng số mạng và chuỗi nhiễu khám phá khác, dẫn tới một chính sách hơi khác. Vì mỗi thuật toán chỉ có 5 hạt giống, cỡ mẫu thực sự đại diện cho khả năng lặp lại của thuật toán chỉ là $n = 5$; đây là đơn vị mà một tuyên bố “thuật toán A tốt hơn thuật toán B” phải vượt qua.

Ví dụ, tại $N = 16$ TD3 cao hơn DDPG trung bình $0{,}060$ bit/s/Hz, còn tại $N = 32$ DDPG cao hơn TD3 khoảng $0{,}525$ bit/s/Hz. Ở cấp kịch bản, cả hai chênh lệch đều có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm. Tuy nhiên, khi kiểm định trên năm giá trị trung bình theo hạt giống, giá trị p sau hiệu chỉnh Holm là $0{,}70$ và $0{,}12$, tức chưa đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không H_0 rằng chênh lệch trung bình bằng 0. Điều này không chứng minh hai

thuật toán tương đương; nó chỉ cho thấy thứ hạng giữa TD3 và DDPG ở các kích thước này chưa được xác lập chắc chắn với năm hạt giống, và có thể đảo chiều với một bộ hạt giống mới. Ngoại lệ duy nhất trong cặp này là $N = 64$, nơi DDPG cao hơn TD3 khoảng $0{,}230$ bit/s/Hz và chênh lệch vẫn có ý nghĩa ở cả hai cấp; tuy vậy, một kích thước đơn lẻ chưa đủ để kết luận một thuật toán vượt trội về bản chất. Vì vậy, luận văn không biến các chênh lệch nhỏ trong nội bộ nhóm DRL thành tuyên bố về thứ hạng thuật toán.

Xét trung bình trên tập kiểm thử, AO–Grid cao hơn từng phương pháp DRL ở cả năm kích thước. Khoảng cách với TD3 và DDPG ở mọi N, cùng PPO khi $N \geq 64$, nằm trong khoảng $1{,}37$–$2{,}18$ bit/s/Hz; riêng PPO tại $N = 32$ chênh khoảng $3{,}04$ và tại $N = 16$ chênh khoảng $6{,}62$ bit/s/Hz. Ngoài chênh lệch trung bình, tệp kiểm định ghép cặp theo kịch bản (`TABLE_V6_SIX_METHOD_PAIRED_TESTS_HOLM.csv`, cột tỷ lệ thắng) cho thấy ở mọi N, tổng tốc độ trung bình năm hạt giống của từng thuật toán DRL thấp hơn AO–Grid trong cả 1.000 kịch bản, và trung bình theo từng hạt giống DRL cũng thấp hơn AO–Grid. Với TD3 và DDPG ở mọi N, cùng PPO khi $N \geq 64$, cả hai cấp kiểm định đều đồng thuận. Riêng PPO tại $N = 16$ và $N = 32$, kiểm định theo hạt giống không đạt ý nghĩa dù khoảng cách rất lớn, do độ lệch chuẩn giữa các hạt giống của PPO cao (Bảng 4.2). Trong giao thức và các điểm lưu đã đánh giá, AO–Grid có tổng tốc độ trung bình cao hơn mọi phương pháp DRL tại tất cả N, đổi lại độ trễ trung vị lớn hơn TD3 khoảng 550 đến 2.700 lần (Bảng 4.5). Bằng chứng ở cả cấp kịch bản và cấp hạt giống nhất quán đối với TD3, DDPG và PPO khi $N \geq 64$; riêng PPO tại $N = 16$ và $N = 32$, độ phân tán giữa hạt giống còn lớn nên không diễn giải kết quả cấp hạt giống như một xác nhận thống kê chắc chắn.

Về chi tiết kiểm định: ở cấp kịch bản, phép t ghép cặp và phép Wilcoxon được hiệu chỉnh Holm trong họ gồm cả 15 cặp phương pháp tại mỗi N. Ở cấp hạt giống, hai thuật toán DRL được so sánh bằng phép t ghép cặp theo chỉ số hạt giống 0 đến 4; DRL so với

bộ giải xác định dùng phép t một mẫu so với giá trị cố định của bộ giải; họ hiệu chỉnh Holm gồm 12 cặp có thành phần DRL tại mỗi N. Việc ghép theo chỉ số hạt giống có cơ sở vì cùng chỉ số hạt giống thì dùng cùng hạt giống khởi tạo và cùng thứ tự lấy kịch bản huấn luyện, nhưng mối liên hệ này yếu do mỗi thuật toán tiêu thụ số ngẫu nhiên theo cách khác nhau. Để minh họa độ nhạy đối với cách ghép hạt giống, luận văn tính thêm phép Welch trên năm trung bình theo hạt giống cho cặp TD3–DDPG tại $N = 32$ và $N = 64$: giá trị p sau hiệu chỉnh Holm tại $N = 32$ là $0{,}124$ (ghép cặp) so với $0{,}063$ (Welch), tại $N = 64$ là $0{,}026$ so với $0{,}038$; kết luận đạt hay không đạt ngưỡng $0{,}05$ không thay đổi. Đây là kiểm tra minh họa cho hai trường hợp, không phải phân tích Welch đầy đủ cho toàn bộ họ so sánh.

Độ lệch chuẩn trong Bảng 4.3 và Bảng 4.2 mô tả độ phân tán, không phải khoảng tin cậy. Với các chỉ số tỷ lệ nằm trong $[0, 1]$ như xác suất mọi UE đạt QoS, khoảng tin cậy chuẩn có thể vượt ra ngoài miền khi tỷ lệ rất gần 0 hoặc 1; đây là giới hạn của phương pháp, nên luận văn dùng khoảng Wilson làm cách báo cáo chính cho các tỷ lệ như ở Mục 4.8. Ngoài ra, năm hạt giống đủ để mô tả hành vi trong giao thức luận văn nhưng chưa đủ để khẳng định thứ hạng phổ quát của TD3, DDPG và PPO trên các mô hình kênh khác.

4.13. Vai trò của biểu diễn hành động có cấu trúc

Một dấu hiệu quan trọng là khi dùng chung bộ giải mã, DDPG, TD3 và PPO tiến rất gần nhau tại N lớn dù cơ chế cập nhật khác nhau. Quan sát này tương thích với nhận định rằng biểu diễn hành động có vai trò đáng kể, nhưng tự nó không chứng minh nhận định đó. Về thiết kế, bộ giải mã đảm nhận ba việc thay cho mạng: giới hạn công suất luồng chung vào vùng ưu tiên, biến chênh lệch đầu ra thành phân bổ công suất riêng gần như dồn hết vào một luồng, và cung cấp pha tham chiếu theo CSI.

Tuy nhiên, kết quả hiện tại chưa phải một phân tích tách thành phần đầy đủ. Các phép thử loại bỏ (ablation) có sẵn gồm không dùng RIS, RIS cố định, RIS ngẫu nhiên và chia công suất đều; chúng kiểm tra vai trò của RIS và công suất nhưng chưa tách riêng đóng góp của phần công suất có cấu trúc và của riêng pha tham chiếu. Vì vậy, luận văn trình bày vai trò của biểu diễn hành động như một kết luận được hỗ trợ bởi phân tích cấu trúc và hành vi thực nghiệm, đồng thời coi phép tách theo từng thành phần của bộ giải mã là hướng cần bổ sung. Nói cách khác, đóng góp của luận văn nên được hiểu là thiết kế và đánh giá một khung phối hợp có cấu trúc vật lý, luôn khả thi miền, chứ không phải một chứng minh tách biệt nhân quả cho từng thành phần của bộ giải mã.

4.14. Khi nào nên dùng DRL và khi nào nên dùng AO

Nếu CSI thay đổi chậm và hệ thống có đủ thời gian tính toán, AO–Grid hoặc AO–SCA có thể phù hợp vì đạt tổng tốc độ cao hơn trong thí nghiệm. Với yêu cầu quyết định nhanh, DRL là ứng viên đáng xem xét theo phép đo trung vị hiện tại, sau khi đã trả chi phí huấn luyện ngoại tuyến (offline); cần đo đuôi độ trễ và độ trễ đầu cuối trên phần cứng đích trước khi khẳng định đáp ứng một hạn cứng 1 ms. Trong các thiết bị có tài nguyên tính toán rất hạn chế và chỉ cần một quyết định thô, AnalyticalRIS có thể là lựa chọn nhẹ nhất nhưng phải chấp nhận QoS và tổng tốc độ thấp trong cấu hình này.

Do đó, luận văn không đề xuất một thuật toán duy nhất cho mọi tình huống. Kết quả cung cấp một bản đồ lựa chọn: AO ở phía chất lượng cao và độ trễ lớn; AnalyticalRIS ở phía độ trễ thấp và chất lượng thấp; DRL nằm giữa nhưng nghiêng mạnh về phía độ trễ thấp.

4.15. Hạn chế nghiên cứu

Các hạn chế chính gồm mô hình kênh Gaussian tổng hợp, CSI hoàn hảo, SIC lý tưởng, số UE cố định bằng bốn, năm hạt giống huấn luyện, STAR–RIS cho phép pha truyền và pha phản xạ độc lập, chưa xét lượng tử hóa pha và phần cứng thực, chưa đo độ trễ đầu cuối, và bộ giải mã có cấu trúc thu hẹp miền hành động. Các hằng số $0{,}70$, $0{,}99$, 10 và $0{,}25\pi$ là lựa chọn thiết kế được cố định trước thực nghiệm, chưa có chứng minh tối ưu lý thuyết.

Về phương pháp, luận văn còn các giới hạn sau: chưa có phép thử loại bỏ tách riêng từng khối của bộ giải mã; khối $\boldsymbol{\eta}$ do Actor học chưa được đối chiếu với phép chia giải tích ở Mục 3.4.3; QoS chỉ được xử lý như phạt mềm nên không có bảo đảm cứng cho mọi kênh; hệ số λ_t thay đổi làm mục tiêu học trong bộ nhớ phát lại không dừng; cấu hình TD3 được tinh chỉnh nhiều hơn DDPG và PPO; tăng N đồng thời tăng diện tích hiệu dụng của bề mặt; độ trễ mới được báo cáo bằng trung vị trên CPU, chưa đo đuôi độ trễ trên phần cứng đích; và AO–SCA không có bảo đảm hội tụ về điểm KKT.

Một hạn chế khác là hai nhóm DRL và AO không tìm kiếm trên đúng cùng một miền hành động. AO làm việc trên miền vật lý rộng hơn, còn DRL bị ràng buộc bởi bộ giải mã có cấu trúc. Đây không phải lỗi của phép so sánh nếu mục tiêu là đánh giá một chính sách triển khai cụ thể, nhưng phải được nêu rõ để không diễn giải khoảng cách tổng tốc độ như thể chỉ do thuật toán học kém hơn.

4.16. Kết luận chương

Kết quả mô phỏng cho thấy không có bằng chứng rằng TD3 luôn vượt DDPG hoặc PPO. Ở N lớn, ba thuật toán DRL đạt chất lượng rất gần nhau khi dùng cùng biểu diễn hành động có cấu trúc. Nhóm AO, đặc biệt là AO–Grid, đạt tổng tốc độ cao hơn nhưng phải

trả chi phí tính toán lớn hơn nhiều. Trung vị độ trễ tính toán của nhóm DRL thấp hơn một mili giây ở mọi kích thước khảo sát và giữ QoS cao từ $N = 32$ trở lên. Vì vậy, đóng góp thực nghiệm chính của luận văn là làm rõ đánh đổi giữa một chính sách học được có độ trễ thấp và các bộ giải lặp có chất lượng nghiệm cao hơn.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Luận văn đã nghiên cứu bài toán phân bổ tài nguyên trong hệ thống SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA với một trạm gốc, bốn thiết bị người dùng và một bề mặt STAR–RIS thụ động. Trên cùng một mô hình tính toán, nghiên cứu đồng thời xét năm nhóm biến điều khiển gồm công suất luồng chung và các luồng riêng, tỷ lệ phân bổ tốc độ luồng chung, hệ số chia năng lượng truyền và phản xạ, pha phía truyền và pha phía phản xạ. Mục tiêu của bài toán là nâng cao tổng tốc độ của hệ thống trong khi vẫn duy trì yêu cầu chất lượng dịch vụ tối thiểu cho từng người dùng.

Trước khi lựa chọn thuật toán học, luận văn tập trung phân tích ý nghĩa vật lý của cấu trúc SISO–RSMA. Trong hệ SISO, trạm gốc không có véc-tơ tạo búp sóng (beamforming) nhiều chiều để tách các luồng riêng theo không gian. Vì vậy, khi nhiều luồng riêng cùng được phát trên một tài nguyên, mỗi người dùng phải xem toàn bộ các luồng riêng còn lại như nhiễu. Ở miền mà công suất nhiễu lớn hơn đáng kể so với tạp âm, độ lợi kênh xuất hiện đồng thời ở tử số và mẫu số của SINR luồng riêng, khiến lợi ích của việc tăng đồng loạt công suất bị hạn chế. Kết quả phân tích này giải thích vì sao phân bổ công suất riêng tập trung vào một luồng chiếm ưu thế thường tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổng tốc độ trong mô hình đang xét.

Luồng chung của RSMA đồng thời có vai trò quan trọng đối với QoS. Tốc độ luồng chung bị giới hạn bởi người dùng khó giải mã nhất, nhưng sau khi xác định, phần tốc độ này có thể được phân bổ linh hoạt cho các người dùng. Nhờ đó, một người dùng nhận ít công suất luồng riêng vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu bằng phần tốc độ luồng chung. Phân tích trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao còn cho thấy, dưới giả thiết một luồng

riêng chiếm ưu thế và khả năng giải mã luồng chung đủ tốt, phần tăng của tốc độ luồng chung có thể bù cho phần giảm của tốc độ luồng riêng khi tỷ lệ công suất luồng chung tăng. Đây là một xấp xỉ dùng để tạo trực giác thiết kế, không phải chứng minh rằng một tỷ lệ công suất cụ thể là tối ưu cho mọi trạng thái kênh.

Từ những quan sát trên, luận văn xây dựng bộ giải mã hành động có cấu trúc vật lý. Đầu ra chuẩn hóa của mạng nơ-ron không được ánh xạ trực tiếp lên toàn bộ miền vật lý. Thay vào đó, tỷ lệ công suất luồng chung được đưa vào miền từ $0{,}70$ đến $0{,}99$ của tổng công suất; phần công suất riêng còn lại được chia bằng hàm softmax có hệ số độ sắc bằng 10; tỷ lệ phân bổ tốc độ chung được chiếu lên đơn hình; hệ số chia năng lượng được ánh xạ tuyến tính để tự thỏa ràng buộc bảo toàn; và pha của hai phía được học như phần hiệu chỉnh trong biên $\pm 0{,}25\pi$ quanh một pha tham chiếu phụ thuộc kênh. Nhờ cách tổ chức này, mọi hành động do mạng sinh ra đều khả thi miền, tức thỏa các ràng buộc công suất, đơn hình, chia năng lượng và pha, mà không cần bước chiếu hay hạng phạt bổ sung; ràng buộc QoS vẫn được xử lý mềm qua phần thưởng và bộ chọn điểm lưu. Do đó, phương pháp không bảo đảm mọi hiện thực kênh đều đạt QoS.

Ba thuật toán DDPG, TD3 và PPO được huấn luyện trên cùng bộ giải mã, cùng ngân hàng kịch bản kênh và cùng giao thức lựa chọn mô hình. Kết quả thực nghiệm trên 1.000 kịch bản kiểm thử cho thấy ba điểm chính.

Thứ nhất, không có bằng chứng rằng một thuật toán DRL luôn vượt trội. Tại $N = 16$, PPO kém rõ so với TD3 và DDPG, nhưng từ $N = 64$ trở lên ba thuật toán đạt chất lượng rất gần nhau, cùng nằm trong vùng 19 đến 21 bit/s/Hz. Sự gần nhau này tương thích với vai trò của bộ giải mã hành động dùng chung, nhưng chưa được kiểm chứng nhân quả bằng phép thử loại bỏ từng thành phần; đóng góp của luận văn vì vậy được định vị là một khung phối hợp có cấu trúc vật lý.

Thứ hai, nhóm tối ưu lặp đạt tổng tốc độ cao hơn. AO–Grid cao hơn toàn bộ nhóm DRL ở mọi kích thước, với khoảng cách tại $N = 128$ vào khoảng $1{,}37$ đến $1{,}47$ bit/s/Hz. Điều này phù hợp với việc AO tìm kiếm trên miền vật lý rộng hơn và dành nhiều phép đánh giá hàm mục tiêu hơn cho từng CSI.

Thứ ba, chênh lệch về độ trễ lớn hơn nhiều so với chênh lệch về chất lượng. Ba thuật toán DRL có trung vị độ trễ tính toán trên CPU một luồng thấp hơn một mili giây ở cả năm giá trị N (không phải bảo đảm độ trễ cực đại hay độ trễ đầu cuối), trong khi AO–Grid cần từ 189 ms đến hơn $1{,}2$ giây và AO–SCA cần từ $0{,}83$ đến $3{,}61$ giây. Tại $N = 128$, độ trễ trung vị của TD3 thấp hơn AO–Grid khoảng 2.700 lần và AO–SCA khoảng 8.000 lần, đổi lại tổng tốc độ thấp hơn AO–Grid $1{,}47$ bit/s/Hz, tức khoảng $6{,}6$% khi lấy tổng tốc độ của AO–Grid làm mẫu số. Mức chênh tương đối này chỉ đúng tại $N = 128$; ở kích thước nhỏ chênh lệch lớn hơn, ví dụ tại $N = 16$ TD3 thấp hơn AO–Grid khoảng 12% và PPO khoảng 40%. Đánh đổi này là kết quả thực nghiệm trung tâm của luận văn.

Về QoS, nhóm DRL đạt xác suất tất cả bốn người dùng cùng đạt ngưỡng trên $98{,}9$% từ $N = 32$ trở lên. Kết quả này phù hợp với thiết kế ưu tiên khả thi QoS khi chọn điểm lưu và với vai trò mức nền dịch vụ của luồng chung theo phân tích ở Chương 2; tuy nhiên, luận văn chưa có đối chứng để tách riêng đóng góp của từng cơ chế này.

Tổng hợp lại, luận văn không đề xuất một thuật toán duy nhất cho mọi tình huống mà cung cấp một bản đồ lựa chọn theo yêu cầu hệ thống. Khi CSI thay đổi chậm và có đủ ngân sách tính toán, các bộ giải lặp cho chất lượng cao hơn. Với yêu cầu quyết định nhanh, một chính sách DRL có biểu diễn hành động dựa trên cấu trúc vật lý là ứng viên đáng xem xét theo phép đo trung vị hiện tại; cần đo đuôi độ trễ và độ trễ đầu cuối trên phần cứng đích trước khi khẳng định đáp ứng một hạn cứng 1 ms.

2. Hướng phát triển

Một hướng phát triển trực tiếp là xây dựng pha tham chiếu riêng cho phía truyền và phía phản xạ. Bộ giải mã hiện tại dùng cùng một pha tham chiếu có trọng số rồi cho hai phía học hai phần hiệu chỉnh độc lập. Trong tương lai, có thể tính hai pha tham chiếu từ riêng các người dùng nằm ở mỗi phía để phản ánh tốt hơn cấu trúc STAR–RIS.

Hướng thứ hai là thay các hằng số cấu trúc cố định bằng tham số có thể thích nghi. Chẳng hạn, cận dưới và cận trên của tỷ lệ công suất luồng chung có thể được điều chỉnh theo tỷ số tín hiệu trên tạp âm, yêu cầu QoS hoặc đặc điểm kênh; hệ số độ sắc của softmax cũng có thể được học hoặc thay đổi theo quá trình huấn luyện. Cách này có thể giữ lợi ích của biểu diễn có cấu trúc nhưng giảm nguy cơ thu hẹp miền hành động quá mức.

Hướng thứ ba là nghiên cứu cơ chế tạo phân bổ thưa chính xác hơn. Hàm softmax hiện tại chỉ tạo các trọng số rất gần không chứ không bằng không tuyệt đối. Các phép biến đổi có khả năng tạo nghiệm thưa hoặc cơ chế chọn người dùng rời rạc kết hợp tối ưu liên tục có thể phù hợp với trực giác một luồng riêng chiếm ưu thế của hệ SISO.

Hướng thứ tư là mở rộng mô hình sang hệ nhiều anten. Khi trạm gốc có nhiều anten, khả năng tạo búp sóng theo không gian làm thay đổi hoàn toàn quan hệ nhiễu giữa các luồng riêng. Khi đó, kết luận về xu hướng tập trung công suất riêng của hệ SISO không thể chuyển nguyên vẹn sang hệ nhiều đầu vào, một đầu ra (Multiple-Input Single-Output, MISO) hoặc nhiều đầu vào, nhiều đầu ra (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO); bộ giải mã cần được thiết kế lại để kết hợp tiền mã hóa không gian, RSMA và STAR–RIS.

Hướng thứ năm là xét CSI không hoàn hảo, lượng tử hóa pha, tổn hao phần tử, quan hệ ghép pha truyền và phản xạ cùng chuyển động người dùng. Đây là bước cần thiết để đánh giá độ bền của phương pháp khi chuyển từ mô hình lý tưởng sang điều kiện gần thực tế hơn.

Hướng thứ sáu là kết hợp DRL và AO. Một chính sách DRL có thể tạo nghiệm ban đầu rất nhanh, sau đó AO thực hiện một số ít bước tinh chỉnh khi thời gian cho phép. Cách kết hợp này có tiềm năng nằm giữa hai cực: nhanh như chính sách học khi cần quyết định tức thời, nhưng có khả năng tiến gần chất lượng AO khi hệ thống có thêm ngân sách tính toán.

Cuối cùng, cần mở rộng đánh giá sang nhiều hạt giống và mô hình kênh hơn, cùng phần cứng thực hoặc mô phỏng phần cứng trong vòng lặp, để kiểm tra thêm năng lượng tính toán, độ trễ đầu cuối, độ bền trước sai số CSI và khả năng tổng quát hóa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Y. Mao, B. Clerckx, and V. O. K. Li, “Rate-Splitting Multiple Access for Downlink Communication Systems: Bridging, Generalizing and Outperforming SDMA and NOMA”, *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2018. DOI: 10.1186/s13638-018-1104-7. arXiv: 1710.11018.

[2] Y. Mao, O. Dizdar, B. Clerckx, R. Schober, P. Popovski, and H. V. Poor, “Rate-Splitting Multiple Access: Fundamentals, Survey, and Future Research Trends”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2022. DOI: 10.1109/COMST.2022.3191937. arXiv: 2201.03192.

[3] J. Xu, Y. Liu, X. Mu, and O. A. Dobre, *STAR-RISs: Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2021. arXiv: 2101.09663 [eess.SP].

[4] X. Mu, Y. Liu, L. Guo, J. Lin, and R. Schober, *Simultaneously Transmitting And Reflecting (STAR) RIS Aided Wireless Communications*, 2021. arXiv: 2104.01421 [cs.IT].

[5] B. Clerckx, Y. Mao, R. Schober, E. Jorswieck, D. J. Love, J. Yuan, L. Hanzo, G. Y. Li, E. G. Larsson, and G. Caire, “Is NOMA Efficient in Multi-Antenna Networks? A Critical Look at Next Generation Multiple Access Techniques”, *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 2, pp. 1310–1343, 2021. DOI: 10.1109/OJCOMS.2021.3084799. arXiv: 2101.04802.

[6] Q. Wu and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Enhanced Wireless Network via Joint Active and Passive Beamforming”, *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2019. DOI: 10.1109/TWC.2019.2936025. arXiv: 1810.03961.

[7] M. Di Renzo, A. Zappone, M. Debbah, M.-S. Alouini, C. Yuen, J. de Rosny, and S. Tretyakov, “Smart Radio Environments Empowered by Reconfigurable Intelligent Surfaces: How It Works, State of Research, and Road Ahead”, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2020. DOI: 10.1109/JSAC.2020.3007211. arXiv: 2004.09352.

[8] Q. Wu, S. Zhang, B. Zheng, C. You, and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Aided Wireless Communications: A Tutorial”, *IEEE Transactions on Communications*, 2021. DOI: 10.1109/TCOMM.2021.3051897. arXiv: 2007.02759.

[9] W. Khalid, Z. Kaleem, R. Ullah, T. V. Chien, S. Noh, and H. Yu, *Simultaneous Transmitting and Reflecting-Reconfigurable Intelligent Surface in 6G: Design Guidelines and Future Perspectives*, 2022. arXiv: 2212.01097 [cs.NI].

[10] Y. Liu, X. Mu, R. Schober, and H. V. Poor, *Simultaneously Transmitting and Reflecting (STAR)-RISs: A Coupled Phase-Shift Model*, 2021. arXiv: 2110.02374 [cs.IT].

[11] Z. Wang, X. Mu, Y. Liu, and R. Schober, *Coupled Phase-Shift STAR-RISs: A General Optimization Framework*, 2022. arXiv: 2208.01942 [cs.IT].

[12] T. P. Lillicrap, J. J. Hunt, A. Pritzel, N. Heess, T. Erez, Y. Tassa, D. Silver, and D. Wierstra, *Continuous Control with Deep Reinforcement Learning*, 2015. arXiv: 1509.02971 [cs.LG].

[13] S. Fujimoto, H. van Hoof, and D. Meger, “Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods”, in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, 2018. arXiv: 1802.09477.

[14] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, *Proximal Policy Optimization Algorithms*, 2017. arXiv: 1707.06347 [cs.LG].

[15] C. Meng, K. Xiong, W. Chen, B. Gao, P. Fan, and K. B. Letaief, “Sum-Rate Maximization in STAR-RIS-Assisted RSMA Networks: A PPO-Based Algorithm”, *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 5667–5680, 2024. DOI: 10.1109/JIOT.2023.3309859.

[16] G. Scutari, F. Facchinei, and L. Lampariello, “Parallel and Distributed Methods for Constrained Nonconvex Optimization—Part I: Theory”, *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 65, no. 8, pp. 1929–1944, 2017. DOI: 10.1109/TSP.2016.2637317.

[17] H. Joudeh and B. Clerckx, “Sum-Rate Maximization for Linearly Precoded Downlink Multiuser MISO Systems with Partial CSIT: A Rate-Splitting Approach”, *IEEE Transactions on Communications*, vol. 64, no. 11, pp. 4847–4861, 2016. DOI: 10.1109/TCOMM.2016.2603991. arXiv: 1602.09028.

[18] H. Li, Y. Mao, O. Dizdar, and B. Clerckx, *Rate-Splitting Multiple Access for 6G—Part III: Interplay with Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2022. arXiv: 2205.02036 [eess.SP].

[19] I. Aboumahmoud, E. Hossain, and A. Mezghani, *Resource Management in RIS-Assisted Rate Splitting Multiple Access for Next Generation (xG) Wireless Communications: Models, State-of-the-Art, and Future Directions*, 2024. arXiv: 2404.06604 [cs.NI].

[20] H. Ge, A. Papazafeiropoulos, N. Garg, and T. Ratnarajah, "A Rate-Splitting Strategy for STAR-RIS-Aided Massive MIMO Systems With Joint Optimization", *IEEE Systems Journal*, vol. 18, no. 2, pp. 977–988, 2024. DOI: 10.1109/JSYST.2024.3398249.

[21] T. Liu and Y. Zhou, "Ergodic Rate Analysis of Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Rate-Splitting Multiple Access Systems Based on Discrete Phase Shifts", *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5480, 2024. DOI: 10.3390/s24175480.

[22] H. R. Hashempour and G. Berardinelli, "Secure Rate Splitting in STAR-RIS Assisted Downlink MISO Systems", in *2024 IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom)*, 2024, pp. 529–534. DOI: 10.1109/MeditCom61057.2024.10621324.

[23] Y. Maghrebi, M. Elhattab, C. Assi, A. Ghrayeb, and G. Kaddoum, "Cooperative Rate Splitting Multiple Access for Active STAR-RIS Assisted Downlink Communications", *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 10, pp. 2827–2831, 2024. DOI: 10.1109/LWC.2024.3448409.

[24] R. Zhong, Y. Liu, X. Mu, Y. Chen, X. Wang, and L. Hanzo, *Hybrid Reinforcement Learning for STAR-RISs: A Coupled Phase-Shift Model Based Beamformer*, 2022. arXiv: 2205.05029 [eess.SY].

PHỤ LỤC A. KÝ HIỆU VÀ SỐ CHIỀU CỦA MÔ HÌNH

A.1. Danh mục ký hiệu

Bảng A.1 tổng hợp các ký hiệu được sử dụng thường xuyên trong luận văn. Các ký hiệu được giữ nhất quán giữa mô hình toán học và mã nguồn để thuận tiện cho việc đối chiếu.

Bảng A.1: Danh mục các ký hiệu chính

Ký hiệu	Ý nghĩa vật lý hoặc thuật toán
K	Số thiết bị người dùng trong hệ thống.
N	Số phần tử của STAR–RIS.
$h_{d,k}$	Hệ số kênh trực tiếp từ trạm gốc đến UE k.
$\mathbf{g}$	Véc-tơ kênh từ trạm gốc đến STAR–RIS.
$\mathbf{h}_{r,k}$	Véc-tơ kênh từ STAR–RIS đến UE k.
ϕ_n^T, ϕ_n^R	Hệ số phức của phần tử STAR–RIS thứ n ở phía truyền và phía phản xạ.
β_n^T, β_n^R	Tỷ lệ năng lượng của phần tử thứ n dành cho phía truyền và phía phản xạ.
θ_n^T, θ_n^R	Pha điều khiển của phần tử thứ n ở phía truyền và phía phản xạ.
h_k^{eff}	Kênh hiệu dụng từ trạm gốc đến UE k sau khi cộng đường trực tiếp và đường qua STAR–RIS.
$g_k = \lvert h_k^{\text{eff}} \rvert^2$	Độ lợi công suất của kênh hiệu dụng UE k.
p_c	Công suất phát dành cho luồng chung của RSMA.
p_k	Công suất phát dành cho luồng riêng của UE k.

(tiếp theo trang trước)

Ký hiệu	**Ý nghĩa vật lý hoặc thuật toán**
P_{max}	Tổng công suất phát khả dụng của trạm gốc.
P_{priv}	Tổng công suất của tất cả luồng riêng.
η_k	Tỷ lệ tốc độ luồng chung phân bổ cho UE k.
C_k	Phần tốc độ luồng chung thực tế cấp cho UE k.
$\gamma_{c,k}$	SINR khi UE k giải mã luồng chung.
$\gamma_{p,k}$	SINR khi UE k giải mã luồng riêng của mình sau SIC.
R_c	Tốc độ luồng chung mà tất cả UE đều có thể giải mã.
$R_{p,k}$	Tốc độ luồng riêng của UE k.
R_k	Tổng tốc độ của UE k, gồm phần chung được cấp và phần riêng.
R_{sum}	Tổng tốc độ của tất cả UE.
R_{min}	Ngưỡng tốc độ tối thiểu dùng để đánh giá QoS.
V	Tổng phần thiếu hụt QoS của các UE.
V_2	Tổng bình phương phần thiếu hụt QoS của các UE.
σ^2	Công suất tạp âm.
s	Véc-tơ trạng thái đưa vào mạng học tăng cường sâu.
a	Véc-tơ hành động chuẩn hóa do mạng sinh ra.
d_s	Số chiều trạng thái.
d_a	Số chiều hành động.
ρ_c	Tỷ lệ tổng công suất dành cho luồng chung sau bước giải mã hành động.

(tiếp theo trang trước)

Ký hiệu	Ý nghĩa vật lý hoặc thuật toán
w_k	Trọng số chia phần công suất riêng còn lại cho UE k.
κ	Hệ số độ sắc của hàm softmax dùng cho phân bổ công suất riêng.
$\bar{\theta}_n$	Pha tham chiếu giải tích của phần tử STAR–RIS thứ n.
λ_t	Hệ số phạt QoS thích nghi ở bước huấn luyện t.
γ	Hệ số chiết khấu trong cập nhật giá trị của học tăng cường.
τ	Hệ số cập nhật mềm của mạng đích.
$Q(s,a)$	Giá trị hành động ước lượng bởi mạng Critic.
$V(s)$	Giá trị trạng thái ước lượng bởi mạng giá trị của PPO.

A.2. Số chiều trạng thái và hành động

Với cách ghép phần thực, phần ảo của ba khối kênh và chỉ báo phía người dùng, số chiều trạng thái và số chiều hành động được xác định bởi:

$$d_s = 2(K + N + KN) + K, \qquad d_a = (K + 1) + K + 3N = 2K + 1 + 3N. \tag{A.1}$$

Trong đó: d_s là số phần tử của véc-tơ trạng thái; d_a là số đầu ra chuẩn hóa của chính sách; K là số UE; N là số phần tử STAR–RIS. Thành phần $2(K + N + KN)$ đến từ phần thực và phần ảo của kênh trực tiếp, kênh trạm gốc–STAR–RIS và kênh STAR–RIS–UE; thành phần K cuối của d_s cho biết mỗi UE nằm ở phía truyền hay phản xạ. Trong d_a, $K+1$ phần tử dành cho công suất, K phần tử dành cho phân bổ tốc độ chung và $3N$ phần tử dành cho chia năng lượng cùng hai véc-tơ pha.

Công thức (A.1) cho thấy khi tăng số phần tử STAR–RIS, cả lượng thông tin kênh mà mạng phải quan sát và số quyết định cần tạo đều tăng tuyến tính theo N. Đây là lý do luận văn đánh giá nhiều giá trị N để kiểm tra khả năng mở rộng của cả DRL và AO.

Bảng A.2: Số chiều trạng thái và hành động khi $K = 4$

N	d_s	d_a
16	172	57
32	332	105
64	652	201
96	972	297
128	1292	393

Nguồn: Tác giả tính từ cấu trúc trạng thái và hành động của mô hình (2026)

Bảng A.2 giúp hình dung trực tiếp độ tăng của bài toán. Chẳng hạn, tại $N = 32$, Actor nhận 332 giá trị trạng thái và sinh 105 giá trị hành động chuẩn hóa. Các giá trị hành động này chưa phải biến vật lý cuối cùng mà tiếp tục đi qua bộ giải mã có cấu trúc trước khi được dùng để tính kênh và tốc độ.

PHỤ LỤC B. QUY TRÌNH TÁI LẬP VÀ ĐỐI CHIẾU MÃ NGUỒN

B.1. Nguyên tắc tách dữ liệu

Mỗi kích thước STAR–RIS sử dụng ba ngân hàng kịch bản kênh (scenario bank) độc lập cho huấn luyện, xác thực và kiểm thử. Ngân hàng huấn luyện chứa 10.000 kịch bản, ngân hàng xác thực chứa 1.000 kịch bản và ngân hàng kiểm thử chứa 1.000 kịch bản. Thông tin mô tả và mã kiểm tra SHA–256 được lưu cùng dữ liệu để phát hiện thay đổi ngoài ý muốn. Một bước kiểm tra riêng xác nhận các ngân hàng không chứa cùng một kịch bản kênh.

Tập huấn luyện chỉ dùng để cập nhật tham số mạng. Tập xác thực được dùng định kỳ để lựa chọn điểm lưu mô hình theo nguyên tắc ưu tiên QoS trước, tổng tốc độ sau. Tập kiểm thử được dùng để báo cáo kết quả cuối sau khi quy tắc lựa chọn đã cố định. Khi so sánh phương pháp tại cùng N, mọi phương pháp đều được đánh giá trên cùng các kịch bản kiểm thử để có thể thực hiện so sánh ghép cặp theo trạng thái kênh.

B.2. Thông tin cần lưu cho mỗi lần chạy

Mỗi lần huấn luyện DRL cần lưu tối thiểu: tên thuật toán, hạt giống ngẫu nhiên, kích thước STAR–RIS, số tương tác môi trường, tệp cấu hình, mã kiểm tra ngân hàng kênh, điểm lưu mô hình được chọn, nhật ký huấn luyện, kết quả xác thực, kết quả kiểm thử, thời gian huấn luyện và thông tin môi trường phần mềm cùng phần cứng. Việc lưu đồng thời các thành phần này cho phép truy ngược một con số trong bảng kết quả về đúng lần chạy đã tạo ra nó.

Đối với các bộ giải xác định như AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS, không có biến thiên do khởi tạo mạng. Tuy nhiên, vẫn cần lưu cấu hình bộ giải, số lần đánh giá

hàm mục tiêu, tiêu chí dừng, thời gian xử lý và danh sách kịch bản kiểm thử. Điều này đặc biệt quan trọng khi so sánh độ trễ vì một thay đổi nhỏ về số vòng lặp hoặc kích thước lưới có thể làm thời gian xử lý thay đổi đáng kể.

B.3. Ánh xạ giữa nội dung luận văn và mã nguồn

Bảng B.2 cho biết vị trí chính trong mã nguồn tương ứng với từng nội dung của luận văn. Tên tệp được giữ theo dự án phần mềm để người đọc có thể đối chiếu trực tiếp.

Kết quả trong Chương 4 dùng tham số hóa hành động `physical_v6_soft_anchor`. Dữ liệu tổng hợp nằm tại thư mục `results/physical_v6_full_r2/`, còn dữ liệu thô của ba bộ giải không học nằm tại `results/six_method_v2/raw/`. Bảng B.1 liệt kê mã phiên bản (commit) của từng tầng kết quả theo các tệp kê khai `PHYSICAL_V6_FULL_AUDIT.json` và `EVIDENCE_MANIFEST.json`. Giữa mã huấn luyện và mã tổng hợp cuối chỉ khác nhau ở cách khai báo kiểu số nguyên của chỉ báo phía UE, cách truyền kênh khi mã hóa ngược hành động và tệp cấu hình của một phép thử phụ; các phần mô hình vật lý, bộ giải mã và bộ giải AO không đổi. Các nhánh khác của dự án chứa những lần chạy trước đó và không dùng để trích dẫn.

Các hậu tố trong một số tên tệp là ký hiệu kỹ thuật nội bộ của dự án phần mềm. Ví dụ gồm `experiment_v2.py`, `experiment_v3.py` và `ao_corrected.py`. Các ký hiệu này không biểu thị các phương pháp khoa học khác nhau trong nội dung luận văn. Luận văn chỉ mô tả phương pháp cuối cùng tương ứng với cấu hình và kết quả đã khóa.

B.4. Danh sách kiểm tra trước khi sử dụng kết quả

Trước khi đưa một bảng hoặc đồ thị vào luận văn, cần thực hiện các bước sau:

1. Xác nhận ba ngân hàng huấn luyện, xác thực và kiểm thử có đúng số lượng, đúng kích thước K và N, đồng thời không trùng kịch bản.

Bảng B.1: Mã phiên bản của từng tầng kết quả

Tầng kết quả	Commit
Huấn luyện DRL (75 lần chạy)	`3e96df18eab0a8b3a6a3f1006d74c31e09add2a1`
Bộ giải không học trên tập kiểm thử	`c779fa5d8f171a89242d7e64e8b78356dd2b2542`
Đo độ trễ CPU (Bảng 4.5)	`346e125e78fb4d3d6a0f6e62b2590b1ea3eaf711`
Mã nguồn được rà soát cùng bằng chứng	`9547c6227f588a0b5c2e8ccd5ffd90c847f2234c`
Tổng hợp kết quả và hình (`experiment/physical-v6-full`)	`fde2fe7798eaf080886b121cb7f66492b4c9bc48`
Mã nguồn luận văn và gói bằng chứng bản nộp	thẻ `thesis-v5` trên nhánh `thesis/latex-rebuild`*

*Bản nộp được định danh bằng thẻ `thesis-v5` trỏ tới commit chứa nguồn luận văn và gói bằng chứng tương ứng (dữ liệu thô `results/six_method_v2/raw/TRADITIONAL_TEST_RAW_ALL.csv` và script `scripts/make_thesis_table_sum_rate.py`); có thể lấy mã băm đầy đủ bằng `git rev-list -n 1 thesis-v5`. Một commit không thể chứa mã băm của chính nó, nên chỉ dòng này dùng thẻ; các dòng còn lại của bảng dùng mã băm đầy đủ.

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các tệp kê khai của dự án (2026)

Bảng B.2: Ánh xạ nội dung luận văn với các tệp mã nguồn chính

Nội dung	Tệp mã nguồn chính
Sinh kênh, hệ số STAR–RIS, kênh hiệu dụng, tốc độ RSMA	`src/star_ris_rsma/physics.py`
Trạng thái, chuẩn hóa, QoS và phần thưởng môi trường	`src/star_ris_rsma/env.py`
Bộ giải mã hành động có cấu trúc	`src/star_ris_rsma/action.py`
Kiến trúc Actor và Critic	`src/star_ris_rsma/agents/networks.py`
Cập nhật DDPG	`src/star_ris_rsma/agents/ddpg.py`
Cập nhật TD3	`src/star_ris_rsma/agents/td3.py`
Cập nhật PPO	`src/star_ris_rsma/agents/ppo.py`
Bộ điều khiển hệ số phạt QoS thích nghi	`src/star_ris_rsma/experiment_v2.py`
Huấn luyện chung, xác thực và chọn điểm lưu mô hình	`src/star_ris_rsma/experiment_v3.py`
Ngân hàng kịch bản kênh và mã kiểm tra	`src/star_ris_rsma/scenario_bank.py`
AO–SCA	`src/star_ris_rsma/baselines/ao_corrected.py`
AO–Grid	`src/star_ris_rsma/baselines/ao_grid_corrected.py`
Các phép loại bỏ thành phần để phân tích	`src/star_ris_rsma/baselines/ablations.py`

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ cấu trúc dự án phần mềm (2026)

2. Xác nhận mã kiểm tra của ngân hàng kênh khớp tệp kê khai đã khóa.
3. Xác nhận đủ năm hạt giống huấn luyện cho mỗi thuật toán DRL và mỗi N; không loại một lần chạy chỉ vì kết quả thấp.
4. Kiểm tra các tệp kết quả thô không chứa giá trị không xác định hoặc vô hạn.
5. Xác nhận DDPG, TD3, PPO, AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS được đánh giá trên cùng 1.000 kịch bản kiểm thử tại mỗi N.
6. Xác nhận các bảng tổng hợp có thể tái tạo từ dữ liệu thô, không nhập tay số liệu trung gian.
7. Khi báo cáo độ trễ, xác nhận các phương pháp được đo trên cùng máy, cùng số luồng xử lý, cùng số lần khởi động và số lần lặp đo.
8. Khi báo cáo kiểm định thống kê, phân biệt rõ đơn vị kịch bản với đơn vị hạt giống huấn luyện; không dùng kết quả theo kịch bản để thay thế biến thiên do huấn luyện.
9. Kiểm tra mọi công thức và giá trị siêu tham số trong luận văn khớp mã nguồn và cấu hình cuối cùng.
10. Kiểm tra mọi hình và bảng có nguồn, chú thích, đơn vị và mô tả đủ để đọc độc lập với phần mã nguồn.

B.5. Nguyên tắc đọc kết quả thống kê

Đối với DRL, một kịch bản kênh có thể được đánh giá bởi nhiều chính sách đến từ các hạt giống huấn luyện khác nhau. Trung bình theo kịch bản cho biết các chính sách đã cố định hoạt động thế nào trên các trạng thái kênh chung, còn trung bình theo hạt giống phản ánh sự biến thiên của quá trình huấn luyện. Hai đơn vị không thể thay thế cho nhau. Khi số hạt giống chỉ bằng năm, luận văn ưu tiên các nhận định về xu hướng và độ lớn

hiệu ứng, đồng thời tránh kết luận mạnh chỉ dựa trên giá trị xác suất nhỏ từ 1.000 kịch bản ghép cặp.

Đối với AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS, thuật toán là xác định nên không có độ lệch chuẩn theo hạt giống; độ biến thiên của chúng phản ánh độ khó khác nhau giữa các kịch bản kênh, nên không được so trực tiếp với độ lệch chuẩn theo hạt giống của DRL.